

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ฉบับรวมเล่ม — อิงหลักฐานวิจัย พร้อมเลนส์สำหรับรายย่อย

33 บท · 9 Parts · 24+5 Drills · 6 Cases

งานวิจัยอ้างอิง 44 รายการ · โค้ด Python รันได้จริง

สารบัญ

Part	หัวข้อ	บท	
Part I	รากฐาน	บท 1–3	ไปที่บท
Part II-A	วิธีคิดแบบ Arbitrageur	บท 4–6	ไปที่บท
Part II-B	Taxonomy & Discovery	บท 7–10	ไปที่บท
Part III	Options Arbitrage	บท 11–14	ไปที่บท
Part IV	Cross-Market Arbitrage	บท 15–17	ไปที่บท
Part V	Statistical Arbitrage	บท 18–21	ไปที่บท
Part VI	Merger & Event Arbitrage	บท 22–24	ไปที่บท
Part VII	Execution & Risk	บท 25–27	ไปที่บท
Part VIII	ฝึกดา · PM · Alt Data	บท 28–31	ไปที่บท
Part IX	กรณีศึกษา & Cheat Sheet	บท 32–33	ไปที่บท

อ่านก่อนเริ่ม

หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — ตัวเลขผลตอบแทนที่อ้างจากงานวิจัยเกือบทั้งหมดเป็นค่าก่อนหักต้นทุน (gross) ให้ใช้เป็น "เพดานบน" ไม่ใช่ค่าที่คาดหวังได้จริง การเทรดมีความเสี่ยงขาดทุน และการ short หรือใช้ leverage อาจขาดทุนเกินเงินลงทุน

สิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากรายการ arbitrage ทั่วไปคือ คอลัมน์ "สถานะของ edge" — กลยุทธ์จำนวนมากในตำราคลาสสิกตายไปแล้ว และเราบอกตรงๆ ว่าอันไหนตาย พร้อมหลักฐาน

Part I

รากฐาน

บท 1–3

บทที่ 1: Arbitrage คืออะไร?

1.1 นิยาม

Arbitrage = การทำกำไรจากความแตกต่างของราคาสินทรัพย์เดียวกัน โดย**ไม่มีความเสี่ยง**และ**ไม่ใช้เงินทุนสุทธิ** (หรือใช้น้อยมาก)

ตัวอย่างง่ายที่สุด

ร้านทอง A ขายทองแท่ง ฿30,000 / บาท

ร้านทอง B รับซื้อทองแท่ง ฿30,500 / บาท

→ ซื้อที่ A ฿30,000 → ขายที่ B ฿30,500 → **กำไร ฿500** ที่**ไม่มีความเสี่ยง**

Arb อยู่รอบตัว — ไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้น!

ตัวคอนเสิร์ต: ซื้อตั๋วราคาหน้าเว็บ ฿2,000 → ขายต่อวันงาน ฿5,000 (แต่เสี่ยง: คอนเสิร์ตอาจยกเลิก)

iPhone ข้ามประเทศ: ซื้อญี่ปุ่น ฿28,000 → ขายไทย ฿32,000 (แต่มี: ค่าส่ง ฿500 + ภาษี ฿1,000 + เวลา 5 วัน)

Bitcoin ข้าม Exchange: ซื้อ Bitkub ฿2,100,000 → ขาย Binance ฿2,103,000 (แต่: ค่าถอน + เวลาโอน 10 นาที ราคาอาจเปลี่ยน)

สังเกต: **ทุกตัวอย่างมี "แต่"** — ค่าธรรมเนียม เวลา ความเสี่ยง → นี่คือเหตุผลที่ arb ไม่ได้ "ฟรี" จริงๆ

วันปกติของ Arbitrageur เป็นอย่างไร?

08:00 เปิดจอ → เช็ค overnight: funding rate, basis, IV changes

08:30 รัน Daily Scan: PCP, Box, Butterfly, Basis, Pairs Z-score (10 รายการ)

09:00 ถ้าเจอ signal → คำนวณ net profit หลังหัก costs → ถ้าคุ้ม → execute

ระหว่างวัน Monitor positions + alerts → re hedge ถ้าจำเป็น

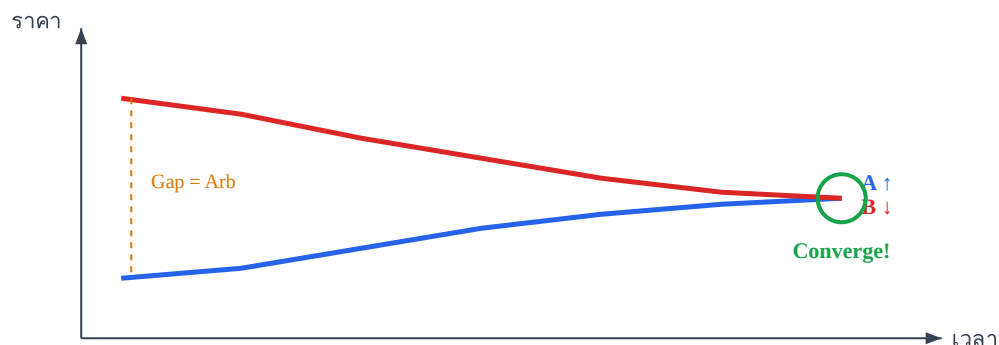
16:00 บันทึก Journal: วันนี้เจออะไร ทำอะไร ได้/เสียเท่าไร

ส่วนใหญ่ = ไม่มี arb → **ไม่ทำอะไร** ← ทักษะที่สำคัญที่สุด: อดทนรอ

1.2 No-Arbitrage Principle

ถ้ามี Arbitrage opportunity → คนจะรีบทำ → ราคาจะ **converge** จนหมดโอกาส

- ซื้อที่ A มาก → ราคา A ขึ้น (demand สูง)
- ขายที่ B มาก → ราคา B ลง (supply สูง)
- จนกว่า $A \approx B$ → Arb หายไป



No-Arbitrage Principle

"ในตลาดที่ทำงานปกติ Arbitrage opportunity จะหายไปอย่างรวดเร็ว เพราะ arbitrageurs เข้ามาทำกำไรจนราคา converge"

ผลลัพธ์: ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถ **หารราคาที่ถูกต้อง** ของทุกสินทรัพย์ได้ (No-Arbitrage Pricing)

1.3 Law of One Price

"สินทรัพย์ที่ให้ payoff เดียวกันทุกสถานการณ์ → ต้องมีราคาเดียวกัน"

- ทองที่ร้าน A = ทองที่ร้าน B → ราคาต้องเท่ากัน
- Long Call + Short Put + Bond = Stock → ราคาต้องเท่ากัน (Put-Call Parity!)
- SET50 Futures $\approx$ SET50 Spot $\times e^{((r-d)T)}$ → ราคาต้องสอดคล้องกัน

วิธีใช้ Law of One Price หา Arb

ทุกครั้งที่เห็นสินทรัพย์ ถามตัวเองว่า:

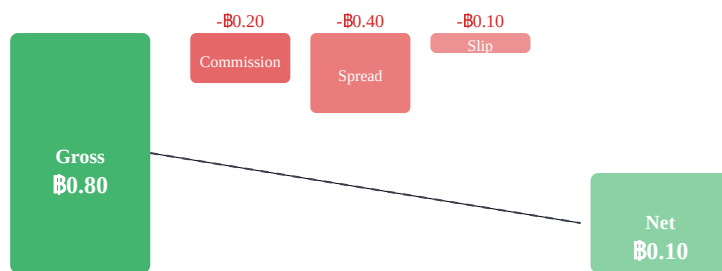
"มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ถ้ามี ราคาเท่ากันไหม?"

ถ้าราคาต่างกัน → อาจมี Arb!

1.4 ทำไม Arbitrage ยังมีอยู่?

ถ้า arb หายเร็ว ทำไมยังเจอบ้าง?

อุปสรรค	อธิบาย	ตัวอย่าง
Transaction Costs	ค่าธรรมเนียม + bid-ask spread กิน profit	Arb ฿0.50 แต่ค่าธรรมเนียม ฿0.60
Execution Risk	เข้าขา 1 ได้ ขา 2 ราคาหนีไป	ซื้อ spot ได้ แต่ futures ราคาเปลี่ยนแล้ว
Capital Constraints	ต้องใช้เงินมาก กำไรต่อหน่วยน้อย	Arb 0.01% ต้องใช้เงิน ฿100 ล้าน
Information Lag	ข้อมูลมาช้า ราคาอัปเดตไม่ทัน	ร้านทอง A ยังไม่อัปเดตราคา
Regulatory	กฎหมายห้ามหรือจำกัด	Short selling ban ในบางตลาด



Gross ฿0.80 – ค่าใช้จ่าย ฿0.70 = Net ฿0.10 (ยังเหลือ แต่น้อยมาก!)

ความจริงที่ต้องยอมรับ

Pure Arbitrage (กำไรแน 100% ไม่มีความเสี่ยง) แทบไม่มีในตลาดจริง

สิ่งที่มีอยู่จริงคือ **Near-Arb** (เกือบแน่นอน) และ **Bounded-Loss** (ขาดทุนจำกัด) — จะเรียนละเอียดในบท 7

ลองคิดดู (บท 1)

1. Bitcoin ราคาใน Bitkub ฿2,100,000 ใน Binance ฿2,105,000 ค่าถอน ฿200 ค่า trade 0.1% ทั้งสองข้าง → มี arb ไหม? กำไรเท่าไรหลังหัก costs?

2. ทำไมราคาทองร้าน A กับร้าน B ต่างกันได้ ทั้งที่เป็นทองเหมือนกัน? อะไรทำให้ราคา converge?

เฉลย: 1. $Gross = ฿5,000 - ค่าถอน ฿200 - trade\ 0.1\% \times 2 \approx ฿4,200$ กำไร $\approx ฿600$ แต่ต้องโอน BTC ซึ่งใช้เวลา → ราคาอาจเปลี่ยน 2. ค่าขนส่ง, เวลา, ทำเลร้าน — arb เกิดเมื่อส่วนต่าง > ต้นทุนเหล่านี้

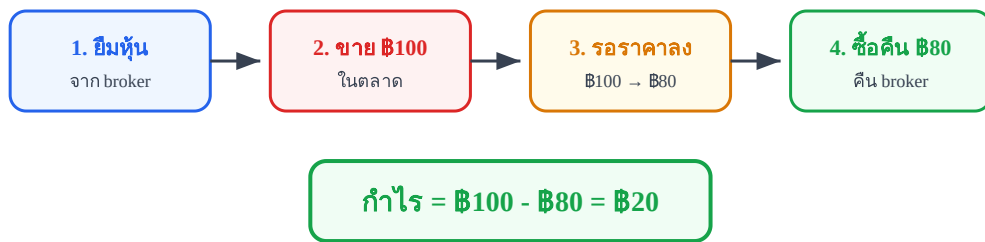
บทที่ 2: เครื่องมือพื้นฐาน

2.1 Short Selling — ยืมมาขาย

"ซื้อถูกขายแพง" ทุกคนเข้าใจ แต่ **Arb ต้องทำได้ทั้ง 2 ทิศ** — ต้อง "ขายก่อนซื้อ" ได้ด้วย

Short Selling: ยืมหุ้นมา → ขาย → ซื้อคืนทีหลัง (หวังว่าราคาจะลง)

กำไร = ราคาขาย - ราคาซื้อคืน - ค่ายืม (borrow cost)



ทำไม Short Selling สำคัญสำหรับ Arb?

Arb ส่วนใหญ่ต้องทำ 2 ขาพร้อมกัน: **ซื้อที่ถูก + ขายที่แพง**

ถ้า "ที่แพง" คือสินทรัพย์ที่ยังไม่มี → ต้อง short sell

เช่น Conversion: Long Stock + Long Put + **Short Call** ← ต้อง "ขาย" Call ที่ไม่มี

ความเสี่ยงของ Short Selling

ขาดทุนไม่จำกัด: ราคาขึ้นได้ไม่มีเพดาน แต่คุณต้องซื้อคืน

Margin Call: ถ้าราคาขึ้นมาก broker อาจบังคับให้วางเงินเพิ่มหรือปิดสถานะ

Recall Risk: เจ้าของหุ้นอาจขอคืนเมื่อไรก็ได้ → ต้องหาหุ้นยืมใหม่หรือปิดสถานะ

Borrow Cost: ต้องจ่ายค่ายืมหุ้นทุกวัน → กิน profit ของ arb

2.2 Instruments Overview

Instrument	Payoff	Expiry	Funding	ใช้ทำ Arb อะไร
Spot	Linear ± 1	ไม่มี	ไม่มี	Cash & Carry, Pairs
Futures	Linear ± 1	มี (fixed)	ไม่มี	Basis Arb, Calendar
Perpetual	Linear ± 1	ไม่มี	จ่าย/รับ funding	Funding Arb, Hedge
Call Option	$\max(S-K, 0)$	มี	ไม่มี	PCP, Box, Vol Arb
Put Option	$\max(K-S, 0)$	มี	ไม่มี	PCP, Box, Vol Arb
PM (Prediction)	Binary: 1 or 0	มี (event)	ไม่มี	Cross-platform, Overlay

Perpetual Contract (Perps) คืออะไร?

เหมือน Futures แต่**ไม่มีวันหมดอายุ** — ถือได้ตลอด แต่ต้องจ่าย/รับ **Funding Rate** ทุก 8 ชั่วโมง
 $\text{Funding Rate} = \text{กลไกที่ทำให้ราคา Perp} \approx \text{Spot}$ — ถ้า $\text{Perp} > \text{Spot} \rightarrow \text{Long จ่าย Short รับ}$ (และกลับกัน)

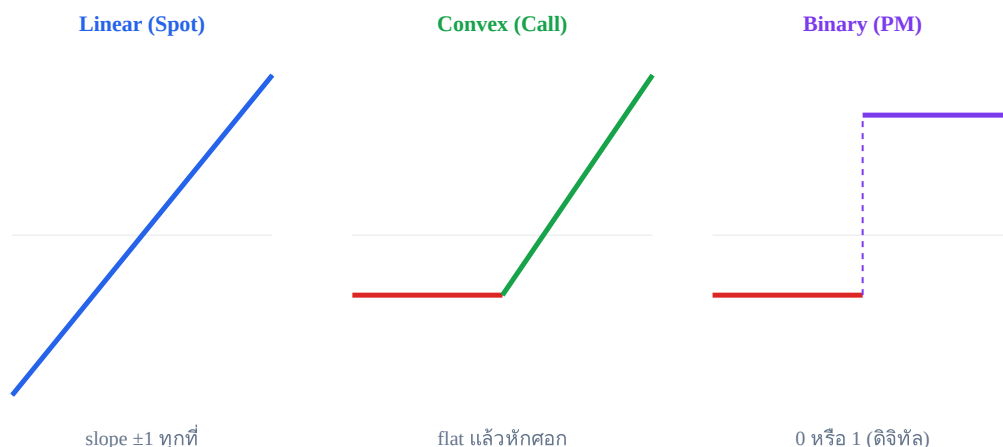
นิยมมากใน Crypto เพราะ trade ง่าย ไม่ต้อง roll contract

Prediction Market (PM) คืออะไร?

ตลาดที่ซื้อขาย**ความน่าจะเป็น**ของเหตุการณ์ เช่น "BTC จะเกิน \$100K ภายในธันวาคมไหม?"

ซื้อ "Yes" ที่ \$0.62 $\rightarrow$ ได้ \$1 ถ้าเกิดจริง, ได้ \$0 ถ้าไม่เกิด $\rightarrow$ ตลาดให้ probability = 62%

Platform เช่น Polymarket, Kalshi — จะเรียนละเอียดในบทที่ 30



2.3 Transaction Costs — คำนวณต้นทุนของ Arb

Net Profit = Gross Arb

- Commission (ค่านายหน้า ทุกขา)
- Bid-Ask Spread (ซื้อที่ ask ขายที่ bid)
- Slippage (ราคาเปลี่ยนระหว่าง execute)
- Borrow Cost (ถ้า short sell)
- Margin Interest (ถ้าใช้ leverage)
- Funding Cost (ถ้าใช้ perpetual)

กฎทอง: คิดค่าใช้จ่ายก่อนเสมอ!

Arb ที่ดูเหมือนกำไร ฿0.80 อาจขาดทุนจริง ฿0.10 หลังหักค่าใช้จ่าย

มือใหม่ลืมคิด bid-ask spread บ่อยที่สุด — ต้องซื้อที่ Ask ขายที่ Bid ไม่ใช่ราคากลาง!

ลองคิดดู (บท 2)

1. คุณเห็น Call $K=100$ ราคา ฿8 แต่คิดว่าแพงเกิน → จะ short sell Call ได้ ต้องทำอะไรบ้าง? ความเสี่ยงคืออะไร?
2. มี arb opportunity net ฿500 แต่ต้อง trade 4 ขา commission ขาละ ฿50 bid-ask ขาละ ฿80 → Net เท่าไร? คำนวณไหม?

เฉลย: 1. ขาย Call ที่ยังไม่เป็น Short Call, เสี่ยงไม่จำกัดถ้าราคาพุ่ง 2.

$Net = 500 - 4(50) - 4(80) = 500 - 520 = -฿20$ ขาดทุน!

บทที่ 3: คณิตศาสตร์ของ Arbitrage

3.1 No-Arbitrage Pricing

ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถหารราคาที่ถูกต้องของทุกสินทรัพย์ได้

หลักการ

ถ้า Portfolio A และ Portfolio B ให้ payoff เท่ากันทุกสถานการณ์ ณ เวลา T:

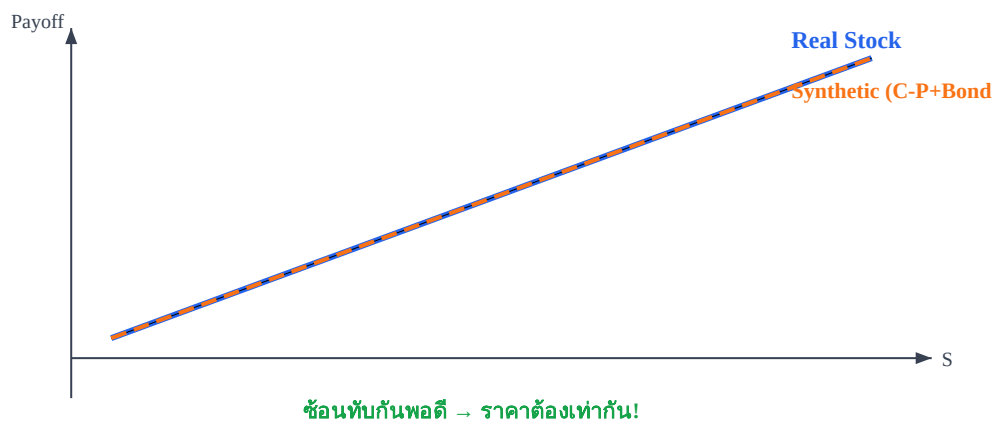
→ ราคาวัดนี้ต้องเท่ากัน

ถ้าไม่เท่ากัน → ซื้อถูก ขายแพง = Arbitrage

3.2 Replication Principle

"ราคาที่ถูกต้องของ X = ต้นทุนในการสร้าง X ขึ้นมาเอง (replicate)"

สินทรัพย์ X	Replicate ด้วย	สมการ
Stock	Long Call + Short Put + Bond	$S = C - P + PV(K)$
Call	Long Stock + Long Put - Bond	$C = S + P - PV(K)$
Bond ($PV(K)$)	Long Stock + Long Put + Short Call	$PV(K) = S + P - C$
Forward	Long Call + Short Put	$F = C - P$ (+ financing)
Box Spread	Bull Call + Bear Put	$Box = PV(K_2 - K_1)$



3.3 Bounds & Inequalities

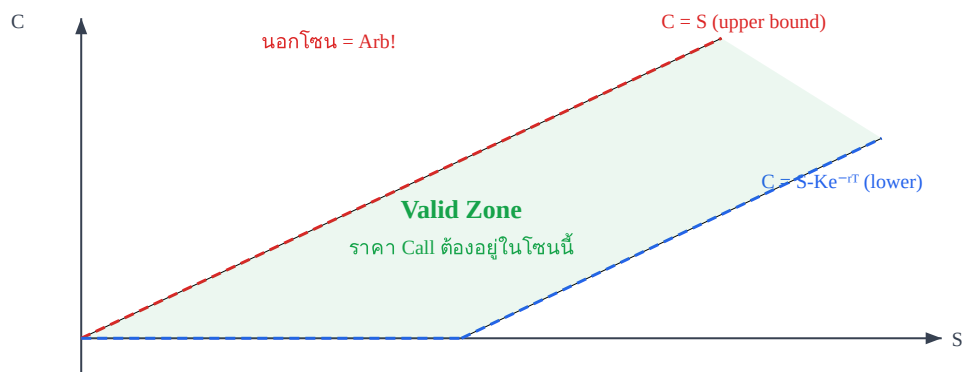
แม้ไม่รู้ราคา exact แต่รู้ขอบเขตที่ราคาต้องอยู่ภายใน:

Call Bounds: $\max(0, S - Ke^{-rT}) \leq C \leq S$

Put Bounds: $\max(0, Ke^{-rT} - S) \leq P \leq Ke^{-rT}$

Spread: $0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$ เมื่อ $K_1 < K_2$

Butterfly: $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$ (Convexity)



วิธีใช้ Bounds หา Arb

1. คำนวณ bounds ก่อนดูราคาจริง
2. ดูราคาจริง → อยู่ในหรือนอก bounds?
3. นอก bounds = Arb ที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ [Exact Identity]
4. ใกล้ขอบ bounds = อาจเป็น Near-Arb หลังหักค่าธรรมเนียม

3.4 Put-Call Parity — สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

e^{-rT} คืออะไร?

e^{-rT} = "ตัวคูณลดค่า" (discount factor) — แปลงเงินในอนาคตเป็นมูลค่าวันนี้

ตัวอย่าง: $K=100$, $r=5\%$, $T=1$ ปี → $K \cdot e^{-rT} = 100 \times 0.9512 = \text{฿}95.12$

หมายความว่า: เงิน ฿100 ในอีก 1 ปี = เงิน ฿95.12 วันนี้ (เพราะฝาก 95.12 ดอกเบี้ย 5% จะได้ 100 พอดี)

อ่านละเอียดเพิ่มเติมในเล่ม "คณิตศาสตร์สำหรับ Options" บทที่ 3

สมการนี้คือ **Law of One Price ของ Options** (สำหรับ European Options ที่ไม่มี dividend, สมมติ short sell ได้และกู้ยืมที่ rate r ได้):

- ซ้าย (Long Call + Bond) ให้ payoff = ขวา (Long Put + Stock) ทุกสถานการณ์
- ถ้าซ้าย $\neq$ ขวา → ซื้อฝั่งถูก ขายฝั่งแพง = **Conversion/Reversal Arbitrage**
- เป็น [Exact Identity] — จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European options)

Epistemology Label: [Exact Identity]

Put-Call Parity เป็นความจริงทางคณิตศาสตร์ — ไม่ขึ้นกับ model, regime, หรือ platform ต่างจาก "Funding rate จะกลับมา" ซึ่งเป็นแค่ [Heuristic] — จะเรียนการจำแนกในบทที่ 6

ลองคิดดู (บท 3)

1. $C=12$, $P=7$, $S=100$, $K=100$, $r=2\%$, $T=1 \rightarrow PV(K) = 100 \times e^{-0.02} = 98.02 \rightarrow$

ซ้าย $= 12 + 98.02 = 110.02$ ขวา $= 7 + 100 = 107 \rightarrow$ มี arb ไหม? ทำอย่างไร?

2. Call $K=90$ ราคา $\$15$, Call $K=100$ ราคา $\$16 \rightarrow$ ผิดปกติตรงไหน? (คำใบ้: monotonicity)

เฉลย: 1. ซ้าย > ขวา $\$3.02 \rightarrow$ Conversion (ซื้อขวา ขายซ้าย) 2. $C(90)=15 < C(100)=16 \rightarrow$ ผิด monotonicity! K ต่ำกว่าต้องแพงกว่า $\rightarrow$ ซื้อ $C(90)$ ขาย $C(100)$

สรุป Part I — คุณอยู่ตรงไหนแล้ว!

 Part I ✓ | Part II-IX $\rightarrow$

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

- ✓ Arbitrage = กำไรจากราคาต่าง ไม่มีความเสี่ยง
- ✓ No-Arbitrage Principle $\rightarrow$ ราคาจะ converge
- ✓ Law of One Price $\rightarrow$ "ของเดียวกันราคาเดียวกัน"
- ✓ เครื่องมือ: Short selling, 6 instruments, transaction costs
- ✓ Replication $\rightarrow$ "สร้างเองได้ = รู้ราคาที่ต้อง"
- ✓ Bounds $\rightarrow$ ราคานอกขอบเขต = Arb
- ✓ Put-Call Parity $\rightarrow$ สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$\rightarrow$ Part II: วิธีคิดแบบ Arbitrageur — สอน "วิธีมอง" ไม่ใช่แค่ "สูตร"

Part II-A

วิธีคิดแบบ Arbitrageur

บท 4–6

บทที่ 4: หลักการคิดแบบ Arbitrageur

บทนี้ไม่ได้สอนสูตร — สอนวิธีมองโลกที่ทำให้เห็น Arb ที่คนอื่นมองไม่เห็น

4.1 หลักการที่ 1: "ของเดียวกันต้องราคาเดียวกัน"

ทุกครั้งที่เราเห็นสินทรัพย์ ถามว่า: "มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ราคาเท่ากันไหม?"

ฝึก

เห็น SET50 Futures → ถามทันที: " $\text{Spot} \times e^{(r-d)T}$ เท่าไร? ตรงกับ Futures price ไหม?"

เห็น Call $K=100$ → ถามทันที: " $P + S - PV(K)$ เท่าไร? ตรงกับ Call price ไหม?"

4.2 หลักการที่ 2: "ถ้าสร้างเองได้ = รู้ราคา"

ราคาที่ถูกต้อง = ต้นทุน replicate ถ้าราคาจริง $\neq$ ต้นทุน replicate → opportunity

4.3 หลักการที่ 3: "ได้อะไรมาต้องเสียอะไรไป"

ถ้าเจอ "กำไรแน่นอน 5% ต่อวัน" → 99% มี risk ซ่อนอยู่

Devil's Advocate Checklist

เจอ "arb" แล้วถามตัวเอง 6 ข้อ:

1. ข้อมูลผิดหรือเปล่า? (stale quote, wrong symbol)
2. ค่าธรรมเนียมคิดครบไหม?
3. Liquidity จริงไหม? (bid-ask wide, size เล็ก)
4. Execute ได้ทั้ง 2 ขาพร้อมกันไหม?
5. มี structural reason ไหม? (ex-div, corporate action)
6. ทำไมคนอื่นไม่ทำ? ← ข้อสำคัญที่สุด

4.4 หลักการที่ 4: "ไม่รู้ exact แต่รู้ขอบเขต"

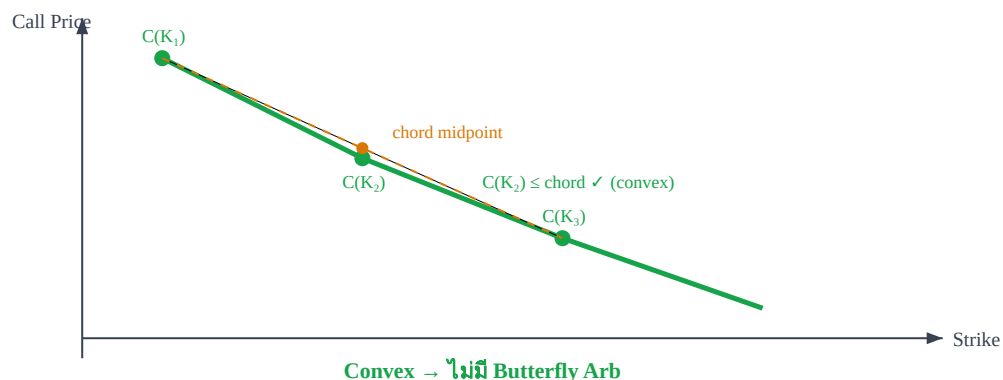
ราคานอกขอบเขต = Arb ที่พิสูจน์ได้ เช่น $\text{Call} \geq \max(0, S - Ke^{-rT})$ ← ถ้า $\text{Call} < \text{ค่านี้}$ → ซื้อทันที

4.5 หลักการที่ 5: "ลำดับต้องถูก"

Monotonicity: $C(K_1) \geq C(K_2)$ เมื่อ $K_1 < K_2$ ← Call ถูกลงเมื่อ Strike สูงขึ้น

Convexity: $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$ ← Butterfly ต้อง ≥ 0

(เมื่อ $K_2 = (K_1 + K_3)/2$ คือ strikes เท่ากัน; สำหรับ strikes ไม่เท่ากันใช้ weighted version)



4.6 หลักการที่ 6: "Call บอก Put, Put บอก Call"

จาก PCP: รู้ Call → คำนวณ Put ได้ทันที ถ้า market price $\neq$ theoretical → opportunity

4.7 หลักการที่ 7: Generalized Option Thinking ★

แนวคิดจาก quant-arb-engine

"ทุกอย่างที่มี conditional payoff คือ option" — ไม่ใช่แค่ Call/Put บน exchange

สิ่งที่เห็น	Hidden Option ที่ซ่อนอยู่	วิธีคิด
Funding rate	Option on carry regime	จ่ายถ้า basis กว้าง รับถ้าแคบ
Stop-loss order	Synthetic put (มี execution risk)	"ถ้าราคาถึง X ขายทันที" = put ที่อาจ slip
Earn yield 11%	Option on platform solvency	ได้ 11% ถ้า platform ไม่ล้ม
PM Yes/No	Native digital option	จ่าย \$1 ถ้าเหตุการณ์เกิด
Weekend price gap	Option on reference absence	ราคา crypto เคลื่อนไหวแต่ TradFi ปิด
Convert rate gap	Instant exercise option on pricing lag	ถ้าราคา convert $\neq$ spot $\rightarrow$ arb ทันที
Liquidation cascade	Path-dependent barrier event	"ถ้าราคาถึง X $\rightarrow$ forced selling เพิ่ม"

กระบวนการ: เห็น conditional payoff $\rightarrow$ จัดหมวด $\rightarrow$ ใช้ประโยชน์

ทุกครั้งที่เราเจอ conditional payoff ถามว่า:

1. **Underlying** คืออะไร? (ราคาหุ้น, solvency, เวลา?)
2. **Strike/threshold** อยู่ที่ไหน?
3. **Expiry** เมื่อไร?
4. **Shape**: linear, convex, binary?
5. **Long/Short**?
6. สามารถ **combine** กับ block อื่นได้ไหม?

ลองคิดดู (บท 4)

1. Earn yield 15% APR บน platform ใหม่ — นี่คือ [Exact Identity] หรือ [Heuristic]? อะไรคือ "hidden option" ที่ซ่อนอยู่?
2. เห็น Call K=100 ราคา ฿6 แต่ Long Stock + Long Put(100) ราคารวม ฿5 $\rightarrow$ เกิดอะไรขึ้น? ทำอะไรได้?

เฉลย: 1. [Heuristic] — hidden option on platform solvency ถ้า platform ล้ม=เสียทั้งหมด 2. Synthetic Call ราคา ฿5 < real Call ฿6 $\rightarrow$ ซื้อ synthetic ขาย real = Arb ฿1

เรื่องจริง: "ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม"

ปี 2022 นักลงทุนหลายคนฝากเงินใน Celsius Network (crypto lending) เพราะ yield 17% — treat เหมือน [Exact Identity] ทั้งที่จริงเป็น [Heuristic — Untested]

ผลลัพธ์: Celsius ล้มละลาย สูญเสียรวม \$4.7 billion

บทเรียน: ถ้า label claim ถูกระดับตั้งแต่แรก จะ size เล็กลง หรือไม่ทำเลย

บทที่ 5: Payoff Algebra — "เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการ แล้ว solve"

หนังสือส่วนใหญ่สอนย้อนกลับ: "นี่คือ Bull Call Spread มันมีหน้าตาแบบนี้"

บทนี้สอนไปข้างหน้า: "คุณอยากได้ payoff แบบนี้ → ต้องใช้ instruments อะไร?"

5.1 Building Blocks — ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบ

2 ชั้น ที่ต้องคิดพร้อมกัน:

Platform Blocks → กำหนดเศรษฐศาสตร์

Earn Yield, Convert Rate, Promo Rate, Margin Offset, Staking
"ต้นทุน, yield, margin ลดได้ไหม"

ผสมทั้ง 2 ชั้น!

Instrument Blocks → กำหนดรูปร่าง Payoff

Spot, Futures, Call, Put, Spread, PM Above, PM Range, Box, Conversion
"ถ้าราคาเป็นแบบนี้ → ได้/เสียเท่าไร"

5.2 Step 1: เขียน Desired Payoff เป็น Piecewise Function

ตัวอย่าง: "อยากได้กำไรถ้าราคาขึ้น แต่ไม่เกิน 2500 ไม่อยากเสียถ้าลง"

แปลเป็น piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } S < 2000 \text{ (ราคาปัจจุบัน)} \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500 \\ 500 & \text{ถ้า } S > 2500 \end{cases}$$

5.3 Step 2: Decompose เป็น Known Building Blocks

Building block payoffs:

$$\text{Long Call}(K) = \max(S - K, 0)$$

$$\text{Short Call}(K) = -\max(S - K, 0)$$

$$\text{Call Spread}(K_1, K_2) = \max(S - K_1, 0) - \max(S - K_2, 0)$$

$$\text{PM Above Yes}(K) = 1 \text{ ถ้า } S > K, \text{ else } 0$$

5.4 Step 3: Solve — หา instruments ที่ตรงกัน

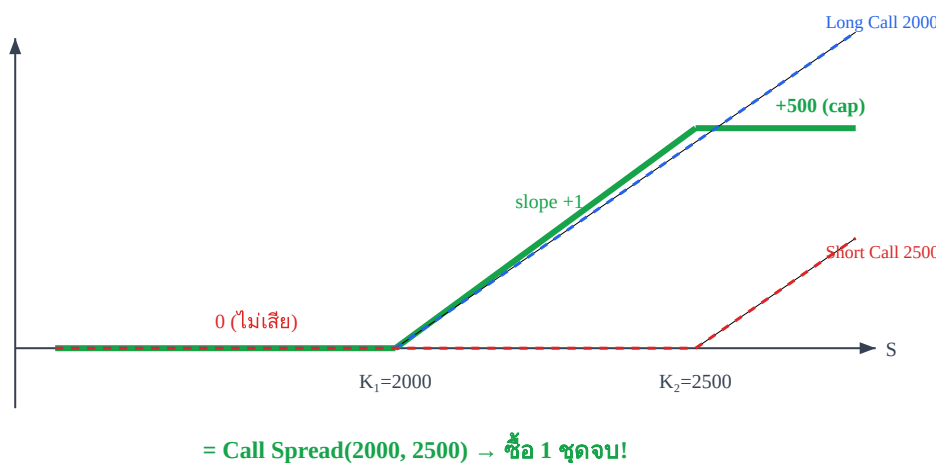
$$P(S) = \{ 0 \text{ ถ้า } S < 2000, S-2000 \text{ ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500, 500 \text{ ถ้า } S > 2500 \}$$

นี่คือ: **Call Spread(2000, 2500)**

$$= \max(S-2000, 0) - \max(S-2500, 0)$$

$$= \{ 0 \quad \checkmark \mid S-2000 \quad \checkmark \mid 500 \quad \checkmark \}$$

คำตอบ: ซื้อ 1× Call Spread (2000/2500)



5.5 ตัวอย่างซับซ้อน: Piecewise → PM + Options

"อยากได้ +\$100 ถ้า $S > 2500$, +\$50 ถ้า $2200 < S \leq 2500$, -\$20 ถ้า $S \leq 2200$ "

Decompose by jumps:

ที่ $S=2200$: payoff เปลี่ยนจาก -20 เป็น +50 (กระโดด +70)

ที่ $S=2500$: payoff เปลี่ยนจาก +50 เป็น +100 (กระโดด +50)

$$P(S) = -20 + 70 \times 1(S > 2200) + 50 \times 1(S > 2500)$$

คำตอบ:

- \$20 (ต้นทุน entry)
- + 70 × PM Above Yes(\$2200) ← จ่าย \$70 ถ้าเกิน 2200
- + 50 × PM Above Yes(\$2500) ← จ่าย \$50 ถ้าเกิน 2500

5.6 ตัวอย่างที่ 3: Collar (ป้องกันด้าน + จำกัดด้านบน)

"มีหุ้นอยู่ \$2000 ไม่อยากเสียเกิน \$200 แต่ยอมจำกัดกำไรที่ \$300"

Piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} -200 & \text{ถ้า } S < 1800 \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 1800 \leq S \leq 2300 \\ +300 & \text{ถ้า } S > 2300 \end{cases}$$

Decompose: Stock position (slope +1 from 2000)

- + Long Put(1800) → ตัดขาดทุนที่ -200
- + Short Call(2300) → จำกัดกำไรที่ +300

$$= \text{Collar} = \text{Stock} + \text{Put}(1800) + \text{Short Call}(2300)$$

พลังของ Payoff Algebra

ไม่ต้องจำชื่อกลยุทธ์ — เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการ → solve → ได้ instruments

สร้าง payoff shape อะไรก็ได้ที่นึกออก → ถ้า instruments มีอยู่ → สร้างได้!

ลองคิดดู (บท 5)

"อยากได้กำไร \$100 ถ้าราคา > 2000 แต่ไม่อยากเสียเกิน \$20" → เขียนเป็น piecewise → decompose เป็น instruments อะไร?

เฉลย: $P(S) = \{-20 \text{ ถ้า } S \leq 2000, +100 \text{ ถ้า } S > 2000\} = \text{jump} +120 \text{ ที่ } 2000 \rightarrow -20 + 120 \times \text{PM Above Yes}(2000) \text{ หรือ } -20 + 120 \times \text{tight Call Spread at } 2000$

บทที่ 6: Epistemology (ญาณวิทยา) — "รู้ว่าจะอะไร แน่ใจแค่ไหน"

Arb ที่ดีต้องแยกได้ว่า: "สิ่งที่รู้แน 100%" vs "สิ่งที่แค่เดา" — ถ้าแยกไม่ได้ จะ treat heuristic เหมือน exact identity → อันตราย

6.1 4 ระดับความแน่ใจ



6.2 ตัวอย่าง: Label Claims ที่ถูกต้อง

Claim	Label ที่ถูก	ทำไม
$C + Ke^{-rT} = P + S$	[Exact Identity]	จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European)
PM Yes + PM No = \$1.00	[Exact Identity]	โดย contract design
Polymarket ใช้ Binance price เป็น resolver	[Contract-specific]	อาจเปลี่ยน platform ได้ ต้องเช็ค
BTC funding rate = -0.002% เมื่อวาน	[Observed]	จริงเมื่อวาน วันนี้อาจต่างแล้ว
Funding rate มักจะ mean-revert	[Heuristic]	มักจริง แต่ไม่เสมอ (ช่วง bull run funding สูง นาน)
$IV > RV \rightarrow$ ขาย options ได้กำไร	[Heuristic]	ส่วนใหญ่จริง แต่ tail event ทำให้เจ็บหนัก

Common Mistake: Treat Heuristic เหมือน Exact Identity

"Funding rate จะกลับมา" ← ถ้า treat เหมือน [Exact Identity] → size ใหญ่เกินไป → เจ็บหนักเมื่อ funding ไม่กลับ

ต้อง label ว่า [Heuristic] → size เล็กลง → รับได้ถ้าผิด

6.3 วิธีใช้: Label ทุก claim ก่อนตัดสินใจ

เจอ "arb" → ก่อน execute ถามว่า:

1. Edge มาจากอะไร?

- ถ้า PCP violation → [Exact] → size ได้เต็มที่
- ถ้า "IV สูงเกินไป" → [Heuristic] → size ต้องเล็ก

2. ข้อมูลที่ใช้เป็น level ไหน?

- ถ้า live quote → [Observed] → ยังต้องเช็ค stale ไหม
- ถ้า "เมื่อเดือนก่อน IV $\approx$ 30%" → [Observed - stale] → ใช้ไม่ได้!

ลองคิดดู (บท 6)

"BTC funding rate ติดลบ 3 วันแล้ว → จะกลับเป็นบวกแน่ๆ" — นี่คือ claim ระดับอะไร? ควร size เท่าไร?

เฉลย: [Heuristic — Tested] ไม่ใช่ [Exact] → ห้าม size เต็ม ใช้ Half-Kelly หรือเล็กกว่า เพราะ funding อาจติดลบนานกว่าคาด

สรุป Part II-A (บท 4–6) — Part 2/9 ✓

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ 7 หลักการคิด ที่ช่วยมองเห็น Arb
- ✓ Generalized Option Thinking — ทุก conditional payoff คือ option
- ✓ Payoff Algebra — เขียนสิ่งที่อยากได้ → solve → ได้ instruments
- ✓ Epistemology — แยกได้ว่า claim แน่ใจระดับไหน → size ตาม

→ Part II-B: Arb Taxonomy, Non-Negative Design, Discovery Pipeline, Belief Patterns

7.1 Position Sizing: Kelly Criterion

$$f^* = (b \times p - q) / b$$

b = odds (จ่ายเท่าไรต่อ 1 บาทที่เสี่ยง)

p = probability of winning

$q = 1 - p$ = probability of losing

ในทางปฏิบัติ: ใช้ **Half-Kelly ($f^*/2$)** เพราะ overestimate edge มากกว่า underestimate

ตัวอย่าง

Merger arb: Spread = ฿2.50 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿15 ถ้า fail

$b = 2.50/15 = 0.167$, $p = 85\%$, $q = 15\%$

$f^* = (0.167 \times 0.85 - 0.15) / 0.167 = (0.142 - 0.15) / 0.167 = -0.05 \rightarrow$ ไม่คุ้ม!

ถ้า $p = 92\%$: $f^* = (0.167 \times 0.92 - 0.08) / 0.167 = 0.074/0.167 = 0.44 \rightarrow$ ใช้ 22% ของพอร์ต (Half-Kelly)

ลองคิดดู (บท 7)

Merger arb: spread ฿3 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿20 ถ้า fail $\rightarrow b=3/20=0.15$, $p=90\% \rightarrow$ Kelly $f^* = (0.15 \times 0.9 - 0.1)/0.15 = ?$ คำนวณไหม?

เฉลย: $f^* = (0.135 - 0.1)/0.15 = 0.233 \rightarrow$ Half-Kelly = 11.7% ของพอร์ต $\rightarrow$ คุ้ม แต่ size เล็ก

🚫 Lv.1–5 ตอบคนละคำถามกับ Evidence Tiers — ใช้คู่กัน ไม่ใช่แข่งกัน

ตั้งแต่ Part III เป็นต้นไป จะเจออีกกรอบหนึ่งชื่อ **Evidence Tiers** (🔴 Reject / 🟡 Watchlist / 🔵 Research candidate / 🟢 Trade) — *ไม่ใช่กรอบที่มาแทน Lv.1–5 แต่ถามคนละคำถาม:*

	Lv.1–5 (บทนี้)	Evidence Tiers (Part III+)
ถามว่า	โครงสร้างนี้รับประกันกำไรแค่ไหนในทางทฤษฎี?	เรามีหลักฐานแค่ไหนว่ามันยังใช้ได้ และเราทำได้ไหม?
เปลี่ยนไหม	ไม่เปลี่ยน — เป็นคุณสมบัติของโครงสร้าง	เปลี่ยนตามเวลา ตลาด ต้นทุน และตัวผู้เทรด
ใช้ตอน	ตอนออกแบบ — เลือกโครงสร้างและตั้งขนาด	ตอนตัดสินใจลงมือ — จะเทรดจริงไหม

จุดที่ต้องระวังที่สุด: Lv. ต่ำ ไม่ได้แปลว่า Tier ดี — และในทางปฏิบัติมักตรงกันข้าม

Box Spread = Lv.1 (คณิตศาสตร์แน่นอน) แต่ Tier 🔴 สำหรับรายย่อย Funding
Harvest = Lv.3 (มีความเสี่ยงจริง) แต่ Tier 🔵 — ทำได้จริงกว่า

เหตุผล: ยิ่งโครงสร้างรับประกันกำไรแน่นอนเท่าไร ยิ่งมีคนแย่งเก็บจนไม่เหลือเร็วเท่านั้น — สิ่งที่เหลือให้รายย่อยจึงเป็นระดับที่ต้อง **รับความเสี่ยงจริง** ไม่ใช่ระดับที่ปลอดภัยที่สุด

วิธีใช้จริง: ใช้ **Lv.** ตอบว่า "ตั้งขนาดได้แค่ไหน" (Lv. สูง = size เล็ก) และใช้ **Tier** ตอบว่า "ควรลงมือหรือยัง" — ตารางรวมทั้งสองกรอบอยู่ในบท 33

บทที่ 8: Non-Negative Design Principle

จาก quant-arb-engine: วิธีออกแบบ trade ที่ **ขาดทุนสูงสุด = 0 (หรือใกล้ 0)** by design

หลักการ

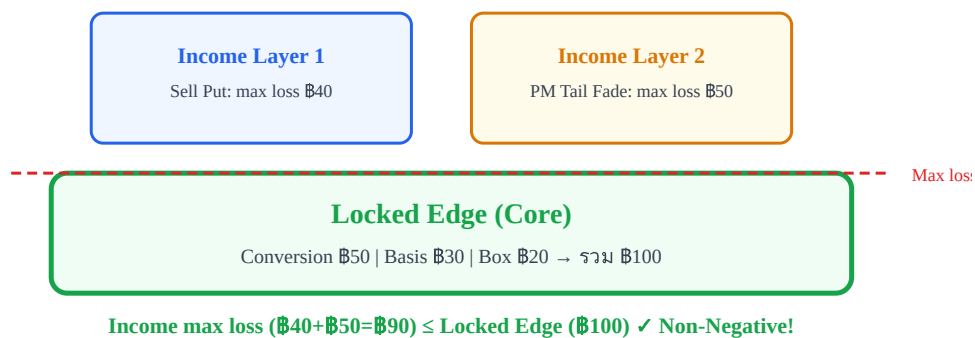
Non-Negative Structure = Locked Edge (core) + Income Layers (bounded loss)

กฎ: Max loss ของ income layers ทั้งหมดรวมกัน $\leq$ Locked Edge เสมอ

8.1 อะไรคือ Locked Edge?

Instrument	Locked?	ทำไม	Epistemology
Conversion (ครบทุกขา)	✓ Yes	PCP [Exact Identity]	[Exact]
Dated Futures Basis	✓ Yes	Converge at expiry	[Exact]
Box Spread (European)	✓ Yes	= PV(width)	[Exact]
Cross-Platform PM (same resolver)	✓ Yes	Yes+No=\$1	[Exact]
Funding Rate carry	✗ No	Rate flip ได้ทุกเมื่อ	[Heuristic]
Credit Spread (VRP)	✗ No	มี max loss scenario	[Heuristic]
PM Tail Fade	✗ No	Tail event = full loss	[Heuristic]

ถ้า income layers เสียหมด → Locked Edge ยังคุ้ม!



8.2 Sizing Rule

$$N_{\max} = \text{Locked_Edge} / \text{Max_Loss_Per_Contract}$$

ตัวอย่าง: Locked Edge = ฿100, ขาย Put ที่ max loss = ฿25 ต่อสัญญา

$N_{\max} = 100 / 25 = 4$ สัญญา (ขายมากกว่านี้ = ไม่ non-negative แล้ว!)

8.3 Complexity Tax

ทุกขาที่เพิ่มมีต้นทุน

Marginal cost ต่อขา ≈ 0.05-0.1% (fee + spread) + monitoring effort

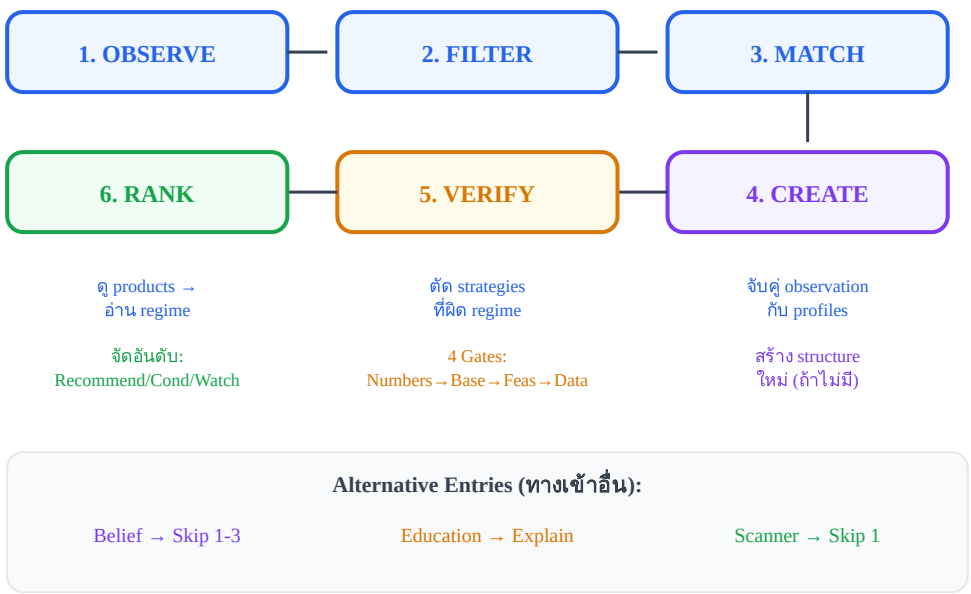
กฎ: เพิ่ม N ขา → net edge ต้องเพิ่ม > $N \times \text{marginal cost}$

ถ้าไม่ → ลดขาให้เหลือน้อยที่สุด → simple beats complex

บทที่ 9: การค้นหา — 6-Stage Pipeline + 6 Discovery Prompts

บทนี้สอนกระบวนการค้นหา Arb อย่างเป็นระบบ — ไม่ใช่แค่ "บังเอิญเจอ" แต่ "scan หาทุกวัน"

9.1 The 6-Stage Decision Flow



9.2 Stage 1: OBSERVE — อ่าน Regime จาก Products

Product Signal	Bull	Sideways	Bear
Futures Curve	Contango สูง	Flat	Backwardation
Funding Rate	Positive สูง	≈ 0	Negative
Options IV Skew	Call IV สูง	Balanced	Put skew สูง
Earn/Promo Rates	ปกติ	ปกติ	สูงผิดปกติ (desperate)
Order Book	หนา + แคบ	ปกติ	บาง + กว้าง (กลัว)

≥4 signals ชี้ทิศเดียวกัน → HIGH CONFIDENCE regime
3 → MEDIUM | scattered → TRANSITION | ขัดแย้ง → MIXED

9.3 Stage 4: CREATE — 6 Discovery Prompts

เมื่อไม่มี profile ที่ match → ใช้ 6 prompts ค้นหาโอกาสใหม่ (เรียงจากเร็ว → ช้า):

#	Prompt	ถาม	ตัวอย่าง
1	SUBSIDY	Platform กำลังโปรโมทอะไร?	Earn 12% (ปกติ 4%) → subsidy 8%
2	TIME GAP	ตลาดไหนเปิด/ปิดไม่ตรงกัน?	Crypto 24/7 แต่ทองปิดweekend
3	WRONG CROWD	ใครกำลังซื้อ/ขายผิดราคา?	IV 51% แต่ RV แค่ 27% → fear premium
4	FRICTION	อะไรยากที่ทำให้คนอื่นไม่ทำ?	ต้อง 2 exchanges + margin ทั้งคู่
5	NEW PRODUCT	มี product ใหม่ที่ยังไม่มีใครสนใจ?	Token ใหม่ list มี perp แต่ยังไม่ options
6	ANALOGY	มีอะไรที่คล้ายกันในตลาดอื่น?	ทำ vol arb ใน crypto เหมือนทำใน equity

9.4 Stage 5: VERIFY — 4 Gates

Gate 1: NUMBERS → Net profit > 0 หลังหักทุก cost?

Gate 2: BASELINE → ดีกว่า "ทำอะไรง่ายที่สุด" ไหม? (เช่น ฝาก Earn)

Gate 3: FEASIBILITY → Liquidity, settlement, margin พอไหม?

Gate 4: DATA → ข้อมูลครบ verified หมดไหม?

0 unverified → RECOMMENDATION

1 unverified → CONDITIONAL

2+ unverified → CANDIDATE (ยังไม่แนะนำ)

Baseline Comparison — ต้องทำทุกครั้ง!

"ทำ 3 ขา net 6% vs ฝาก Earn 1 ขา net 4%" → ถามว่า: **2% เพิ่มคุ้มกับความซับซ้อน 3 ขาไหม?**

ถ้าไม่คุ้ม → ทำ Earn อย่างเดียว → **simple wins**

Stage 6b: MONITOR — หลัง execute ต้องทำอะไร?

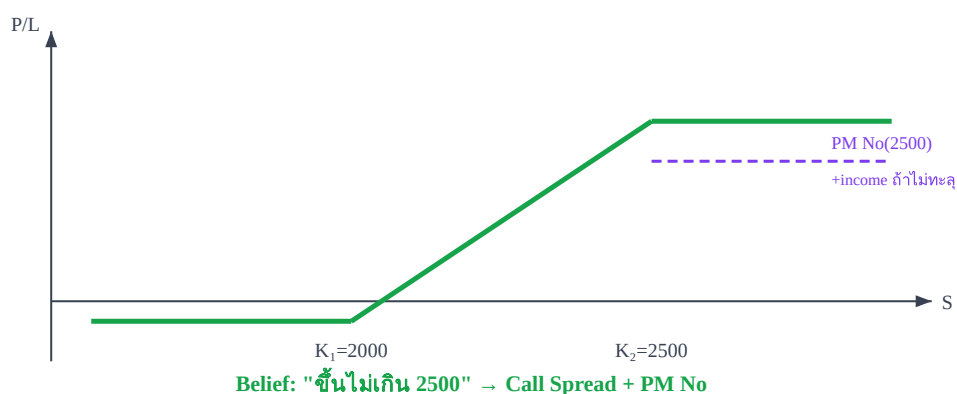
1. **ตั้ง Alert:** ถ้า spread กว้างขึ้นเกิน threshold → แจ้งเตือน
2. **Daily P&L check:** ตรงกับที่คาดไหม? ถ้าผิดปกติ → investigate
3. **Exit triggers:** Spread converge ถึง target → ปิด | Regime เปลี่ยน → ปิด | Max holding period ครบ → ปิด
4. **Journal:** บันทึกทุก trade: ทำไมเข้า, ทำไมออก, กำไร/ขาดทุน, บทเรียน

บทที่ 10: Belief → Structure + Mental Models + Pattern Recognition

10.1 Belief-Driven Entry — เริ่มจากมุมมอง

ไม่ต้องรอ scan → ถ้ามีมุมมอง → แปลงเป็น structure ได้ทันที

Belief (มุมมอง)	Piecewise Payoff	Structure
"ขึ้น แต่ไม่เกิน X"	0 → linear → cap	Bull Call Spread ± PM No(X)
"ลง แต่ไม่หลุด Y"	cap → linear → 0	Bear Put Spread ± PM overlay
"ผันผวนแน่ แต่ extreme overpriced"	V-shape with capped wings	Long body + Short wings
"Sideways ใน range"	profit in range, loss outside	Iron Condor / PM Range
"จะขึ้นแรง ลงก็ได้ไม่มาก"	capped loss + unlimited upside	Long Call + PM protection



10.2 Mental Models — กรอบคิดที่ช่วยให้เห็น Arb

Model 1: "สร้างเองได้ = รู้ราคา"

เห็นราคา → "สร้าง payoff เดียวกันด้วยวิธีอื่น cost เท่าไร?" → ถ้า $\text{cost} \neq \text{ราคา}$ → opportunity

Model 2: "ข้อมูลขัดแย้ง = โอกาส"

Prediction Market บอก 70% แต่ Options Implied Prob บอก 50% → ใครผิด? → investigate → trade

Model 3: "อะไรต้องเท่ากัน? เช็คแล้วจริงไหม?"

Daily Scan: PCP ✓ Box ✓ Basis ✓ Butterfly ✓ Monotonicity ✓ → ถ้าอันไหนไม่ผ่าน → dig deeper

Model 4: "ถ้าดีเกินไป พลาดอะไร?"

เจอ "arb 5% ต่อวัน" → Devil's Advocate 6 ข้อ → มักพบว่า hidden cost หรือ risk

10.3 Pattern Recognition — "รูปแบบที่มักเป็น Arb"

Pattern	เมื่อไร	ทำไมเกิด
ราคาริ่งไม่ทัน	หลังข่าวใหญ่, market open	Options/Futures ยังไม่ปรับตาม spot
Forced trading	Index rebalancing, Options expiry, Margin call	ถูกบังคับซื้อ/ขาย ไม่สนราคา
คนละตลาด คนละเวลา	Asia close vs US open, Weekend	ราคายังไม่ sync ข้ามเขตเวลา
ซับซ้อนเกินคนทั่วไป	Box Spread, Butterfly, Cross-asset	ต้องดูหลาย instruments พร้อมกัน
Behavioral bias	หลัง crash (fear), Lottery effect	คนจ่ายแพงเกินไปเพราะอารมณ์

10.4 Common Traps — "ดูเหมือน Arb แต่ไม่ใช่"

ดูเหมือน Arb	จริงๆ คือ	วิธีเช็ค
PCP violation ใหญ่	Dividend ที่ยังไม่ ex	เช็ค ex-div date
Futures basis ผิดปกติ	Borrow cost สูง	คิด borrow cost
Warrant ถูกกว่า BS	Issuer hedge cost ใน bid-ask	ดู actual bid-ask
Pairs diverge	Structural break (M&A)	ทดสอบ cointegration ใหม่
IV ต่ำผิดปกติ	หลัง earnings vol crush ปกติ	เช็ค event calendar
Cross-market ราคาต่าง	Settlement/timezone/currency	ปรับ settlement + FX

เรื่องจริง: Funding Rate Trap (2021)

ช่วง Bull Run 2021 BTC funding rate สูงถึง +0.1%/8hr ($\approx 110\%$ /ปี!) → เทรดเดอร์หลายคนทำ "Funding Harvest" (Short Perp + Long Spot) กำไรมหาศาล
 แต่พอลตลาดพลิก (May 2021 crash) → funding กลับเป็นลบ + ราคา gap down → margin call
บทเรียน: Funding rate = [Heuristic] ไม่ใช่ [Exact] → ห้าม treat เหมือน "กำไรแน่นอน"

สรุป Part II-B (บท 7-10) — Part 3/9 ✓

- ✓ **Lv.1-5 Taxonomy** — จำแนก arb ทุกระดับ size ถูก
- ✓ **Non-Negative Design** — Locked Edge + Income Layers = ขาดทุนสูงสุด ≈ 0
- ✓ **6-Stage Pipeline** — Observe → Filter → Match → Create → Verify → Rank
- ✓ **6 Discovery Prompts** — Subsidy, Time Gap, Wrong Crowd, Friction, New Product, Analogy
- ✓ **4 Verification Gates** — Numbers → Baseline → Feasibility → Data
- ✓ **Belief → Structure** — แปลงมุมมอง → piecewise payoff → instruments
- ✓ **4 Mental Models + 5 Patterns + 6 Common Traps**

→ **Part III: Options Arbitrage** — ลงมือทำจริงกับ PCP, Box, Vol Arb

Part III

Options Arbitrage

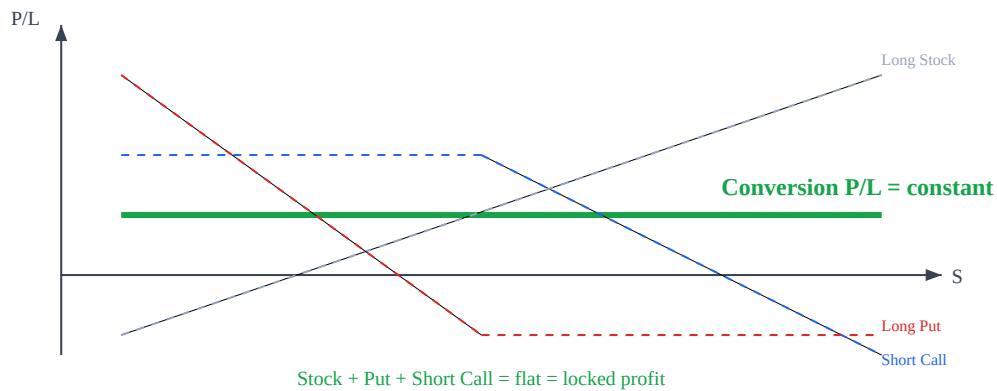
บท 11–14

บทที่ 11: Put-Call Parity Arbitrage

11.1 ทบทวน PCP

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

ถ้าซ้าย $\neq$ ขวา $\rightarrow$ Arb [Exact Identity]11.2 Conversion — ซ้าย $>$ ขวาถ้า $C + Ke^{-rT} > P + S$: $\rightarrow$ ขายฝั่งซ้าย (Short Call + Lend K) + ซื้อฝั่งขวา (Long Put + Long Stock) $=$ Long Stock + Long Put + Short Call $=$ **Conversion**กำไร $= (C + Ke^{-rT}) - (P + S) > 0$ [locked at entry]11.3 Reversal — ซ้าย $<$ ขวาถ้า $C + Ke^{-rT} < P + S$: $\rightarrow$ ซื้อฝั่งซ้าย (Long Call + Borrow K) + ขายฝั่งขวา (Short Put + Short Stock) $=$ Short Stock + Short Put + Long Call $=$ **Reversal**



11.4 ตัวอย่างตัวเลข

$S = \$100$, $K = 100$, $r = 5\%$, $T = 0.5$ ปี

Call = $\$8.50$, Put = $\$5.80$

$PV(K) = 100 \times e^{-0.025} = \97.53

ซ้าย: $C + PV(K) = 8.50 + 97.53 = \mathbf{\$106.03}$

ขวา: $P + S = 5.80 + 100 = \mathbf{\$105.80}$

Violation = $106.03 - 105.80 = \mathbf{\$0.23}$

ทำ Conversion: กำไร gross = $\$0.23$

หัก commission (4 legs $\times$ $\$0.03$) = $\$0.12$

หัก bid-ask (avg $\$0.05 \times 4$) = $\$0.20$

Net = $0.23 - 0.12 - 0.20 = -\$0.09$ ← ขาดทุน! ไม่คุ้ม!

ทำไม PCP Arb หายาก

Market makers คอย scan PCP violations ตลอด → violations เล็กมาก → หลังหัก bid-ask มักไม่เหลือ
ต้องมี edge ด้าน execution (เร็วกว่า, commission ถูกกว่า) ถึงจะทำได้

📊 หลักฐานวิจัย: PCP ที่ "ผิด" จริงๆ มีอยู่ — แต่มันผิดตรงที่รายย่อยเข้าไม่ได้พอดี

งานวิจัยปี 2004^[1] พบว่า PCP ของออปชันหุ้นรายตัวละเมิดได้จริงและไม่หายแม้หักต้นทุนแล้ว — ในกรณีสุดขั้ว ราคาหุ้นสูงกว่าราคาที่ออปชันบอกได้ถึงราว **7.5%**

แต่จุดสำคัญคือ "ทำไมมันไม่หาย": การละเมิดเกิดในทิศทางเดียวเสมอ คือทิศที่ต้อง **short** หุ้นเพื่อจะเก็บกำไร และขนาดของมันเป็นบวกกับค่าพรีเมียมหุ้นโดยตรง — พุดง่ายๆ คือ ยิ่งหุ้นตัวไหน short ยาก/แพง ส่วนต่างยิ่งกว้าง

เกินกำลัง นี่คือ **limits to arbitrage** แบบตำรา: ส่วนต่างที่เห็นคือค่าเช่าของสิ่งที่คุณไม่มี (สิทธิ์ยืมหุ้น ราคาถูก) ไม่ใช่เงินที่รอให้เก็บ — และรายย่อยคือกลุ่มที่ค่าพรีเมียมแพงที่สุด

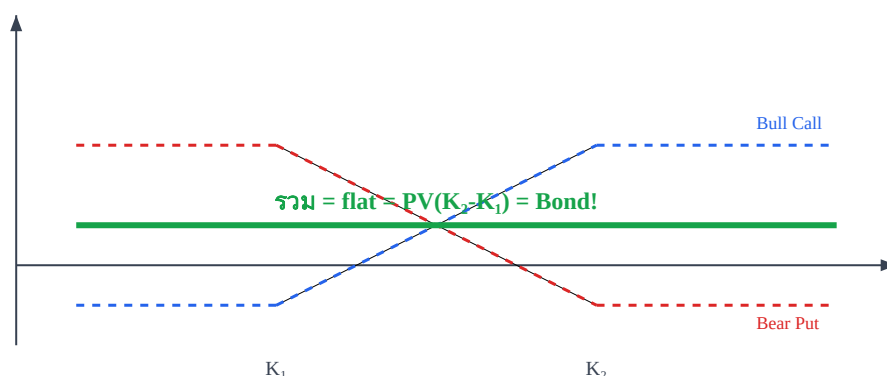
ซ้ำร้าย ต้นทุนฝั่งออปชันก็แพงกว่าหุ้นมาก: bid-ask ของออปชันแม้ตัวที่สภาพคล่องดีก็กว้างระดับหลายเปอร์เซ็นต์ของราคาออปชัน เทียบกับหุ้นใหญ่ที่กว้างไม่ถึง 0.1% — และงานวิจัยปี 2023^[2] พบว่าออปชันรายสัปดาห์ที่รายย่อยนิยมเล่น มี bid-ask กว้างได้ถึงราว **12%** กลยุทธ์ 4 ขาอย่าง conversion/box จึงจ่ายส่วนต่างนี้ **4 ครั้ง**

บทที่ 12: Box Spread & Synthetic Arbitrage

12.1 Box Spread = Bond

$$\begin{aligned}\text{Box}(K_1, K_2) &= \text{Bull Call Spread}(K_1, K_2) + \text{Bear Put Spread}(K_1, K_2) \\ &= \text{PV}(K_2 - K_1) \text{ [Exact Identity]}\end{aligned}$$

ถ้า Box Price $\neq \text{PV}(K_2 - K_1) \rightarrow \text{Arbitrage!}$



12.2 ตัวอย่าง Box Arb

$K_1=90$, $K_2=110$, $r=5\%$, $T=0.25$ ปี

Fair Box Value = $\text{PV}(110-90) = 20 \times e^{-0.0125} = \text{฿}19.75$

Market prices: Bull Call Spread = ฿12, Bear Put Spread = ฿6.50

Box Price = 12 + 6.50 = **฿18.50** ← ถูกกว่า fair ฿19.75!

→ ซื้อ Box ฿18.50, settle ได้ ฿20 ที่ expiry

→ รับเพิ่มตอน expiry = 20 - 18.50 = ฿1.50

→ แต่ **กำไร arb จริง = 19.75 - 18.50 = ฿1.25** (ส่วนต่างจาก fair value)

⚠ อย่าสับสนสองตัวเลขนี้: ฿1.50 คือเงินที่ได้เพิ่มตอน expiry ซึ่งรวมดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่เงิน ฿18.50 ควรได้อยู่แล้ว (~฿0.23 ใน 3 เดือน) ส่วนที่เป็น **arb จริงคือ ฿1.25** — หลักการเดียวกับบท 15: **เทียบกับ fair value เสมอ ไม่ใช่เทียบกับตัวเลขนาม**

📖 กรณีศึกษาที่ต้องอ่าน: Box Spread ที่ "risk-free" จนพอร์ตติดลบ

ปี 2019 มีเทรดเดอร์รายย่อยคนหนึ่งเปิด **short box** บนออพชันของ ETF ตัวหนึ่ง (UVXY) ด้วยบัญชีราว **\$5,000** โดยเชื่อว่า box = risk-free จึงเก็บเงินสดเข้ามาก่อนแล้วรอจ่ายคืนตอน expiry

สิ่งที่พัง: ออปชันของ ETF เป็นแบบ **American** — ใช้สิทธิ์วันไหนก็ได้ ขาที่เป็น call in-the-money ลึกมากจนแทบไม่มี time value เหลือ จึงถูกใช้สิทธิ์ก่อนกำหนด (**early assignment**) → box ที่ควร "ปิดตาย" กลายเป็นสถานะ **short หุ่นเปล่าๆ** ที่เขาไม่มีเงินค้ำ → ถูกบังคับปิดในราคาที่แย่

ผลลัพธ์: ขาดทุนราว **\$58,000** จากบัญชี **\$5,000** — คือขาดทุนเกินเงินทั้งหมดที่มีหลายเท่า และหลังเหตุการณ์นี้โบรกเกอร์รายนั้นเลิกรองรับ box spread

บทเรียน 3 ข้อ: (1) **"Risk-free" ในสูตร ≠ risk-free ในทางปฏิบัติ** — สูตรสมมติว่าถ้าจนครบกำหนดได้ (2) ขาดทุนเกินเงินต้นเป็นไปได้จริง เมื่อมีขา short (3) รายละเอียดที่ดูน่าเบื่อ (American vs European) คือสิ่งที่ตัดสินว่ารอดหรือไม่รอด

เงื่อนไขที่ทำให้ Box "ปลอดภัยจริง" (และทำไมรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่ควรทำ)

Box จะไม่มี early-assignment risk ก็ต่อเมื่อใช้ออปชัน **European** แบบ **cash-settled** เท่านั้น (เช่น SPX) — ไม่ใช่ "index option ทุกตัว" ปลอดภัย เช่น OEX เป็น index option แต่เป็น American style

- **American** (หุ้นรายตัว, ETF ส่วนใหญ่) → ถูกใช้สิทธิ์ก่อนกำหนดได้ → **อันตราย**
- **European + cash-settled** (เช่น SPX) → ไม่มี early assignment, ไม่มีการส่งมอบหุ้นจริง → ปลอดภัยกว่ามาก
- ต้องไม่มี **เงินปันผลระหว่างทาง** ที่ทำให้การใช้สิทธิ์ก่อนกำหนดคุ้มค่า

การใช้งานจริงที่ถูกต้องของ box ทุกวันนี้ไม่ใช่ "หา arb" แต่คือ "เครื่องมือกู้เงิน": การขาย box บน SPX = การกู้ในอัตรายาว **พันธบัตรระยะเดียวกัน + 25–50 bps** ซึ่งมักถูกกว่าอัตรา margin ของโบรกเกอร์อย่างมีนัยสำคัญ

เกินกำลัง แต่ประเด็นนี้แคบ: ต้องมี **Portfolio Margin** (มักต้องมีทุนตั้งแต่ ~\$100,000 ขึ้นไป) และสิทธิ์เทรดออปชันระดับสูง; ขนาดที่คุ้มค่าจริงเริ่มที่หลักหลายหมื่นดอลลาร์; ต้องส่งคำสั่งเป็น **combo order** **ขาเดียว** ไม่ใช่ทยอยส่งทีละขา (4 ขา = จ่าย spread 4 ครั้ง)

12.3 Synthetic Forward vs Actual Forward

Synthetic Forward = Long Call(K) + Short Put(K) → ราคาต้อง = Forward Price

ถ้าไม่เท่า → Arb เหมือน PCP

12.4 Dividend Arbitrage

เมื่อ Options ไม่ reflect Dividend ถูกต้อง

ก่อน ex-div: American Call อาจคุ้มที่จะ exercise ก่อนวันนั้น

ถ้า market ไม่ price early exercise premium → ซื้อ Call ถูก → exercise ก่อน ex-div → ได้ dividend

บทที่ 13: Volatility Arbitrage

Greeks Quick Reference (จากเล่มคณิตศาสตร์ บทที่ 7)

Delta (Δ) = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1 (= slope ของ payoff curve)

Gamma (Γ) = Delta เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1 (= ความโค้ง, สูงสุดที่ ATM)

Theta (Θ) = ราคา Option ลดลงเท่าไรต่อวัน (time decay, มักเป็นลบ)

Vega (v) = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อ volatility เปลี่ยน 1%

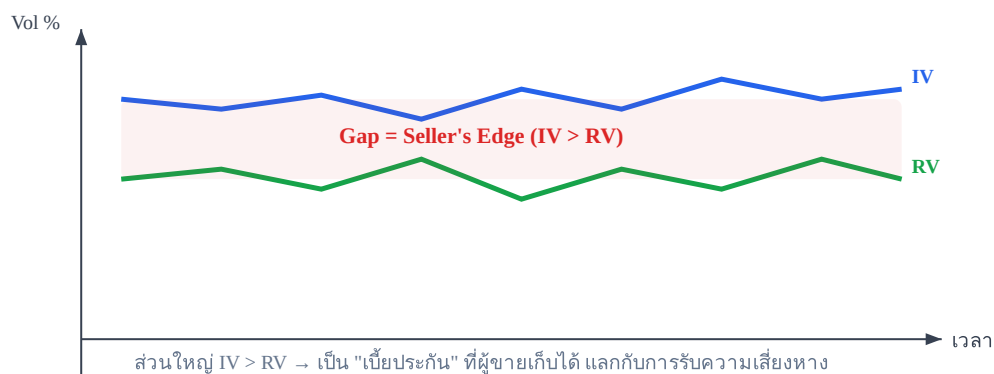
13.1 IV vs RV — ซื้อ/ขาย Volatility

Implied Volatility (IV) = ตลาดคาดว่า vol จะเป็นเท่าไร

Realized Volatility (RV) = vol ที่เกิดขึ้นจริง

ถ้า $IV > RV \rightarrow$ Options "แพงเกินไป" $\rightarrow$ **ขาย options** (seller's edge)

ถ้า $IV < RV \rightarrow$ Options "ถูกเกินไป" $\rightarrow$ **ซื้อ options** (buyer's edge)



📊 หลักฐานวิจัย: $IV > RV$ เป็นเรื่องจริง — แต่มันคือ "เบี้ยประกัน" ไม่ใช่ช่องโหว่ของตลาด

ส่วนต่างนี้เรียกว่า **variance risk premium (VRP)** เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หลักฐานหนาแน่นที่สุดในวิชาการเงิน: งานวิจัยปี 2009^[3] พบว่าราคา variance ที่ตลาดคิดสูงกว่าความผันผวนที่เกิดจริงอย่างเป็นระบบในดัชนีหลัก และงานปี 2003^[4] พบว่าพอร์ตอปชันที่ hedge delta แล้วให้ผลตอบแทนติดลบ — คือผู้ซื้อออปชันจ่ายเบี้ยเกินอย่างเป็นระบบ

ข้อสำคัญที่เปลี่ยนวิธีคิด: VRP เข้มข้นในดัชนี แต่อ่อนมากหรือไม่มีในหุ้นรายตัว^[3] เพราะสิ่งที่ตลาดจ่ายเบี้ยให้คือความเสี่ยงที่ทุกอย่างพุ่งพร้อมกัน ซึ่งหุ้นเดี่ยวไม่มี → ขาย vol หุ้นรายตัวคือเวอร์ชันที่แย่มากที่สุด: เบี้ยน้อยที่สุด, ความเสี่ยงกระจุกเฉพาะตัวมากที่สุด, bid-ask กว้างที่สุด

และข้อจำกัดที่แหลมที่สุด: งานวิจัยปี 2009 อีกชิ้น^[5] ชี้ว่าผลตอบแทนของการขาย put ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบอย่างเข้มงวด เพราะการแจกแจงสุดโต่งเกินไปและอดีตมีวิกฤตน้อยเกินไปกว่าจะประมาณค่าเฉลี่ยที่แท้จริงได้ — ถ้าสถาบันที่มีข้อมูล 30+ ปียังสรุปไม่ได้ คนที่ขาย vol ชนะติดกัน 12 เดือนก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไร

🔴 ราคาของการเก็บเบี้ยนี้: Volmageddon (5 ก.พ. 2018)

VIX พุ่งจาก 17.31 เป็น 37.32 — **+116% ในวันเดียว มากที่สุดในประวัติศาสตร์**^[6] กองทุน ETN ที่ short vol อย่าง XIV ขาดทุนราว 96% ในวันเดียวและถูกปิดกองถาวร ผู้ถือไม่มีโอกาส "รอให้กลับมา" เพราะกองถูกยุบ

วันเดียวกัน กองทุนรวมที่ขายออปชันบน margin ชื่อ *LJM Preservation & Growth* (มีคำว่า "Preservation" = รักษาเงินต้น อยู่ในชื่อ) ขาดทุน ~80% ใน 2 วัน

เกินกำลัง ขาย vol เละaban margin ไม่ใช่กลยุทธ์สำหรับรายย่อย — เพราะโบรกจะเพิ่ม margin ตอนตลาดผันผวนพอดี แล้วบังคับปิดสถานะตอน IV สูงสุด ซึ่งตรงข้ามกับการ mean-revert ที่กลยุทธ์นี้พึ่งพา

ระวัง ตัวเลข Sharpe สวยๆ ของกลยุทธ์ขาย put ที่มักถูกอ้าง มาจากดัชนีที่วางเงินสดเต็มจำนวนและไม่ใช้ leverage เลย ผลลัพธ์คือ "ผลตอบแทนใกล้หุ้น แต่ drawdown ราว 2 ใน 3 ของหุ้น" — เป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม แต่ไม่ใช่ "รายได้สม่ำเสมอ" และไม่ใช้สิ่งเดียวกับที่คนขายออปชันบน margin กำลังทำ

13.2 Delta-Neutral Trading

ซื้อ/ขาย Option + Hedge Delta ด้วย Spot/Futures

→ เหลือเฉพาะ vol exposure (Gamma + Vega)

ถ้า $IV = 30\%$ แต่ $RV = 20\%$ → ขาย option + hedge delta

→ เก็บ premium ส่วนเกิน 10% → กำไรจาก vol spread

13.3 Gamma Scalping

ซื้อ Options (Long Gamma) + Rehedge delta ทุกวัน:

ถ้า actual price moves > IV implied → กำไรจาก reheding > time decay ที่จ่าย

Gamma Scalping P&L

Daily P&L $\approx \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 - \text{Theta}$

ถ้า actual $(\Delta S)^2 > \text{implied}$ → positive P&L → **RV > IV = buyer wins**

13.4 Vol Surface Arbitrage

Vol surface (IV vs Strike vs Expiry) ต้อง **smooth + convex**:

ถ้า Butterfly < 0 ที่ใด → Arb!

ถ้า Calendar spread < 0 (near-term IV > far-term IV ผิดปกติ) → investigate

13.5 Dispersion Trading

Index Vol vs Component Stocks Vol:

Index Vol $\leq$ weighted average of Component Vols (เพราะ correlation < 1)

ถ้า Index Vol "แพง" เทียบกับ Components → ขาย Index Options + ซื้อ Component Options

หัวใจของ Dispersion: กำไรจริงๆ มาจาก **implied correlation สูงเกินไป** – Index vol สูงเพราะตลาดสมมติว่าหุ้นทุกตัวจะเคลื่อนไหวพร้อมกัน (ρ สูง) ถ้า realized correlation ต่ำกว่า implied → dispersion trader ได้กำไร

บทที่ 14: Advanced Options — Skew, Term Structure, Pin Risk

14.1 Skew Arbitrage

ถ้า Put Skew สูงผิดปกติ (OTM Puts แพงมาก):

→ ขาย OTM Put + ซื้อ ATM structure → เก็บ fear premium

ระวัง: Skew มีอยู่เพราะมีเหตุผล!

OTM Puts แพงเพราะ **fat left tail** — crash เกิดน้อยแต่เสียหายหนัก

Skew arb $\neq$ free money — เป็น **[Lv.4 Structured] [Heuristic]**

14.2 Term Structure Arbitrage

ปกติ: IV เพิ่มขึ้นตาม expiry (term structure ขึ้น)

ถ้ามกลับทิศ (near > far) → Calendar Spread opportunity

14.3 Pin Risk

ใกล้ expiry: ถ้าราคาอยู่ใกล้ Strike มาก → ไม่รู้ว่าจะ exercise หรือไม่

Market Makers ต้อง hedge → สร้าง pressure ที่ทำให้ราคา "pin" ที่ Strike

14.4 กรณีศึกษา: LTCM Equity Vol Trades

LTCM (1998)

ขาย equity index vol (IV สูงหลัง Asian Crisis) → ถูกต้องว่า IV overpriced

แต่ใช้ leverage สูงเกินไป → Russian default → vol พุ่งอีก → **margin call ก่อน vol converge**

บทเรียน: ถูกต้องไม่พอ ต้อง survive ให้ถึงวันที่ arb converge

End-to-End Trade Flow: Earn + Hedge (Lv.3 Near-Arb) ★

นี่คือตัวอย่าง trade จริง ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่คนธรรมดาทำได้:

Step 1 — Observe: เห็น Bybit Earn USDT 12% APR (promo, ปกติ 4%)

Step 2 — Classify: Lv.3 Near-Arb, edge source = platform subsidy [Heuristic]

Step 3 — Calculate: ฝาก USDT ฿100,000 $\times$ 12% / 365 $\times$ 30 วัน = ฿986 ต่อเดือน

Step 4 — Risk check: USDT stable (ไม่ต้อง hedge) แต่ platform risk $\rightarrow$ size $\leq$ 10% ของพอร์ต

Step 5 — Execute: ฝากใน Bybit Earn $\rightarrow$ lock 30 วัน

Step 6 — Monitor: เช็คทุกสัปดาห์ว่า promo ยังอยู่ไหม

Step 7 — Exit: ครบ 30 วัน $\rightarrow$ ถอน USDT + ดอกเบี้ย ฿986

Net P&L: ฿986 (หลังหัก withdrawal fee ฿2) = **฿984**

ง่ายมาก 1 ขา **ไม่ต้อง hedge!** แต่: ไม่ใช่ "arb จริง" (Lv.3) — เสี่ยง platform + ไม่ guaranteed

เรื่องจริง: Box Spread "Free Money" (Reddit 2019)

User บน Reddit คิดว่า Box Spread คือ "risk-free money" $\rightarrow$ ทำบน Robinhood ด้วย American Options

ปัญหา: American Options exercise ก่อนหมดอายุได้ $\rightarrow$ Box "แตก" $\rightarrow$ **ขาดทุน \$58,000**

บทเรียน: Box Spread = PV(width) เฉพาะ **European Options** เท่านั้น [Contract-specific]!

ลองคิดดู (บท 11-14)

1. IV = 35%, RV ของ 30 วันที่ผ่านมา = 22% $\rightarrow$ เป็น seller's edge หรือ buyer's edge? จะทำ trade อะไร?

2. Box Spread $K_1=95$, $K_2=105$, ราคา ฿9.50, $r=3\%$, $T=0.5$ $\rightarrow$ Fair value = $10 \times e^{-0.015} = ?$ มี arb ไหม?

เฉลย: 1. $IV > RV$ $\rightarrow$ seller's edge บนกระดาษ $\rightarrow$ sell straddle/strangle แบบ delta-neutral [Lv.4] —

แต่ต้องอ่านกล่องหลักฐานเรื่อง tail risk ก่อนคิดทำจริง 2. Fair = $10 \times e^{-0.015} =$ ฿9.85 $\rightarrow$ market ฿9.50 ต่ำกว่า fair $\rightarrow$ ซื้อ Box; **กำไร arb = 9.85 - 9.50 = ฿0.35** (ตอน expiry รับ ฿10 คือได้เพิ่ม ฿0.50 แต่ ฿0.15 เป็นดอกเบี้ยที่ควรได้อยู่แล้ว) [Lv.1]

สรุป Part III (บท 11-14) — Part 4/9 ✓

- ✓ **PCP Arb**: Conversion/Reversal — Lv.1 แต่หลัง costs มักไม่เหลือ
- ✓ **Box Spread** = Bond — ถ้า Box Price $\neq$ PV(width) $\rightarrow$ Arb
- ✓ **Vol Arb**: IV vs RV gap $\rightarrow$ delta-neutral $\rightarrow$ gamma scalping
- ✓ **P&L** = $\frac{1}{2}\text{Gamma} \times (\Delta S)^2 - \text{Theta}$ $\rightarrow$ RV>IV = buyer wins
- ✓ **Surface Arb**: Butterfly<0 $\rightarrow$ Arb, Dispersion = Index vs Components
- ✓ **Skew/Term Structure**: [Lv.4 Structured] [Heuristic] — ไม่ใช่ free money
- ✓ **VRP**: IV > RV จริง แต่เป็นเบี่ยงปรกกัน — เข้มในดัชนี อ่อนในหุ้นรายตัว
- ✓ **LTCM lesson**: ถูกต้อง $\neq$ รอด ต้อง survive ถึง convergence



Evidence Tiers ของ Part III — ใครยังเล่นได้

ใช้กรอบเดียวกับ Part IV–VI (จัดระดับหลักฐาน ไม่ใช่ผ่าน/ตก) — จัดทุกกลยุทธ์ในบท 11–14 ลงระดับสำหรับ
รายย่อย:

กลยุทธ์	Tier (รายย่อย)	เหตุผลจากหลักฐาน
PCP arb (conversion/reversal)	● Reject	ส่วนต่างที่เหลือคือค่าพรีเมียมหุ้นที่รายย่อยจ่ายแพงที่สุด ^[1] + bid-ask 4 ขา ^[2]
Box spread บนอปชัน American	● Reject	อันตรายจริง — early assignment ทำให้ขาดทุนเกินเงินต้นได้ (ดูกรณีศึกษาบท 12)
Box spread บน SPX เพื่อ "หา arb"	● Reject	ส่วนต่างระดับสิบ bps ถูกกินด้วยต้นทุน 4 ขา
Short box บน SPX เป็นเครื่องมือกู้เงิน	● Watchlist	ถูกต้องตามหลักการ (ถ้าได้ถูกกว่า margin) แต่ต้องมี Portfolio Margin + ทุนหลักแสนดอลลาร์
ขาย vol เปล่า (naked) บน margin	● Reject	VRP มีจริง ^{[3][4]} แต่ประมาณค่าไม่ได้ ^[5] + หางไม่จำกัด + ถูกบังคับปิดตอน IV สูงสุด
ขาย vol ดัชนี วางเงินสดค่าเต็ม ไม่ leverage	● Research candidate	เป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม — แต่ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ "รายได้"
ขาย vol หุ้นรายตัว / earnings	● Reject	VRP อ่อนที่สุดตรงนี้ ^[3] แต่ความเสี่ยงกระโดดสูงสุด และ spread กว้างสุด
Dispersion trading	● Reject	ต้องเทรดอปชันหลายสิบตัวพร้อมกัน + hedge ต่อเนื่อง = สนามสถาบัน
ใช้ PCP/box เป็นเครื่องมือตรวจสอบราคา	● ทำได้	ใช้เช็กว่าราคาที่เราจะเทรดสมเหตุสมผลไหม — ไม่ต้องเทรด arb ก็ได้ประโยชน์

ลงมือทำ: ใช้ความรู้ตอนนี้โดยไม่ต้องล่า arb

⚠️ ส่วนนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — ออปชันมีความเสี่ยงสูง และการขายอปชันเปล่าอาจขาดทุนเกินเงินลงทุน

ข้อสรุปตรงไปตรงมาของ Part นี้: **arb ในตลาดอปชันแทบไม่เหลือให้รายย่อย** — แต่ความรู้ทั้งบทยังมีประโยชน์มหาศาลใน 3 ทาง ที่ไม่ต้องแข่งกับ market maker

1) ใช้ PCP เป็น "เครื่องตรวจราคา" ก่อนกดเทรด

ก่อนซื้อ call: เช็กว่า $C \approx P + S - PV(K)$ ไหม? ถ้าราคาที่เราจะจ่าย **แพงกว่า** synthetic อย่างมีนัย → สร้างแบบ synthetic แทน Long Call สังเคราะห์ = Long Stock + Long

Put + กล้วย PV(K)

นี่ไม่ใช่ arb แต่คือ **การไม่ยอมจ่ายแพง** — เป็น edge ที่รายย่อยได้จริงและไม่ต้องแข่งความเร็วกับใคร (หลักการเดียวกับ "อย่าเป็นฝ่ายจ่าย premium" ของ ETF ในบท 17)

2) ใช้ IV เป็น "ราคาที่ตลาดคิด" ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย

$\text{implied move} \approx \text{ราคา straddle} \div \text{ราคาหุ้น} \rightarrow$ "ตลาดคิดว่าหุ้นนี้จะขยับ $\pm X\%$ จากเหตุการณ์นี้" $\rightarrow$ ใช้ตั้งคำถามกับตัวเอง: เราเห็นอะไรที่ตลาดไม่เห็น?

ถ้าตอบไม่ได้ว่า "เราเห็นอะไรต่างจากตลาด" — **คำตอบที่ถูกคือไม่เทรด** ไม่ใช่ขาย vol เพราะ IV สูง

3) ถ้าจะแตะ vol จริงๆ — เจอเนชันต่ำ

✓ ทำ	✗ ไม่ทำ
ใช้โครงสร้างจำกัดความเสี่ยง (spread) รัฐบาลทุนสูงสุดตั้งแต่เข้า	ขาย naked call/put/straddle
ดัชนีที่สภาพคล่องสูง	หุ้นรายตัวเล็ก/ออปชันสัปดาห์ที่ spread กว้าง
วางเงินสดค่า ไม่ใช้ leverage	เพิ่มขนาดเพราะ "ชนะติดกันหลายเดือน"
เช็กว่า bid-ask กินกำไรคาดหวังไปกี่ %	คิดแต่ premium ที่ได้ ไม่คิดต้นทุนออก
ขนาดที่ทนสถานการณ์แบบ ก.พ. 2018 ได้	ขนาดที่ "ปกติแล้วปลอดภัย"



อ้างอิง (References) — Part III

งานวิจัยที่ใช้สนับสนุนกลองหลักฐานในบท 11–14 — ใช้เป็นจุดเริ่มอ่านต่อ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

- Ofek, E., Richardson, M., & Whitelaw, R. F. (2004). "Limited arbitrage and short sales restrictions: evidence from the options markets." *Journal of Financial Economics*, 74(2), 305–342. [link](#)
- Bryzgalova, S., Pavlova, A., & Sikorskaya, T. (2023). "Retail Trading in Options and the Rise of the Big Three Wholesalers." *The Journal of Finance*, 78(6). [link](#)
- Carr, P., & Wu, L. (2009). "Variance Risk Premiums." *The Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341. [link](#)
- Bakshi, G., & Kapadia, N. (2003). "Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium." *The Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566. [link](#)

5. Broadie, M., Chernov, M., & Johannes, M. (2009). "Understanding Index Option Returns." *The Review of Financial Studies*, 22(11), 4493–4529. [link](#)
6. Augustin, P., Cheng, I-H., & Van den Bergen, L. (2021). "Volmageddon and the Failure of Short Volatility Products." *Financial Analysts Journal*, 77(3). [link](#)

วิธีอ่านตัวเลข: ส่วนต่าง PCP ราว 7.5% ใน [1] คือกรณีสุดขั้ว 1% หายสุด ไม่ใช่ค่าปกติ และมันคงอยู่ได้เพราะค่าอิมพูนแพง — คือต้นทุน ไม่ใช่กำไร; ส่วน VRP ใน [3][4] เป็นค่าก่อนหักต้นทุนธุรกรรม ซึ่งในตลาดอุปชั่นเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากสำหรับรายย่อย

Part IV

Cross-Market Arbitrage

บท 15–17

 อ่านก่อน: Cross-Market Arb สำหรับรายย่อย — สนามไหนยังเล่นได้

Part นี้มีทั้ง near-arb ที่รายย่อยยังพอทำได้ และ arb ที่ตายไปแล้วสำหรับรายย่อย — ต้องแยกให้ออกก่อนลงมือ:

ทำได้ Crypto basis / funding harvest (ขา spot + short perp ที่เดียวกัน), platform promo/Earn ขนาดเล็ก

ระวัง ตัวเลข "premium สวยๆ" ที่เห็น มักเป็นของที่เก็บไม่ได้จริง (stale NAV = NAV ค้างเพราะตลาดสินทรัพย์อ้างอิงปิดอยู่, capital controls, ดันทุนแฝง)

เกินกำลัง Index cash & carry, FX/triangular arb, ETF NAV arb (NAV = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุน), ADR arb — สนามของ HFT/สถาบัน/AP (Authorized Participant — สถาบันผู้มีสิทธิ์ create/redeem ETF) เท่านั้น

ข้อหลักมีหลักฐานวิจัยกำกับในกล่องของแต่ละบท + รายการอ้างอิงท้าย Part — ใช้กรอบ Evidence Tiers (จัดระดับหลักฐานไม่ใช่ผ่าน/ตก — อธิบายเต็มใน Part V)

บทที่ 15: Futures-Spot Arbitrage (Cash & Carry)

15.1 Cost of Carry Model

$$F = S \times e^{(r-d)T}$$

F = Fair Futures Price, S = Spot, r = risk-free rate, d = dividend yield, T = time to expiry

15.2 Cash & Carry — ถ้า $F > \text{Fair}$

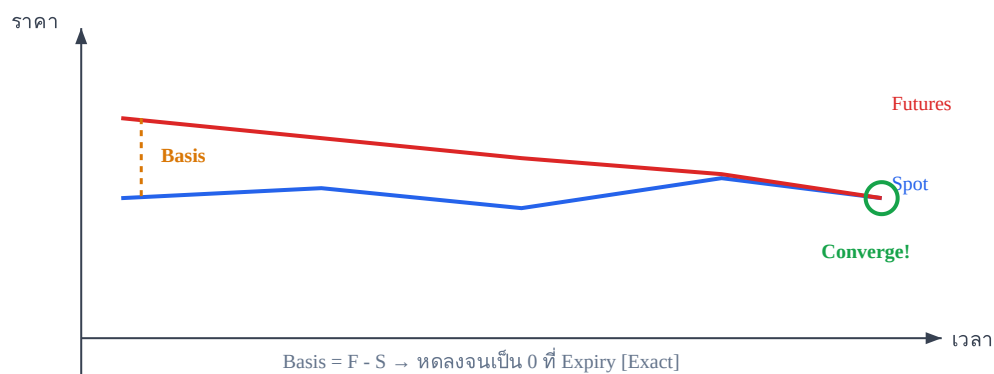
Futures "แพงเกินไป":

1. ซื้อ Spot (S)
 2. ขาย Futures (F)
 3. ถึงจน expiry → Futures converge สู่ Spot
- กำไร = $F - S \times e^{(r-d)T}$ [locked at entry, Lv.2]

15.3 Reverse Cash & Carry — ถ้า $F < \text{Fair}$

Futures "ถูกเกินไป":

1. Short Spot (ยืมขาย)
 2. ซื้อ Futures
 3. ถึงจน expiry
- กำไร = $S \times e^{(r-d)T} - F$ [ต้อง short sell ได้ + มี borrow cost]



15.4 ตัวอย่าง: SET50 Futures

SET50 Spot = 900, $r = 2\%$, $d = 2.5\%$, $T = 3$ เดือน (0.25 ปี)

Fair $F = 900 \times e^{(0.02-0.025) \times 0.25} = 900 \times e^{-0.00125} = 900 \times 0.99875 = 898.88$

Actual $F = 905 \rightarrow$ Overpriced by $905 - 898.88 = \text{฿}6.12$

→ Cash & Carry: ซื้อ SET50 spot basket + Short Futures → locked profit $\approx \text{฿}6$

15.5 Contango vs Backwardation

สภาพ	ลักษณะ	Arb
Contango ($F > S$)	ปกติ: carry cost เป็นบวก	Cash & Carry ถ้า premium สูงเกินไป
Backwardation ($F < S$)	เกิดได้ทั้งปกติ (เมื่อ $d > r$) และ ช่วง panic	Reverse Cash & Carry ถ้า F ต่ำกว่า <i>fair</i> มากพอ (ต้อง short spot ได้)

อย่าเทียบ F กับ S ตรงๆ — เทียบกับ **fair value** เสมอ: ถ้า $d > r$ (เช่น ตัวอย่าง SET50 ด้านบน) fair จะต่ำกว่า spot อยู่แล้ว backwardation อ่อนๆ จึง *ไม่ใช่* สัญญาณ arb

หลักฐานวิจัย: Index Arb เคยกำไรจริง — แล้วถูกทุนสถาบันกินเรียบ

งานบุกเบิกปี 1983^[1] วางโมเดล cost-of-carry และพบว่า index futures ยุคแรก **mispricing มีจริง** ต่อมางานปี 1988^[2] ใช้ข้อมูล intraday S&P 500 (1983–1987) พบ mispricing คงอยู่นาน **~15–40 นาที** — นานพอให้ arbitrageur เก็บกำไรได้สม่ำเสมอ

แต่เมื่อสัญญาโตเต็มวัย + ETF เกิด (1993) + ทุนสถาบันเข้า → mispricing หดจนอยู่ **ในกรอบต้นทุนของสถาบัน** — ของที่เหลือรายย่อยเก็บไม่ได้เพราะต้นทุนเราสูงกว่า

เกินกำลัง Index cash & carry วันนี้เป็นสนามสถาบัน — เรื่องนี้สำคัญเพราะมันคือ *ต้นแบบของวงจร* ที่เราจะเห็นซ้ำใน crypto ด้านล่าง

หลักฐานวิจัย: Crypto Basis Trade — วงจรเดิมกำลังฉายซ้ำ

งานวิจัยปี 2023 ของ BIS^[3] วัด carry ของ long spot + short futures ใน BTC/ETH พบเฉลี่ย **~6–8% ต่อปี** บ่อยครั้งเกิน 20% และ peak 40–60% ต่อปี (เช่นต้นปี 2021 — futures รายไตรมาสใน exchange offshoreแตะ ~40%+)

จุดเปลี่ยน: spot Bitcoin ETF อนุมัติ ม.ค. 2024 → สถาบันมีขา spot ที่ถูกกำกับ → เงิน hedge fund ไหลเข้า basis trade เป็นประวัติกการณ์ → ข้อมูลตลาด/รายงานอุตสาหกรรมชี้ว่า basis ถูกบีบเหลือ **~5% ปลายปี 2025** ต่ำสุดในรอบหลายปี — ซ้ำรอย index arb ยุค 1980s แบบตำราเป๊ะ

ระวัง carry ที่เหลือบางจนใกล้ดอกเบี้ยวไร้ความเสี่ยง — และมันมาพร้อมความเสี่ยงที่ T-bill ไม่มี (ดูส่วน "ลงมือทำ" ท้าย Part)

! ความจริง SET50 (TFEX) สำหรับรายย่อยไทย

ขา futures ทำง่าย (multiplier ฿200/จุด — ขนาดเล็กพอ) แต่ปัญหาคือ **ขา spot**:

- ซื้อ basket หุ้น 50 ตัวตามน้ำหนักจริง — ทำไม่ได้ในขนาดรายย่อย
- ตัวแทนที่ใกล้สุด (ETF อิง SET50) มีสภาพคล่องต่ำและมีค่าธรรมเนียมรายปี — กิน edge บางๆ
- Reverse cash & carry ต้อง short หุ้น — ติดข้อจำกัด SBL (บริการยืม-ให้ยืมหุ้น) + กฎ uptick (ห้าม short ที่ราคาต่ำกว่าล่าสุด) ของตลาดไทย
- d (dividend yield) ของ SET50 ต้องพยากรณ์ — ผิดนิดเดียว "fair value" ก็เพี้ยน

mispricing ใน SET50 futures ยังพบเห็นได้เป็นระยะ — และมันคงอยู่ได้เพราะ arb ทำยากนั่นเอง:
mispricing ที่มองเห็น ≠ กำไรที่เก็บได้

บทที่ 16: Forex & Triangular Arbitrage

16.1 Covered Interest Rate Parity (CIP)

$$F/S = (1 + r_{\text{domestic}}) / (1 + r_{\text{foreign}})$$

ถ้า CIP ไม่เท่ากัน → Arb ระหว่าง FX spot, forward, และ interest rate [No-arb bound — เบี่ยงได้จริงหลังปี 2008 ดูกล่องหลักฐานด้านล่าง]

16.2 Triangular Arbitrage

3 exchange rates: USD/EUR, EUR/GBP, GBP/USD

ถ้า USD→EUR→GBP→USD $\neq$ 1.0 → กำไร!

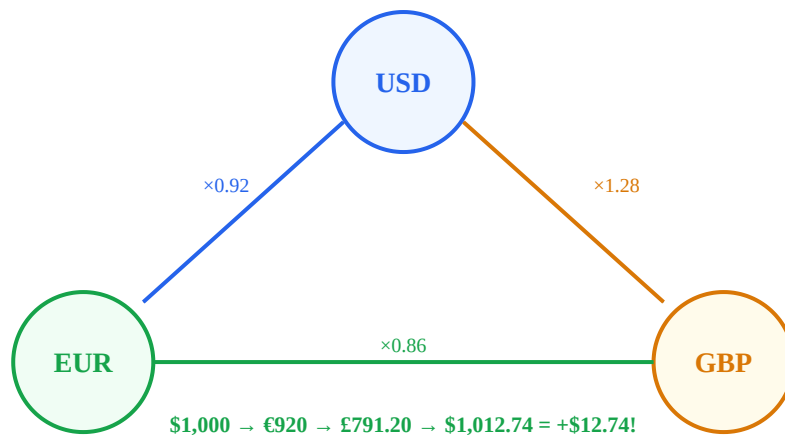
ตัวอย่าง:

USD/EUR = 0.92, EUR/GBP = 0.86, GBP/USD = 1.28

เริ่ม \$1,000 → €920 → £791.20 → \$1,012.74

กำไร = \$1,012.74 - \$1,000 = **\$12.74**

อ่านค่า: USD/EUR = 0.92 หมายถึง 1 USD แลกได้ 0.92 EUR — ส่วนต่าง 1.27% ในตัวอย่างนี้ *จงใจเวอร์เพื่อ* การสอน ของจริงเล็กกระต๊อบต่ำกว่า basis point และหายในเสี้ยววินาที



Forex Arb แทบไม่มีแล้ว

HFT firms scan ทุก currency pair ทุก millisecond → violations หายใน microseconds
ต้องมี **co-located servers + direct market access** ถึงจะแข่งได้

📊 หลักฐานวิจัย: FX Arb ตายอย่างไร — และช้อยกเว้นเดียวที่เหลือ (ซึ่งรายย่อยก็เก็บไม่ได้)

งานวิจัยปี 2014^[4] ใช้ข้อมูล high-frequency ที่แยกได้ว่า order ไหนมาจากคอมพิวเตอร์ พบว่า algorithmic trading ทำให้ **โอกาส triangular arbitrage ลดลงชัดเจน** — ราคา FX มีประสิทธิภาพขึ้น เพราะเครื่องแข่งกันเก็บส่วนต่างจนหมด

ช้อยกเว้นที่ยังอยู่: **Covered Interest Parity** แทกจริงหลังปี 2008 — งานปี 2018^[5] พิสูจน์ว่า cross-currency basis เป็ยหลักสิบ bps แบบเรื้อรัง ไม่ใช่เพราะ credit risk หรือ transaction cost แต่เพราะ **กฎกำกับงบดุลธนาคาร** — คนที่เก็บได้ต้องเข้าถึงตลาด FX swap ระดับสถาบันเท่านั้น

เกินกำลัง ฝั่งรายย่อย: ข้อมูลกำกับดูแลยุโรป (ESMA 2018)^[6] พบว่า **74–89% ของบัญชี retail CFD/FX ขาดทุน** (เฉลี่ย €1,600–29,000 ต่อราย) — "FX arb สำหรับรายย่อย" ในทางปฏิบัติไม่มีอยู่จริง บทนี้จึงเป็นบทเรียน เพื่อเข้าใจกลไก ไม่ใช่เพื่อลงเทรด

บทที่ 17: ETF, ADR & Platform Arbitrage

17.1 ETF NAV Arbitrage

ถ้า ETF Price > NAV → Authorized Participant ซื้อ basket → create ETF shares → ขาย

ถ้า ETF Price < NAV → AP ซื้อ ETF shares → redeem for basket → ขาย basket

หลักฐานวิจัย: ETF premium มีจริง — แต่ประตูเปิดให้ AP เท่านั้น

งานวิจัยปี 2017^[7] วัดราคา ETF เทียบ NAV พบเบี่ยงเบนในกรอบ $\sim \pm 2\%$ (ยิ่งใหญ่ใน ETF ที่ถือสินทรัพย์ต่างประเทศ/สภาพคล่องต่ำ) — แต่ครึ่งหนึ่งเป็น **ภาพลวงจาก stale NAV** (ตลาดบ้านของสินทรัพย์ปิดอยู่ NAV เลยค้าง) เหลือส่วนจริง $\sim 1\%$ และกำไรจากกลยุทธ์ในเปเปอร์เป็นตัวเลข **ก่อนหักต้นทุน (gross)**

เกินกำลัง Create/redeem ทำได้เฉพาะ **Authorized Participant** (สถาบันที่มีสัญญากับกองทุน, ขึ้นค่าหลักหมื่นหุ้น/ครั้ง) — รายย่อยเข้ากลไกนี้ไม่ได้เลย

ทำได้ สิ่งเดียวที่รายย่อยใช้จากเรื่องนี้: **อย่าเป็นฝ่ายจ่าย premium** — ใช้ limit order, เช็ก iNAV (ค่า NAV เรียลไทม์โดยประมาณ), เลี่ยงซื้อขายช่วงเปิด/ปิดตลาดและช่วงตลาดป่วน

หลักฐานวิจัย: ADR Arbitrage — ส่วนต่างเฉลี่ยเล็กกว่าต้นทุนรายย่อยมาก

งานวิจัยปี 2010^[8] วัดราคา ADR ในสหรัฐเทียบราคาหุ้นตัวเดียวกันในตลาดบ้านเกิด (506 บริษัท 35 ประเทศ แบบ intraday) พบเบี่ยงเบนเฉลี่ยแค่ **~ 4.9 bps** — เล็กกว่าต้นทุนไป-กลับของรายย่อยหลายเท่า ส่วนกรณีเบี่ยงแรงๆ จะกระจุกในหุ้นที่ **ถือแล้วเสี่ยง/แปลงยาก พอดี** (limits to arbitrage: ช่องว่างกว้างตรงที่ปิดยากที่สุด)

เกินกำลัง การแปลง ADR $\leftrightarrow$ หุ้นบ้านเกิดต้องผ่าน depository bank + ค่าธรรมเนียม + บัญชีสองตลาด + FX — เกมของสถาบัน

17.2 Index Arbitrage

ดัชนี (Index) = weighted average ของหุ้น $\rightarrow$ ถ้า Index Futures $\neq$ fair value ของ basket $\rightarrow$ arb

17.3 Platform Arbitrage

Platform Block	Edge Source	วิธีใช้
Convert Rate Gap	Pricing lag vs spot	ซื้อ convert ถูก $\rightarrow$ ขาย spot ทันที
Earn Promo	Platform subsidy	ฝากรับ yield สูง + hedge ถ้าจำเป็น
New Listing Gap	Spot ก่อน perp หรือกลับกัน	Basis capture ช่วง list ใหม่
Margin Offset	Portfolio Margin mode	ลด capital ที่ต้องใช้ $\rightarrow$ ROI สูงขึ้น
Cross-Exchange Funding	Funding rate ต่างกัน 2 exchanges	Long ฝั่งที่ funding ต่ำ/ติดลบ + Short ฝั่งที่ funding สูงกว่า $\rightarrow$ เก็บส่วนต่าง (delta หักล้างกัน)

ตัวอย่าง: Earn + Hedge (Lv.3 Near-Arb)

Bybit Earn XAUT (ทองคำ token): APR 11%, cap 0.1 XAUT ($\approx$ ฿15,000)

ปัญหา: ถ้าราคา XAUT ลง $\rightarrow$ yield 11% อาจสู้ไม่ได้

วิธีแก้: Short XAUT Perp $\rightarrow$ กำจัดความเสี่ยงด้านราคา

Net = Earn APR (11%) – Funding cost ($\approx$ 5%) = **$\sim$ 6% delta-neutral yield**

ต้นทุน: 2 ขา (Earn + Perp) + monitoring

vs Baseline: ฝาก USDT Earn 4% (1 ขา) $\rightarrow$ marginal gain = 2% $\rightarrow$ คุ้มไหม? ขึ้นกับ size + effort

หมายเหตุ: ทิศทาง funding ขึ้นกับตลาด — ตัวอย่างนี้สมมติฝั่ง short ของ XAUT perp ต้องจ่าย funding ($\sim$ 5%); บางเหรียญ/บางช่วง ฝั่ง short เป็นผู้รับแทน (ดูส่วน "ลงมือทำ")

⚠️ "delta-neutral" ตัดความเสี่ยงราคา แต่ไม่ตัดความเสี่ยงแพลตฟอร์ม — ดูความเสี่ยง 3 ตัวในส่วน "ลงมือทำ" ท้าย Part (FTX 2022 คือบทเรียนราคาแพงของสายนี้)

Platform Blocks $\neq$ Instrument Blocks

Instrument Blocks กำหนด **รูปร่าง payoff** (กำไร/ขาดทุนตามราคา)

Platform Blocks กำหนด **เศรษฐศาสตร์** (yield, cost, margin, timing)

Best structures ผสมทั้ง 2 ชั้น เช่น: Earn (platform) + Short Perp (instrument) = delta-neutral yield

17.4 กรณีศึกษา: Flash Crash 2010**Flash Crash — ETF Arb Breakdown**

6 May 2010: ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงเพิ่ม $\sim$ 5–6% ในไม่กี่นาที (รวมทั้งวันติดลบ $\sim$ 9%) แล้วดีดกลับ

ETFs ตกหนักกว่า underlying $\rightarrow$ NAV arb mechanism พัง $\rightarrow$ **premium/discount กว้างสุดขีด**

รายงานทางการ SEC/CFTC^[9]: เทรดกว่า **20,000 รายการ** ถูกยกเลิกเพราะราคาหลุดเกิน 60% — และ **$\sim$ 70% ของหลักทรัพย์เหล่านั้นคือ ETF** (บางตัวเทรดที่ \$0.01!)

บทเรียน: Arb mechanism ทำงานได้ **เมื่อตลาดปกติ** — ช่วง panic คนทำ arb ถอนตัวพร้อมกัน ราคา ETF หลุดจาก NAV ได้มหาศาล

ระวัง สำหรับรายย่อย นี่คืออันตรายไม่ใช่โอกาส — stop-loss แบบ market order ของรายย่อยคือเทรดที่ไปเติมที่ \$0.01

เรื่องจริง: Kimchi Premium (2017–ปัจจุบัน)

Bitcoin ในเกาหลีใต้ (Upbit, Bithumb) เคยแพงกว่าตลาดโลกมหาศาล — งานวิจัยปี 2020^[10] วัดได้: ช่วง ธ.ค. 2017–ก.พ. 2018 premium เฉลี่ย **เกิน 15%** ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ **peak ~40–50%** และกำไร arb รวมช่วงนั้น **เกิน \$1 พันล้าน**

ทำไมยัง arb ไม่หมด? เพราะ **capital controls** — เงินวอนออกนอกประเทศยาก + ต่างชาติเปิดบัญชี exchange เกาหลีไม่ได้ → friction กันทั้งสถาบันและรายย่อย

อัปเดต 2024–25: premium หดเหลือ **~1–10%** เป็นช่วงสั้นๆ (เช่นต้นปี 2025 ตก ~9–10% ช่วงสั้นๆ; ช่วงการเมืองเกาหลีป่วน ธ.ค. 2024 กลับพลิกเป็น *discount* ชั่วคราว — ช่องว่างวิ่งได้สองทาง) — กลายเป็นดัชนีอารมณ์ตลาด ไม่ใช่ arb ที่รอให้เก็บ

บทเรียนที่ยังจริง: Friction = Arb opportunity สำหรับคนที่ข้ามมันได้ถูกกฎหมาย — ถ้าคุณข้ามไม่ได้อย่าฝัน

ลองคิดดู (บท 15–17)

1. SET50 Spot=920, Futures(3mo)=930, $r=2\%$, $d=2.5\%$ → Fair $F = 920 \times e^{-0.00125} = ?$ Futures overpriced?

2. ETF ราคา ฿25.50 แต่ NAV = ฿25.00 → Premium 2% → AP ทำอย่างไร?

เฉลย: 1. Fair=918.85 → Actual 930 overpriced ฿11.15! → Cash & Carry 2. AP ซื้อ basket (NAV) → create ETF shares → ขาย ETF ที่ 25.50 → กำไร ฿0.50/unit

สรุป Part IV (บท 15–17) — Part 5/9 ✓

- ✓ **Cash & Carry:** $F > \text{Fair}$ → ซื้อ spot ขาย futures → locked profit [Lv.2]
- ✓ **Basis converges at expiry** [Exact Identity]
- ✓ **วงจร decay:** index arb (1980s) → crypto basis (2024–25) — หุ่นสถาบันเข้าเมื่อไร edge หดเมื่อนั้น
- ✓ **CIRP + Triangular Arb:** HFT เก็บหมดแล้ว; CIP deviation เหลือจริงแต่เป็นของสถาบัน
- ✓ **ETF NAV / ADR Arb:** กลไกเป็นของ AP/depositary — รายย่อยใช้ได้แค่ "อย่าจ่ายแพง"
- ✓ **Platform Arb:** Convert gap, Earn promo, funding — สนามเดียวที่รายย่อยยังพอเล่นได้ (เล็กและมีเงื่อนไข)
- ✓ **Flash Crash lesson:** Arb mechanism พังได้ช่วง extreme stress — ~70% ของเทรดที่ถูกยกเลิกคือ ETF



Evidence Tiers ของ Part IV — ใครยังเล่นได้

ใช้กรอบเดียวกับ Part V (จัดระดับหลักฐาน ไม่ใช่ผ่าน/ตก) — จัดทุกกลยุทธ์ในบท 15–17 ลงระดับสำหรับรายย่อ:

กลยุทธ์	Tier (รายย่อ)	เหตุผลจากหลักฐาน
Index cash & carry (S&P, SET50)	● Reject	edge อยู่ในกรอบต้นทุนสถาบันแล้ว ^{[1][2]} ; SET50 ติดขา spot/SBL
FX triangular / CIP	● Reject	HFT เก็บหมด ^[4] ; CIP เป็นของสถาบัน ^[5] ; retail FX 74–89% ขาดทุน ^[6]
ETF NAV arb / ADR arb	● Reject	ประตูเปิดให้ AP/depositary เท่านั้น ^{[7][8]}
Cross-country premium (Kimchi)	● Reject	capital controls กันทุกคน ^[10] — เหลือ 1–10% เป็นช่วงสั้น
Crypto basis / funding harvest	● Research candidate	หลักฐาน carry เฉลี่ย 6–8% ^[3] แต่ปัจจุบันบาง (~5% — ข้อมูลตลาด) + ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม
Platform promo / Earn+Hedge	● Trade (size เล็ก)	เป็น subsidy ของแพลตฟอร์ม มี cap — "คุปอง" มากกว่า arb



ลงมือทำ: Funding Harvest อย่างระมัดระวัง

⚠ ส่วนนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — ก่อนทำอะไรจริง ตรวจสอบสถานะกฎหมาย/ภาษีของ exchange ที่ใช้ในประเทศคุณก่อน (กฎ crypto ไทยเปลี่ยนแปลงบ่อย และ perp มักอยู่บน exchange ต่างประเทศ)

จากทั้ง Part นี้ สนามเดียวที่รายย่อลงมือได้จริงคือ **delta-neutral funding/basis harvest**: long spot + short perp (perpetual futures — สัญญาไม่มีวันหมดอายุ) เปรียบเทียบกัน ที่เดียวกัน → เก็บ funding (เงินที่ฝั่ง long/short ของ perp จ่ายให้กันเป็นรอบๆ เพื่อตั้งราคา perp เข้าหา spot — ตลาดร้อน ฝั่ง long มักเป็นผู้จ่าย) โดยความเสี่ยงราคาหักล้างกัน

ความเสี่ยง 3 ตัวที่ต้องรู้ก่อนตัวเลขกำไร

! "Delta-neutral" ไม่ใช่ "risk-neutral"

- **Exchange counterparty** — FTX ล่ม (พ.ย. 2022): เงิน collateral ของสาย delta-neutral ติดอยู่ใน exchange ทั้งก้อน (กองทุนดั่งรายหนึ่งติดไป ~ครึ่งพอร์ต) — ความเสี่ยงนี้ *ไม่มี* ใน T-bill
- **Funding พลิกกลับ** — ช่วงตลาดหมี funding ติดลบต่อเนื่องได้เป็นสัปดาห์ๆ (เกิดจริงปลายปี 2022) → รายได้กลายเป็นรายจ่าย
- **Liquidation ขา short** — ราคาพุ่งแรง ขา perp โดน margin call ทั้งที่ "รวม" ไม่ขาดทุน เพราะกำไรฝั่ง spot ไม่ถูกนับเป็น margin อัดโน้มนำ → ต้องเผื่อ margin เยอะ + เติมหัน

Workflow 6 ขั้น

1) เลือก venue → มีทั้ง spot + perp ที่เดียวกัน สภาพคล่องสูง (ลด risk โอนข้าม) 2) ดูข้อมูล funding → ย้อนหลัง 3-6 เดือน (เว็บ exchange/aggregator) — บวกสม่ำเสมอไหม? 3) คัด net จริง → funding APR - fees 2 ขา - spread; แล้ว "เทียบ T-bill/พันธบัตร ~4%" ถ้า net APR ไม่ถึง ~2 เท่าของ risk-free → ไม่คุ้มความเสี่ยงแพลตฟอร์ม 4) ขนาดเล็ก → เงินที่"เสียทั้งก้อนได้"เท่านั้น (บทเรียน FTX) + margin ขา short เผื่อ 2-3 เท่า 5) กฎ exit ล่วงหน้า → funding ติดลบ N วันติด → ปิด; ขวร้าย exchange → ปิดก่อนถาม 6) บันทึกทุกสัปดาห์ → funding ที่ได้จริง vs คาด — ตรงไหม? ถ้าไม่ตรง หาสาเหตุก่อนเพิ่มขนาด

ตัวอย่างการตัดสินใจ (ตัวเลขปลายปี 2025)

Basis/funding ช่วงปลายปี 2025 เหลือ ~5%/ปี (ข้อมูลตลาด) ขณะที่ T-bill สหรัฐให้ ~4% แบบไร้ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม

→ ส่วนต่าง $\approx 0-1\%$ แลกกับความเสี่ยง FTX-style = **ไม่คุ้ม** → **รอ**

แต่ในช่วงตลาดร้อนจัด funding เคยพุ่ง 20-60%/ปี^[3] — นั่นคือจังหวะที่กลยุทธ์นี้มีเหตุผล

บทเรียน: กลยุทธ์นี้ไม่ใช่ "เปิดทิ้งไว้ตลอด" แต่คือ "รอเก็บช่วง premium สูงผิดปกติ" — และหลักฐาน^[3]ชี้ว่าช่วงแบบนั้นมาแล้วก็ไป

📦 เริ่มยังง (ไม่เสี่ยงเงินก่อน)

สัปดาห์ 1-4: **paper trade** — จดทุกวัน: funding rate จริงที่จะได้, ราคา spot/perp, ค่า fees สมมติ → สิ้นเดือนดู net APR จริงเทียบกับที่คาด

เครื่องมือ: หน้า funding history ของ exchange + Google Sheets พอแล้ว (ไม่ต้องเขียนโค้ด) — ใครอยากต่อยอดเชิงโค้ด ดู pattern จาก code/pairs_trading_starter.py ของ Part V ได้



อ้างอิง (References) — Part IV

งานวิจัย/เอกสารทางการที่ใช้สนับสนุนกล่องหลักฐานในบท 15–17 (ตรวจสอบ citation แล้ว) — ใช้เป็นจุดเริ่มอ่านต่อ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

1. Cornell, B., & French, K. R. (1983). "The Pricing of Stock Index Futures." *Journal of Futures Markets*, 3(1), 1–14. [link](#)
2. MacKinlay, A. C., & Ramaswamy, K. (1988). "Index-Futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices." *The Review of Financial Studies*, 1(2), 137–158. [link](#)
3. Schmeling, M., Schrimpf, A., & Todorov, K. (2023). "Crypto Carry." BIS Working Paper No. 1087; ตีพิมพ์ใน *Management Science*. [link](#)
4. Chaboud, A., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). "Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market." *The Journal of Finance*, 69(5), 2045–2084. [link](#)
5. Du, W., Tepper, A., & Verdelhan, A. (2018). "Deviations from Covered Interest Rate Parity." *The Journal of Finance*, 73(3), 915–957. [link](#)
6. ESMA (2018). "ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors." (สถิติ NCA: 74–89% ของบัญชี retail CFD ขาดทุน) [link](#)
7. Petajisto, A. (2017). "Inefficiencies in the Pricing of Exchange-Traded Funds." *Financial Analysts Journal*, 73(1), 24–54. [link](#)
8. Gagnon, L., & Karolyi, G. A. (2010). "Multi-market trading and arbitrage." *Journal of Financial Economics*, 97(1), 53–80. [link](#)
9. SEC & CFTC (2010). "Findings Regarding the Market Events of May 6, 2010." Joint staff report. [link](#)
10. Makarov, I., & Schoar, A. (2020). "Trading and Arbitrage in Cryptocurrency Markets." *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319. [link](#)

วิธีอ่านตัวเลข: carry 6–8%/ปี และ peak 40–60% ใน [3] เป็นค่าก่อนหักต้นทุน/ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม; $\pm 2\%$ ของ [7] ครั้งหนึ่งคือ stale NAV; ตัวเลข premium ระดับ 40–50% ของ [10] คือช่วงพีคประวัติศาสตร์ไม่ใช่สภาพปัจจุบัน (~1–10% เป็นช่วงสั้น) — ใช้เป็น "เพดานบน" เสมอ ไม่ใช่ค่าคาดหวัง

Part V

Statistical Arbitrage

บท 18–21

 **อ่านก่อน: Stat Arb สำหรับรายย่อย — ทำอะไรได้จริง และต้องระวังอะไร**

เนื้อหา Part นี้สอน **คณิตศาสตร์และเครื่องมือที่รายย่อยทำได้จริง** (cointegration test, OU, Kalman — เขียน Python ฟรีได้ทั้งหมด) แต่ต้องแยกให้ออกระหว่าง "ทำได้" กับ "กำไรจริงหลังหักต้นทุน":

ทำได้ สร้าง/วิจัยโมเดล, เทรดคู่หุ้นใหญ่สภาพคล่องสูงด้วยทุนพอประมาณ, ใช้เป็นเครื่องมือ **เรียนรู้** market-neutral (พอร์ตที่ขึ้น/ลงตามตลาดไม่กระทบ)

ระวัง งานวิจัยเกือบทั้งหมดรายงานเป็นผลตอบแทน **ก่อนหักต้นทุน (gross)** และ **edge** (ความได้เปรียบที่ทำให้ชนะตลาด) เสื่อมลงต่อเนื่องหลังปี 2000

เกินกำลัง พอร์ต market-neutral หลายร้อยตัว, short หุ้นเล็ก/หา borrow (ยืมหุ้นมา short) ยาก, แข่ง execution กับ HFT

หลักฐานเรื่อง decay และต้นทุนอยู่ในกล่องของแต่ละบท + รายการอ้างอิงท้าย Part

บทที่ 18: Pairs Trading

Stat Arb เริ่มต้นจากแนวคิดง่ายๆ: "หุ้น 2 ตัวที่เคลื่อนไหวด้วยกัน → เมื่อแยกจากกัน → เข้าเทรด"

18.1 Correlation vs Cointegration

	Correlation	Cointegration
วัดอะไร	ทิศทางเหมือนกันไหม	ระยะห่างคงที่ไหม
ปัญหา	2 หุ่นอาจ drift ออกจากกันตลอดกาล	Spread กลับหาค่าเฉลี่ย
ตัวอย่าง	BTC กับ ETH: correlated แต่ ratio เปลี่ยนเรื่อยๆ	Coke vs Pepsi: spread mean-reverts
ใช้กับ Arb?	ไม่พอ!	ต้องใช้ตัวนี้!

Engle-Granger Cointegration Test^[13]

1. Regress A vs B: $A = \alpha + \beta \times B + \varepsilon$
2. ทดสอบ residuals (ε) ว่า stationary ไหม (ADF test)
3. ถ้า ε stationary $\rightarrow$ A กับ B cointegrated $\rightarrow$ **Spread = $\varepsilon = A - \alpha - \beta \times B$ จะ mean-revert!**

ข้อควรระวัง: ผล regress ไม่สมมาตร — regress A กับ B vs B กับ A ได้ β และผล ADF ต่างกัน ควรลองทั้งสองทิศ (หรือใช้ Johansen test^[17] ซึ่งไม่ขึ้นกับทิศทางและรองรับมากกว่า 2 ขา)

 **เข้าใจ p-value ให้ถูก: "ระดับของหลักฐาน" ไม่ใช่สวิตช์ผ่าน/ตก**

เข้าใจผิดที่พบบ่อย: "ราคาหุ้นไม่เป็น normal $\rightarrow$ p-value ของ ADF/cointegration ใช้ไม่ได้" — ไม่จริง ADF ไม่ได้ต้องการให้ข้อมูลเป็น normal เลย: test statistic ของมันมี **distribution เฉพาะตัว** (ไม่ใช่ normal หรือ t) ที่สร้างจาก limit theory + simulation โดยตรง^{[14][18]} ดังนั้นการทดสอบ normality (เช่น Shapiro–Wilk) **ไม่ใช่ก่อนใช้ ADF** — สองอย่างตอบคนละคำถาม

กับดักที่คน DIY พลาดบ่อยสุด: ADF บน residual ที่ประมาณ β มาแล้ว ห้ามใช้ critical values ปกติ — OLS จะ "ดูด" ให้ residual ดู stationary เกินจริง ต้องใช้ critical values เฉพาะของ Engle–Granger/MacKinnon ที่ติดลบมากกว่า^[18] $\rightarrow$ ในทางปฏิบัติ: ใช้ `coint()` ของ `statsmodels` ซึ่งจัดการให้แล้ว อย่ารัน `adfuller()` บน residual เอง

ถ้า p-value สูง แปลว่าอะไร: ADF มีปัญหา **power** ต่ำเมื่อ spread กลับช้าหรือ sample สั้น (แยก $\varphi=0.98$ จาก $\varphi=1$ ไม่ออก) — p สูงจึงแปลว่า "ยังสรุปไม่ได้" ไม่ใช่ "ไม่ mean-revert แน่نون" ทางแก้ที่ดีกว่าการลดเกณฑ์: **cross-check ด้วย KPSS^[16]** ซึ่งมี null กลับด้าน (null = stationary) — ถ้า ADF reject และ KPSS ไม่ reject = หลักฐานแข็งแกร่งสองทาง; ขัดกัน = ก้ำกึ่ง เก็บไว้ดูต่อ

สรุป: significance เป็น "ระดับของหลักฐาน" — จะอ้างว่าคู่ cointegrated ต้องมีผล reject จาก test ที่ถูก spec แต่การไม่ reject = ยังอ้างไม่ได้ (เข้า Watchlist) ไม่ใช่หลักฐานว่าความสัมพันธ์ไม่มีอยู่ — ใช้ p-value เป็นหลักฐาน อย่าใช้เป็น strategy

18.2 Trading the Spread

$$\text{Spread} = \text{Price}_A - \beta \times \text{Price}_B$$

$$\text{Z-score} = (\text{Spread} - \text{Mean}) / \text{StdDev}$$

Entry: $Z > +2 \rightarrow$ Short Spread (Short A, Long $\beta \times B$)

Entry: $Z < -2 \rightarrow$ Long Spread (Long A, Short $\beta \times B$)

Exit: $Z \approx 0 \rightarrow$ Close ทั้งสองขา

Stop: $|Z| > 4 \rightarrow$ Cut loss (structural break?)

📦 กับดักที่กฎ Z-score ข้างบนไม่ได้บอก: "3σ ที่ไม่มี headroom"

ช่วงที่ตลาดนิ่ง spread แคบ ค่า σ จะยุบลงตาม $\rightarrow$ เส้น mean กับ $\pm 1\sigma \pm 2\sigma \pm 3\sigma$ เปียกกันจนเกือบทับกัน พอราคาขยับนิดเดียวก็แตะ 3σ แล้ว $\rightarrow$ ระบบเปิดออเดอร์ $\rightarrow$ ค่าธรรมเนียมกับ spread กินกำไรหมด ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

ถ้ามองด้วยตา คุณจะไม่เข้าเทรดตอนนั้น เพราะเห็นว่า "ระยะทางมันสั้นเกินไปจะคุ้ม" — แต่โมเดลมองไม่เห็น เพราะ z-score เป็นค่าที่ไม่มีหน่วย มันบอกว่า "ห่างกี่ σ " แต่ไม่บอกว่า "ห่างกี่บาท" การหารด้วย σ ได้ทั้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการเทียบกับต้นทุนไปแล้ว

นี่คือความผิดพลาดแบบเดียวกับที่บท 18 เดือนเรื่อง p-value เป๊าะๆ — $z = 3$ ในช่วงบีบตัวคือ "มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไร้ความหมายทางเศรษฐกิจ" เวอร์ชันเทรด (แบบเดียวกับ $r = 0.08$ ที่ $p < 0.001$)

⚠️ **อันตรายซ่อน:** ช่วงที่แบนด์บีบตัวยังเพิ่มโอกาส breakout ด้วย (ความผันผวนต่ำมักตามด้วยความผันผวนสูง) — การเข้า mean-reversion ตอนนั้นจึงแย่งสองชั้น: headroom น้อย และ โอกาสที่ spread จะวิ่งหนีสูงกว่าปกติ

🔧 ทางแก้: บังคับให้สัญญาณมี "หน่วยเงิน" ก่อนยิง

อนุมาณเกณฑ์ออกมาตรงๆ ได้: ถ้าอะไรที่จะจับได้ $= (z_{\text{เข้า}} - z_{\text{ออก}}) \times \sigma$ และเราต้องการให้มันเป็น k เท่าของต้นทุนไป-กลับ

$(z_{\text{เข้า}} - z_{\text{ออก}}) \times \sigma \geq k \times \text{ต้นทุนไป-กลับ}$ แทนค่าจริง $z_{\text{เข้า}} = 2$, $z_{\text{ออก}} = 0.5$, $k = 3$ (อยากได้กำไร 3 เท่าของต้นทุน): $1.5 \times \sigma \geq 3 \times \text{cost} \rightarrow \sigma \geq 2 \times \text{ต้นทุนไป-กลับ}$ ← ถ้าต่ำกว่านี้ ไม่ต้องดู z เลย

วิธีที่ 1 — ตั้งพื้นให้ σ (แก้ที่ต้นเหตุ): บังคับ σ ไม่ให้ต่ำกว่าพื้น แล้ว z จะไม่พองเองตอนตลาดนิ่ง ไม่ต้องเขียนตัวกรองแยก

```
sigma_floor = 2 * ต้นทุนไป-กลับ
sigma_eff = max(sigma_rolling, sigma_floor)
z = (spread - mean) / sigma_eff
```

วิธีที่ 2 — เพิ่มด่านหน่วยเงินคู่กับ z (อ่านออกซัด):

เข้าเทรดเมื่อ: $|z| \geq 2$ ← นัยสำคัญทางสถิติ และ $|\text{spread} - \text{mean}| \geq 3 \times \text{cost}$ ← นัยสำคัญทางเศรษฐกิจ

แนะนำ ใช้ทั้งสองวิธีคู่กัน — วิธีที่ 1 กัน z พอง วิธีที่ 2 เป็นด่านสุดท้ายที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีว่าทำไมถึงไม่เข้า

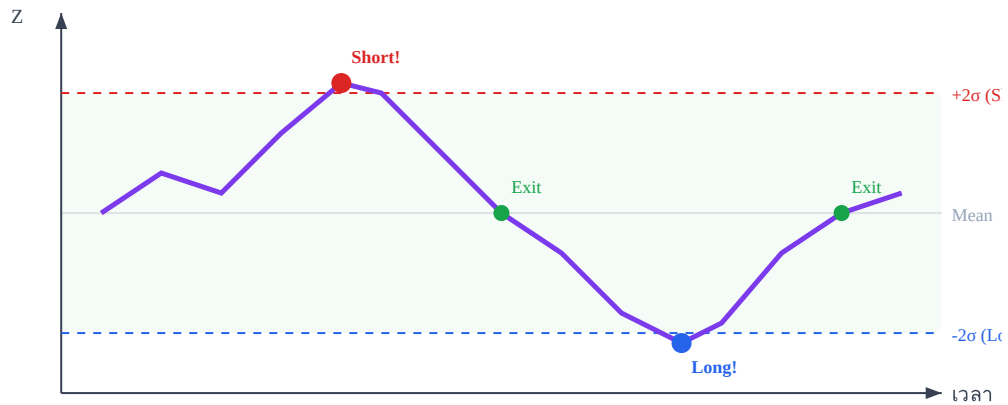
ทางเลือก ถ้าอยากให้สะอาดที่สุดเชิงแนวคิด: **เลิกใช้ z เป็นตัวตัดสินใจ** แล้วใช้ $\text{edge_ratio} = |\text{spread} - \text{mean}| / \text{ต้นทุนไป-กลับ}$ เข้าเมื่อ ≥ 3 — วิธีนี้ไม่มีทางเกิดปัญหานี้ตามนิยาม เพราะหน่วยถูกโดยโครงสร้าง

โค้ดใน `code/pairs_trading_starter.py` ใส่ทั้งสองด่านให้แล้ว (พารามิเตอร์ `cost_bps` และ `edge_k`) — บรรทัด [6] สัญญาณวันนี้ จะบอกด้วยว่าถูกด่านไหนปฏิเสธ

⚠️ ก่อน Short — ความเสี่ยงที่ไม่สมมาตรกับ Long

ขา short ของ pairs trade ไม่เหมือนการ Long:

- **ขาดทุนได้ไม่จำกัด** (ราคาขึ้นได้ไม่มีเพดาน) + อาจโดน **margin call / forced buy-in / ถูกเรียกหุ้นคืน (recall)**
- เสีย **ค่า borrow** ทุกวันที่ถือ
- **stop ที่ $|Z| > 4$ ไม่รับประกันราคา** — structural break ทำให้ spread พุ่งทะลุแล้วออกได้แพงกว่าที่คิด (นี่คือสิ่งที่ทำให้ LTCM เจ็บ — ดูกล่องท้ายบท 21)



📊 หลักฐานวิจัย: Pairs Trading ได้ผลจริงไหม?

งานวิจัยต้นฉบับปี 2006^[1] ใช้ distance method (formation 12 เดือน, เทรด 6 เดือน, เปิดที่ 2σ) บนหุ้นสหรัฐ ปี 1962–2002 พบผลตอบแทนส่วนเกิน **~11% ต่อปี (ก่อนหักต้นทุน)**

แต่การศึกษามาปี 2010^[2] แสดงว่ากำไร **เลื่อมลงชัดเจน**: top-20 pairs ได้ 0.86%/เดือน (1962–1988) → 0.37% (1989–2002) → **0.24% (2003–2009)** และงานปี 2012^[3] พบว่า **เมื่อหักค่าคอม + market impact + ค่า borrow แล้ว เหลือ ~0.30%/เดือน เฉพาะคู่ที่จับคู่ดีมากเท่านั้น** — คู่ทั่วไปต้นทุนกินกำไรเกือบหมด

ระวัง ค่าคอม \$0 ช่วยได้ แต่ **spread + slippage + ค่า borrow ฝั่ง short** คือต้นทุนจริงที่ยังอยู่ และโอกาสที่เหลื่อมมักอยู่ในหุ้นเล็กที่ short ยาก — บทวิจารณ์รวมปี 2017^[4] สรุปว่าวิธี distance แบบง่ายเลื่อมไปนานแล้ว ส่วน cointegration มีพื้นฐานทฤษฎีแข็งแกร่งกว่า

ดูค่าเตือนเรื่อง data-snooping และ short-sale constraints ในบทวิจารณ์ [4] — รายการอ้างอิง [1]–[4] ท้าย Part

บทที่ 19: Mean Reversion

19.1 Ornstein-Uhlenbeck Process

เปรียบเทียบ: "ยางยืด"

ลองนึกว่า spread ถูกผูกด้วยยางยืดกับค่าเฉลี่ย μ — ยิ่งดึงออกไกล ยิ่งถูกดึงกลับแรง

θ = ความแข็งของยาง (สูง = กลับเร็ว), σ = ลมที่พัดให้แกว่ง (noise)

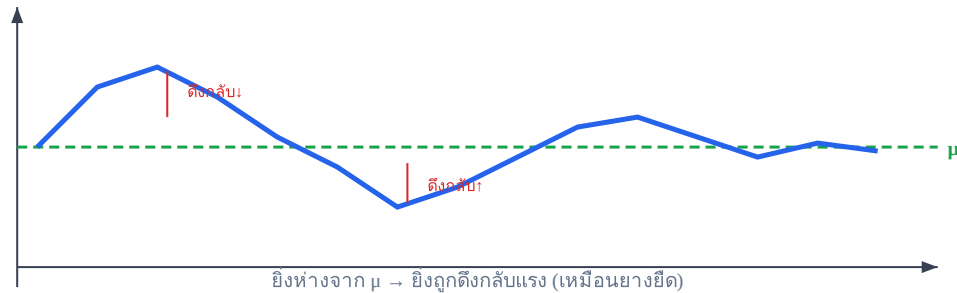
$$dX = \theta(\mu - X)dt + \sigma dw$$

θ = speed of mean reversion (ยิ่งสูง ยิ่งกลับเร็ว)

μ = long-run mean (ค่าที่ดึงดูดกลับ)

σ = volatility

Half-life = $\ln(2) / \theta$ ← "นานแค่ไหนกว่า spread จะกลับครึ่งทาง"



ตัวอย่าง

ถ้า Half-life = 5 วัน → spread กลับครึ่งทางใน 5 วัน → ตีมาก trade ได้

ถ้า Half-life = 60 วัน → ช้าเกินไป → tie up capital นาน → อาจไม่คุ้ม

📊 หลักฐานวิจัย: OU + Half-life ใช้กันจริง

โมเดล "ยางยืด" นี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎี — มีอาชีพใช้จริง งานวิจัยปี 2010^[5] ใช้ OU จับ residual ของหุ้นหลังหักปัจจัย (PCA / sector ETF) บนตลาดสหรัฐ 1997–2007 ได้ Sharpe ~1.44 (PCA) แต่ ลดเหลือ ~0.9 ช่วงปลาย (2003–2007)

⚠️ ตัวเลขนี้เป็น gross (ก่อนต้นทุน) + สมมติเทรดทั้ง universe รายวันและ short ได้ทุกตัว; 1.44 เป็นค่าช่วงต้น ไม่ใช่ค่าคงที่ที่คาดหวังได้ — ตอกย้ำ edge เลือมเหมือนบท 18

🟢 ทำได้: ส่วนคำนวณ (fit OU/half-life ด้วย AR(1)/OLS) ทำได้ 100% บน statsmodels — ไม่ต้อง short ไม่ต้องใช้ทุน ใช้กรอบคู่ที่ half-life สั้น (~5–30 วัน) ได้เลย แต่ สั้นเกินไป (1–2 วัน) มักเป็น noise/bid-ask bounce และยิ่งสั้นยิ่งเทรดถี่ = ต้นทุนสูง

19.2 Kalman Filter — Dynamic Hedge Ratio

ปัญหา: β (hedge ratio) เปลี่ยนตามเวลา → ใช้ rolling regression ไม่ดีพอ

Kalman Filter: อัปเดต β แบบ real-time ตามข้อมูลใหม่ → adaptive pairs trading

เปรียบเทียบง่ายๆ

Kalman = "ปรับ β ทีละนิดทุกวันตามข้อมูลใหม่" แทนที่จะคำนวณ β ใหม่หมดทั้งหน้าตา — เหมือนหมุนพวงมาลัยแก้ทีละนิด ไม่ใช่เลี้ยวกระชากทุกครั้งทีเจอโค้ง

หลักฐานวิจัย: Kalman ดีกว่า rolling regression อย่างไร

ตำราวิชาการปี 2025 (Cambridge)^[6] แสดงว่า hedge ratio จาก rolling regression **แกว่งแรงและ noisy** (เช่น 0.6–1.2) ขณะที่ Kalman ให้ค่าที่ **นิ่งกว่าแต่ยังปรับตามได้** (เช่น 0.55–0.65) และตัด parameter "ความยาว window" ที่ต้องเดาออกไป

ทำได้ มีไลบรารีพร้อม (pykalman, statsmodels) — ส่วนการเทรดจริงยังติดข้อจำกัด short เหมือนทุกกลยุทธ์ long/short

19.3 Regime Detection

เมื่อไร Mean Reversion ใช้ไม่ได้?

Trending market → spread ไม่ mean-revert → **ขาดทุนต่อเนื่อง**

Structural break → cointegration หาย (M&A, sector change)

ต้องมี **regime detection**: ถัดตลาดเปลี่ยน → หยุดเทรด pairs

บทที่ 20: Factor-Based Statistical Arbitrage

20.1 จาก Pairs สู่ Portfolio

เทรด 1 คู่ → diversify ด้วยหลายคู่ → สร้าง **portfolio ของ pairs trades**

→ single-pair risk ลดลง → more consistent returns

20.2 Factor Models

$$\text{Return}_i = \alpha_i + \beta_1 \times \text{Market} + \beta_2 \times \text{Size} + \beta_3 \times \text{Value} + \dots + \epsilon_i$$

α (alpha) = ส่วนที่ model อธิบายไม่ได้ = **edge ที่เราหา!**

$\beta \times \text{Factor}$ = systematic risk → hedge ออกได้

20.3 Market-Neutral Portfolio

Portfolio beta = 0 (ตลาดขึ้น/ลงไม่กระทบ)

Long stocks ที่มี positive alpha + Short stocks ที่มี negative alpha

→ กำไรจาก alpha เท่านั้น ไม่ขึ้นกับทิศตลาด [Lv.4 Structured]

PCA Factors (จากเล่มคณิตศาสตร์ บท 8)

ใช้ Eigenvalues ของ Covariance Matrix → หา principal components

PC1 มักคล้าย market factor; PC ถัดๆ ไป อาจ สะท้อน sector/style แต่ไม่เสมอ และตีความยาก/ไม่นิ่ง
→ Hedge ทีละ factor → เหลือแค่ alpha

⚠ ความจริงสำหรับรายย่อย: Market-Neutral เต็มรูปแบบ = เกินกำลัง

การถือพอร์ต long-short หลายสิบ-หลายร้อยตัวเพื่อให้ $\beta = 0$ ต้องใช้:

- **Short ได้ทุกตัว** — แต่หุ้นเล็กที่มี alpha สูงมักหา borrow ไม่ได้/ค่า borrow แพง (HTB 5–50%+/ปี)
- **ทุนมาก** — margin ทั้งสองขา + ต้องกระจายหลายตำแหน่งเพื่อลด single-pair risk
- **ข้อมูลคุณภาพสถาบัน** — point-in-time, survivorship-bias-free (CRSP/Compustat)

งานวิจัยปี 2010^[5] เองก็จำกัดเฉพาะหุ้นใหญ่ที่ borrow ได้ และผลตอบแทนที่รายงานเป็น gross — งานปี 2015–2025 ชี้ว่า edge ถูกบิบจากการแข่งขัน + ค่า borrow ที่สูงขึ้น

ทำได้ เริ่มจากพอร์ต pairs ไม่กี่คู่ในหุ้นใหญ่/ETF สภาพคล่องสูง — เก็บ market-neutral หลายร้อยตัวไว้เป็น "ของสถาบัน"

บทที่ 21: Machine Learning ใน Stat Arb

21.1 Feature Engineering

สร้าง features จากข้อมูลดิบ: momentum, mean-reversion signals, vol ratios, order flow

21.2 Walk-Forward Cross-Validation

Time Series $\neq$ Regular Data!

ห้ามใช้ random K-fold → data leakage (ใช้อนาคตทำนายอดีต)

ต้องใช้ **Walk-Forward**: train on past → test on next period → roll forward

21.3 Overfitting — คัดรูตัวนก

Backtest Sharpe สูงผิดปกติ (เช่น 4-5) → สันนิษฐานไว้ก่อนว่า overfit

Backtest Sharpe ~1-2 → "พอเป็นไปได้" → ต้องทดสอบ out-of-sample จริง

(ตัวเลข 5 vs 1.5 เป็น *rule of thumb* ไม่ใช่เกณฑ์ที่พิสูจน์ในงานวิจัย — ดูหลักฐานด้านล่าง)

หลักฐานวิจัย: ทำไม Backtest Sharpe สวยๆ ถึงหลอก

งานวิจัยปี 2014^[7] พิสูจน์ว่า แค่มีข้อมูลรายวัน 5 ปี แล้วลองสัก ~45 กลยุทธ์ ก็คาดได้โดยเฉลี่ยว่าจะเจออย่างน้อย 1 ตัวที่ in-sample Sharpe = 1.0 ทั้งที่ out-of-sample ที่แท้จริง = 0 — Sharpe สูงสุดที่ "ฟลุค" ได้โตตาม $\sqrt{2 \cdot \ln N}$ ของจำนวนครั้งที่ลอง (N)

ทางแก้: **Deflated Sharpe Ratio**^[8] ปรับ Sharpe ตามจำนวนครั้งที่ลอง + ความยาวข้อมูล + skew/kurtosis ส่วนงานสำรวจ "factor zoo" 316+ ปัจจัย ปี 2016^[9] แนะนำว่าสัญญาณใหม่ควรผ่าน **t-stat > 3.0** ไม่ใช่ 2.0

ระวัง การจูน parameter หลายๆ ค่าแล้วเก็บตัวที่ดีที่สุด = กระบวนการ overfit ตรงเป๊ะ — และเครื่องมือ retail มักไม่นับ N ให้ ทำให้ Sharpe ที่เห็น "มองโลกในแง่ดีเกินจริง" เสมอ

หลักฐานวิจัย: "Linear ชนะ Neural Net เสมอ" — จริงหรือไม่?

ไม่จริงตามที่เคยเชื่อ. งานวิจัยใหญ่ปี 2020^[10] (หุ้นสหรัฐ 1957–2016) พบว่า **neural net ตื่นๆ และ tree ชนะ linear ใน gross** — long-short Sharpe ≈ 1.35 (NN) เทียบ **0.61 (linear)** [วัดแบบ value-weighted ทั้งคู่] เก่งจากการจับ **ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง**; ที่น่าสนใจคือ NN ตื่น (~3 ชั้น) ชนะ NN ลึก เพราะ finance noise สูง deep net จึง overfit

แต่หลังหักต้นทุน edge หด/หาย: งาน ML บน S&P 500 ปี 2017^[11] gross >0.45%/วัน เหลือ ~0.25%/วันหลังต้นทุน และงานปี 2023^[12] พบว่าความได้เปรียบของ ML หายไปเมื่อตัดหุ้นเล็ก/distressed และคิดต้นทุนจริง

แนวทางรายย่อย เริ่มจากโมเดลง่ายก่อน เทรดไม่ถึง — ลดทั้ง overfitting และต้นทุน (สอดคล้องกับที่ NN ตื่นชนะ NN ลึก) รายย่อย *replicate* งานวิจัยได้ แต่เก็บกำไร gross หลังต้นทุนแทบไม่ได้; โมเดลซับซ้อน $\neq$ กำไรมากกว่าเสมอ

เรื่องจริง: Pairs Trading — Royal Dutch Shell A vs B (1907-2005)

Shell มีหุ้น 2 classes (Dutch=A, English=B) สัดส่วน 60:40 → ราคาควรเป็น 60:40 ตลอด

จริงๆ: ratio เบี่ยงเบน $\pm 15\%$ เป็นประจำ → pairs traders ทำกำไรหลายทศวรรษ

แต่ **LTCM ก็เทรดคู่นี้แล้วเจิบ** เพราะ ratio กว้างขึ้นก่อน converge → margin call

บทเรียน: Pairs ที่ดีที่สุดก็มี timing risk — ต้อง size ให้รอดถึงวัน converge

ลองคิดดู (บท 18–21)

1. หุ่น A กับ B มี correlation = 0.95 → ใช้ pairs trading ได้ไหม? ทำไม?
2. Spread มี half-life = 3 วัน vs 90 วัน → อันไหนดีกว่าสำหรับ pairs trading?

เฉลย: 1. Correlation สูงไม่พอ! ต้องทดสอบ cointegration — ถ้าไม่ cointegrated spread อาจ drift ไปเรื่อยๆ 2. 3 วันดีกว่ามาก — กลับเร็วกว่า tie up capital น้อยกว่า

สรุป Part V (บท 18–21) — Part 6/9 ✓

- ✓ **Pairs Trading:** Cointegration > Correlation, Z-score entry/exit
- ✓ **p-value:** เป็น "ระดับของหลักฐาน" ไม่ใช่สถิติ — จัดคู่ลง Evidence Tiers (Reject → Trade)
- ✓ **OU Process:** θ = speed, Half-life กำหนดว่าคุ้มไหม
- ✓ **Kalman Filter:** Dynamic hedge ratio
- ✓ **Factor Models:** alpha = edge, beta = hedge ออกได้
- ✓ **Market-Neutral:** Long alpha + Short alpha, beta = 0
- ✓ **ML:** Walk-Forward CV (ห้าม K-fold), Overfitting = ศัตรู (Deflated Sharpe, $t > 3$)
- ✓ **รายย่อย+ML:** เริ่มจากโมเดลง่าย (NN ตื้น > ลึก) — ของซับซ้อนชนะแค่ gross ดันทุนกลืน edge
- ✓ **หลักฐาน decay:** pairs & stat-arb เสื่อมลงหลังปี 2000 — gross $\neq$ net
- ✓ **ทั้งหมดเป็น [Lv.4 Structured]** — ไม่ใช่ arb จริง มี statistical edge (และ edge บางลงเรื่อยๆ)

** ลงมือทำ: จากอ่าน → เทรดคู่แรก**

ความรู้ในบท 18–21 จะเป็นแค่ทฤษฎีถ้าไม่ได้ลงมือ — ส่วนนี้คือ **playbook ทำตามได้จริง** ด้วย Python ฟรี โค้ดเต็มที่รันได้อยู่ใน repo: `code/pairs_trading_starter.py`

⚠️ ส่วนนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — backtest/ผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต และมีความเสี่ยงขาดทุน (โดยเฉพาะขา short)

** เป้าหมายเดือนแรกไม่ใช่ "กำไร"**

คือ **รันสกรีนแรกของคุณให้ได้** + เข้าใจว่าทำไมต้นทุนกินกำไร — แค่นี้คุณก็นำหน้าคนที่อ่านแล้วไม่ลงมือ 99% แล้ว ส่วนกำไรจริงเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องพิสูจน์ด้วย paper trade ก่อน

Workflow 6 ขั้น (จากศูนย์ → คู่แรก)

1) เลือก universe → หุ้นใหญ่/ETF กลุ่มเดียวกัน สภาพคล่องสูง (เช่น KO-PEP) 2) ทดสอบ cointegration → EG $p < 0.05$ + KPSS ไม่ขัด (ไม่ reject = Watchlist ไม่ใช่เทรด) 3) กรอง half-life → 5-30 วัน (สั้นไป = noise, ยาวไป = ทุนจม) 4) ตั้งกฎ Z-score → entry ± 2 , exit $|Z| < 0.5$, stop ± 4 5) Backtest (train-OOS) → ประเมินบน train วัดผลบน out-of-sample; ดู Sharpe "หลังหักต้นทุน" 6) Paper trade 2-3 เดือน → แล้วค่อย size $\leq 1-2\%$ /คู่ ด้วยเงินที่เสียได้

Evidence Checklist — หลักฐานแน่นแค่ไหน?

เกณฑ์	หลักฐานแข็ง ✓	สัญญาณเตือน X
Cointegration (p-value)	< 0.05 บน train (+ KPSS ไม่ขัด)	≥ 0.05 → ยังอ้าง cointegration ไม่ได้ (Watchlist ไม่ใช่เทรด)
Half-life	~5-30 วัน	< 5 วัน (noise) หรือ > 30 วัน (ทุนจม)
Short ได้ทั้งสองขา	หุ้นใหญ่ borrow ถูก/ง่าย	หุ้นเล็ก หา borrow ไม่ได้/แพง
สภาพคล่อง	bid-ask แคบ, วอลุ่มพอ	spread กว้าง → ต้นทุนกินกำไร
Sharpe out-of-sample (หลังต้นทุน)	> 1 และ in-sample ไม่ทิ้งห่าง OOS มาก	> 3 (สงสัย overfit) หรือพังเมื่อทดสอบ OOS
ขนาด (sizing)	$\leq 1-2\%$ ของพอร์ต/คู่	ไม่มี stop / size ใหญ่

⚠ **กับดัก multiple testing:** ถ้าไล่สกรีนหลายสิบคู่ จะมีบางคู่ "ผ่าน $p < 0.05$ " ด้วยความบังเอิญ (เหตุผลเดียวกับ $\sqrt{2 \cdot \ln N}$ ในบท 21) — อย่าเชื่อคู่เดียวที่ผ่าน ให้ดูว่ามันยังผ่านในช่วง OOS/หลาย regime ด้วย

🚩 ตัดสินเป็น "ระดับ" ไม่ใช่ ผ่าน/ตก — Evidence Tiers

อย่าใช้ p-value ตัวเดียวเป็นสวิตช์ ให้จัดคู่ที่สกรีนได้ลง 5 ระดับตามหลักฐานที่สะสม:

🔴 **Reject** — ไม่มีเหตุผลเศรษฐกิจว่าทำไมต้องวิ่งด้วยกัน / EG ไม่ reject และ KPSS ซึ่งไม่ stationary / short ไม่ได้ → ทิ้ง

🟡 **Watchlist** — เหตุผลเศรษฐกิจแน่น แต่หลักฐานสถิติกำกวม ($p \approx 0.05-0.15$, sample สั้น) → เก็บ ข้อมูลเพิ่ม/ดู rolling ห้ามเทรด

🟢 **Research candidate** — EG reject + half-life ดี แต่ OOS Sharpe < 1 → paper trade / ปรับ โมเดล

🟢 **Trade candidate** — หลักฐานครบทุกชั้น + OOS Sharpe > 1 → paper trade 2–3 เดือน

🟢 **Trade (size เล็ก)** — paper ตรงกับคาด $\geq 20-30$ สัญญาณ → เงินจริง $\leq 1-2\%$ /คู่

กฎเหล็ก: ถ้า test ไม่ผ่านเพราะสงสัยว่า spec ผิด (lag ไม่พอ, structural break, β เปลี่ยนตามเวลา) → แก้มอเดล ไม่ใช่ลด threshold จนคู่ผ่าน

การจัดอันดับใน Watchlist: ใช้ **ขนาด + ความเสถียร** (half-life, ความถี่ที่ spread ตัดผ่านค่าเฉลี่ย, β นิ่งข้าม rolling windows) — **อย่าจัดอันดับด้วย p-value** เพราะมันผสม effect size กับความยาวข้อมูล: คู่ข้อมูลยาวได้ p ต่ำทั้งที่ effect อ่อน ส่วนคู่เศรษฐกิจแน่นแต่ข้อมูลสั้นได้ p สูงทั้งที่น่าค้นกว่า (และ $p=0.04$ กับ 0.06 แทบไม่ต่างกันจริง)

เครื่องมือสถิติแต่ละตัว — ต้อง "significant" ไหม?

เครื่องมือ	ใช้ significance อย่างไร
Correlation	อย่าใช้ p เป็นด่าน — ดูขนาด + ความเสถียร ($r=0.08$ ที่ $p<0.001$ ก็ไร้ประโยชน์เชิงเทรด)
ADF / PP ^{[14][15]}	ต้อง reject ถ้าจะอ้างว่า spread stationary; ไม่ reject = ยังสรุปไม่ได้ (power ต่ำ)
KPSS ^[16]	null กลับด้าน (null = stationary) — ใช้ cross-check กับ ADF ให้หลักฐานสองทาง
Engle–Granger ^{[13][18]}	ต้อง reject ด้วย critical values เฉพาะ (ห้ามใช้ ADF ปกติบน residual)
Johansen ^[17]	หลักฐานสำคัญเมื่อ $\chi^2 > 2$ หรือกังวลเรื่องทิศทาง regression
Shapiro–Wilk (normality)	ไม่ใช่ด่านก่อน ADF/cointegration — ตอบคนละคำถาม
Backtest P&L	ดู OOS + ต้นทุน + selection bias — ไม่ใช่ p-value ตัวเดียว

โค้ด: ทดสอบคู่หุ้นใน ~10 บรรทัด

```
import yfinance as yf, statsmodels.api as sm from
statsmodels.tsa.stattools import coint px = yf.download(["KO", "PEP"],
```

```
start="2018-01-01", auto_adjust=True, progress=False)["Close"]
[["KO", "PEP"]].dropna() a, b = px["KO"], px["PEP"] t, pval, _ = coint(a,
b) # 1) cointegration (ใช้ coint() เท่านั้น – print("p-value:", round(pval,
4)) # critical values ถูกชุด, อย่า adfuller residual เอง) beta = sm.OLS(a,
sm.add_constant(b)).fit().params.iloc[1] spread = a - beta * b # 2)
spread = A - beta*B
```

โค้ดเต็ม (half-life + Z-score + backtest train → OOS มีต้นทุน+borrow + **สัญญาณวันนี้**) อยู่ที่
code/pairs_trading_starter.py — รัน python pairs_trading_starter.py KO PEP
บรรทัด [6] สัญญาณวันนี้ คือสิ่งที่เอาไปจดใน paper-trade log ทุกวัน (รันทุกเย็นหลังตลาดปิด)

ตัวอย่างการตัดสินใจ (เดินจริง 1 คู่)

สมมติรันคู่ A-B แล้วได้:

- p-value (train) = **0.03** → ผ่าน (cointegrated) ✓
- half-life = **12 วัน** → อยู่ในช่วง 5–30 ✓
- Sharpe: in-sample 2.1 → **out-of-sample 0.8** (หลังต้นทุน 20bps + borrow) → **ก้ำกึ่ง** ⚠
- ทั้งสองตัวเป็นหุ้นใหญ่ borrow ง่าย ✓

คำตัดสิน: โครงสร้างดี แต่ OOS Sharpe เพียง 0.8 — จัดเป็น **Research candidate** (ไม่ใช่ Trade candidate) → paper trade ≥ 2–3 เดือน (≥20–30 สัญญาณ) ถ้าผลยังตรงค่อยเลื่อนระดับเป็น Trade size เล็กมาก; ถ้า OOS Sharpe ติดลบ → ลดเป็น Reject ทันที

Action Plan — 3 เดือนแรก (ไม่เสี่ยงเงินก่อน)

วันนี้ : รันโค้ดกับ 1 คู่ที่สนใจ (ใช้ Google Colab ก็ได้ ไม่ต้องลงอะไร) สัปดาห์ 1 : คัด 3–5 คู่ที่ผ่าน Checklist ครบ เดือน 1–3 : paper trade — รันโค้ดทุกเย็น จดสัญญาณ [6] ลงซีต (ไม่ใช่เงินจริง) ทุกสัปดาห์ : re-test cointegration — ถ้า p-value โพล > 0.10 หรือ β เลื่อนเยอะ = ถอดคู่ นั้น จบ 3 เดือน : มี ≥20–30 สัญญาณแล้วเทียบกับที่คาด → ตรง: size ≤1–2%/คู่ | ไม่ตรง: ทั้ง/แก้

 Paper trade ทำยังไง? (สำหรับมือใหม่)

Paper trade = เทรดสมมติ ไม่ส่งคำสั่งจริง ไม่เสียเงิน — แค่ว่า "ถ้าเทรดจริงจะได้/เสียเท่าไร"

ทำชีต (Google Sheets/Excel) คอลัมน์: วันที่ | คู่ | Z-score | Action

(Long/Short/Exit) | ราคา A | ราคา B | P&L สมมติ

ลูประจำวัน: รันสคริปต์หลังตลาดปิด → อ่านบรรทัด [6] สัญญาณวันนี้ → จดลงชีต → สิ้นเดือน
รวม P&L ดูว่าตรงกับ backtest ไหม

หมายเหตุ: คู่ตัวอย่างเป็นหุ้นสหรัฐ การ short จริงต้องใช้โบรกเกอร์ที่รองรับ margin/short หุ้นสหรัฐ (บัญชีไทย long-only ทำไม่ได้)
— แต่ช่วง paper trade **ไม่ต้องมีบัญชี** แค่อัดสัญญาณ

Pitfalls — ทำ / ไม่ทำ

✓ ทำ	✗ ไม่ทำ
ทดสอบ cointegration ก่อนเสมอ	เชื่อ correlation สูงอย่างเดียว
ดู Sharpe "หลังหักต้นทุน"	ตื่นเต้นกับ Sharpe สูงๆ จาก backtest
คิดค่า borrow + spread + slippage	ลืมต้นทุนฝั่ง short
walk-forward / out-of-sample	random K-fold (data leakage)
paper trade ก่อน, size เล็ก	ลงเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่ครั้งแรก
เริ่มหุ้นใหญ่ borrow ง่าย	ไล่หุ้นเล็กที่ "ส่วนต่างเยอะ" แต่ short ไม่ได้
re-test cointegration เป็นรอบ + ถอดคู่ที่พัง	ทิ้ง stop ที่ $ Z > 4$ อย่างเดียวกัน structural break
มอง p-value เป็น "ระดับหลักฐาน" (Evidence Tiers)	ลด threshold จนคู่ผ่าน — แก่เกณฑ์แทนที่จะแก้โมเดล
กระจายหลายคู่ที่ไม่ซ้ำ sector/factor	ถือ 5 คู่ที่จริงๆ เป็น bet เดียวกัน

 Starter Kit

ไม่ยากลงอะไร? เปิด colab.research.google.com → เซลล์แรกพิมพ์ `!pip install yfinance statsmodels` → วางโค้ดแล้วกด Run (ฟรี ไม่ต้องติดตั้ง Python ในเครื่อง)

ลงในเครื่อง: `pip install yfinance statsmodels pandas numpy`

ข้อมูลฟรี: Yahoo Finance (yfinance), Stooq — พอสำหรับงานรายวัน (ระวัง survivorship bias: ไม่เห็นหุ้นที่ถูกถอด/แจ้ง → ผลดูดีเกินจริง)

อ่านต่อ: บทวิจารณ์รวม [4] (ภาพรวมวิธีทั้งหมด) และวิธี OU/PCA [5] ในรายการอ้างอิงด้านล่าง



อ้างอิง (References) — Part V

งานวิจัย peer-reviewed ที่ใช้สนับสนุนกลองหลักฐานในบท 18–21 (citation/ปี/วารสาร ตรวจสอบแล้ว) — ใช้เป็นจุดเริ่มต้นอ่านต่อ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

1. Gatev, E., Goetzmann, W. N., & Rouwenhorst, K. G. (2006). "Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule." *The Review of Financial Studies*, 19(3), 797–827. [link](#)
2. Do, B., & Faff, R. (2010). "Does Simple Pairs Trading Still Work?" *Financial Analysts Journal*, 66(4), 83–95. [link](#)
3. Do, B., & Faff, R. (2012). "Are Pairs Trading Profits Robust to Trading Costs?" *Journal of Financial Research*, 35(2), 261–287. [link](#)
4. Krauss, C. (2017). "Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies: Review and Outlook." *Journal of Economic Surveys*, 31(2), 513–545. [link](#)
5. Avellaneda, M., & Lee, J.-H. (2010). "Statistical Arbitrage in the US Equities Market." *Quantitative Finance*, 10(7), 761–782. [link](#)
6. Palomar, D. P. (2025). *Portfolio Optimization: Theory and Application*, Ch. 15 (Pairs Trading / Kalman). Cambridge University Press. [link](#)
7. Bailey, D., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. (2014). "Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance." *Notices of the AMS*, 61(5), 458–471. [link](#)
8. Bailey, D., & López de Prado, M. (2014). "The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality." *The Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107. [link](#)
9. Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). "...and the Cross-Section of Expected Returns." *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68. [link](#)
10. Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). "Empirical Asset Pricing via Machine Learning." *The Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273. [link](#)
11. Krauss, C., Do, X. A., & Huck, N. (2017). "Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the S&P 500." *European Journal of Operational Research*, 259(2), 689–702. [link](#)
12. Avramov, D., Cheng, S., & Metzker, L. (2023). "Machine Learning vs. Economic Restrictions: Evidence from Stock Return Predictability." *Management Science*, 69(5), 2587–2619. [link](#)
13. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing." *Econometrica*, 55(2), 251–276. [link](#)
14. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root." *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. [link](#)
15. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). "Testing for a Unit Root in Time Series Regression." *Biometrika*, 75(2), 335–346. [link](#)

16. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). "Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root." *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178. [link](#)
17. Johansen, S. (1991). "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models." *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. [link](#)
18. MacKinnon, J. G. (2010). "Critical Values for Cointegration Tests." *Queen's Economics Department Working Paper No. 1227*. [link](#)

วิธีอ่านตัวเลขในงานวิจัยเหล่านี้: ผลตอบแทน ~11%/ปี ของ [1] และ Sharpe จาก [5], [10] เป็นค่า *ก่อนหักต้นทุน* (gross) และมักเป็น out-of-sample บนทั้ง universe — **ผลจริงหลังต้นทุนของรายย่อยจะต่ำกว่านี้มาก** ให้ใช้เป็น "เพดานบน" ไม่ใช่ค่าที่คาดหวังได้จริง; ส่วนเกณฑ์ "Sharpe 5 vs 1.5" เป็น rule of thumb ไม่ใช่ผลลัพธ์ใน [7]–[8]

Part VI

Merger & Event Arbitrage

บท 22–24

 อ่านก่อน: Event Arb สำหรับรายย่อย — ทำอะไรได้จริง และหางยาวอยู่ตรงไหน

Part นี้มีทั้งกลไกที่รายย่อยเข้าถึงได้ (ผ่านกองทุน/ETF) และกลไกที่เป็นของสถาบันล้วน — แต่ต่างจาก Part IV/V ตรงที่ความเสี่ยงเป็นแบบ **binary**: ดีลสำเร็จได้กำไรนิดเดียว, ดีลล้มขาดทุนหนัก การกระจายความเสี่ยงจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็น**เงื่อนไขบังคับ**

ทำได้ เข้าใจกลไก, ประเมิน deal เป็นรายตัว, เข้าถึงผ่านกองทุน/ETF merger arb

ระวัง spread (ส่วนต่างระหว่างราคาดีลกับราคาตลาดของหุ้นเป้าหมาย) ที่เห็นเป็น "20% ต่อปี" เป็นผลตอบแทน**เฉพาะกรณีสำเร็จ** — ยังไม่หักโอกาสล้ม และงานวิจัยชี้ว่าผลตอบแทนนี้คือ**ค่าตอบแทนการรับความเสี่ยงหางยาว** ไม่ใช่ของฟรี

เกินกำลัง ทำเองด้วยทุนน้อย (ต้องถือ 20–25 deal พร้อมกันเพื่อกระจาย), hedge stock deal ด้วยการ short acquirer, วิเคราะห์ antitrust (กฎหมายป้องกันการผูกขาด) เอง

มีหลักฐานวิจัยกำกับในกล่องของแต่ละบท + รายการอ้างอิงท้าย Part — ใช้กรอบ Evidence Tiers เดียวกับ Part IV/V

บทที่ 22: Merger Arbitrage (Risk Arb)

22.1 Cash Deal

Company A ซื้อ Company B ที่ ฿50/หุ้น (cash deal)

B ตอนนี้ซื้อขาย ฿47.50

Spread = $50 - 47.50 = ฿2.50$

ผลตอบแทนถ้า deal สำเร็จ = $2.50 / 47.50$ (เงินที่จ่ายจริง) = 5.26%

ถ้า close ใน 3 เดือน → Annualized $\approx 5.26\% \times 4 = \sim 21\%$ ต่อปี

ระวังฐานการหาร: ต้องหารด้วย **ราคาที่จ่าย (47.50)** ไม่ใช่ราคา deal (50) — หารผิดฐานจะได้ 5.00% ซึ่งต่ำกว่าความจริง และตัวเลข "21% ต่อปี" นี้เป็นผลตอบแทน **เฉพาะกรณี deal สำเร็จ** ยังไม่ได้หักความน่าจะเป็น

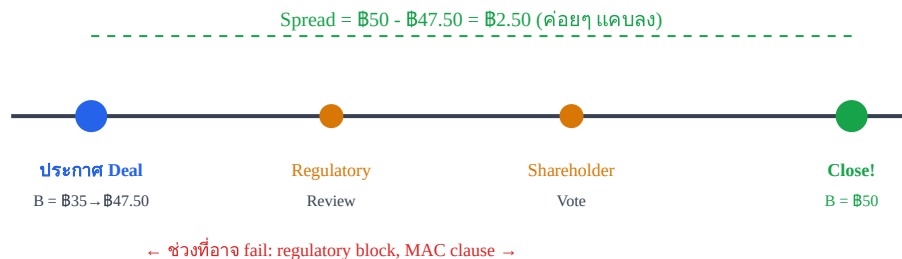
ที่ deal ล่ม (ดูกล่องหลักฐานด้านล่าง)

🕒 และคำว่า "ต่อปี" อ่อนไหวมากต่อ**เวลาปิดดีล**: ถ้าถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับจนเลื่อนจาก 3 เดือน เป็น 12 เดือน ตัวเลข ~21% จะเหลือ 5.26% ทั้งนี้ **ทั้งที่ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเลย**

Risk: Deal Break

ถ้า deal ไม่สำเร็จ → B อาจตกกลับไป ฿35 → เสีย ฿12.50 (คิดจากเงินที่จ่าย 47.50 = **-26.3%**)

Risk/Reward = เสีย ฿12.50 เพื่อได้ ฿2.50 → ต้องมั่นใจ >83.3% ว่า deal จะสำเร็จ ($P > 12.50/15 = 83.3\%$)



📊 หลักฐานวิจัย: Merger Arb ได้ผลจริง — แต่เป็น "การขายประกันภัยตลาด"

งานวิจัยปี 2001^[1] ศึกษาดีล 4,750 รายการ (1963–1998) พบผลตอบแทนส่วนเกิน ~4% ต่อปี หลังหักต้นทุนแล้ว — มีจริง แต่ไม่ใช่ตัวเลขหวือหาแบบที่ spread รายดีลชวนให้คิด

ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดของงานนี้: ผลตอบแทน merger arb ไม่สัมพันธ์กับตลาดในภาวะปกติ แต่สัมพันธ์เชิงบวกอย่างแรงเมื่อตลาดตึงหนั — ผู้เขียนสรุปว่ามันมีลักษณะเหมือน "การขาย put ดัชนีแบบไม่มีของค้ำ" (selling uncovered index put options)

แปลเป็นภาษาคน: คุณเก็บเบี้ยประกันที่ละนิดในวันปกติ แล้วจ่ายก้อนใหญ่ในวันที่ตลาดพัง — ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พอร์ตส่วนอื่นของคุณกำลังเจ็บพอดิ

ระวัง นี่คือเหตุผลที่ **ห้ามใช้ leverage กับกลยุทธ์นี้** ทั้งที่ spread บางๆ ชวนให้อยากกู้ — เพราะการขาดทุนจะกระจุกตัวในช่วงที่โดน margin call พอดี

📊 หลักฐานวิจัย: ทำไมส่วนต่างนี้ถึงไม่หายไป (และทำไมรายย่อยอยู่ผิดฝั่ง)

งานวิจัยปี 2002^[2] (ดิล 1,901 รายการ, 1981–1996) พบผลตอบแทนผิดปกติ **0.6–0.9% ต่อเดือน** และอธิบายว่าทำไมมันอยู่ได้: จำนวนคนทำ arb มีจำกัดและ**รับความเสี่ยงได้จำกัด** — ส่วนต่างจึงเป็น *ค่าตอบแทนของการแบกรับความเสี่ยง deal ล่ม* ไม่ใช่ความผิดพลาดของตลาด

สองข้อค้นพบที่รายย่อยต้องอ่านให้ดี:

- ผลตอบแทน**ลดลงเมื่อเงินทุน arb ไหลเข้ามากขึ้น** — เป็น capacity-constrained premium ที่บางลงตามการแข่งขัน
- ผลตอบแทน**สูงสุดในดิลที่เสี่ยงล่มมากที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุด** — ของที่ง่ายดีคือของที่น่ากลัวและกินทุน

เกินกำลัง แปลว่ารายย่อยอยู่ผิดฝั่งของสมการทั้งสองด้าน: ทุนน้อยกว่า และเครื่องมือวิเคราะห์ (กฎหมาย/antitrust) ด้อยกว่า

⚠️ เลขคณิตที่โหดร้าย: ทำไม 95% สำเร็จถึงยังไม่พอ

ข้อมูลอุตสาหกรรมยุคใหม่ (นับเฉพาะดิลที่เซ็นสัญญาแล้ว) ชี้ว่า **~94–95% ของดิลปิดสำเร็จ**^[3] ฟังดูปลอดภัย — จนกระทั่งดูขนาดของความเสียหายเวลาล่ม:

ดิล	เหตุการณ์	ราคาหุ้นเป้าหมาย
JetBlue / Spirit	ศาลบล็อก (ม.ค. 2024)	-47% ในวันเดียว
Tapestry / Capri	FTC ขอคำสั่งห้าม (ต.ค. 2024)	-49%

คิดเป็นตัวเลข: ดิลเงินสดทั่วไปถือ ~3 เดือนได้กำไรราว 1.5–2% ถ้าเจอดิลล่มระดับ -45% หนึ่งครั้ง ต้องใช้ดิลที่สำเร็จ **ราว 20–30 ดิล** เพื่อกลบ

→ edge ทั้งหมดของกลยุทธ์นี้อยู่ที่ **การหลบดิลที่จะล่มให้ได้** ซึ่งเป็นการตัดสินเชิงกฎหมาย/antitrust ไม่ใช่การประเมินมูลค่า

⚠️ **อย่าเอาสองตัวเลขนี้มาคูณกันตรงๆ แล้วสรุปว่ากลยุทธ์นี้ขาดทุน** — เพราะ -45/-49% คือกรณีหางที่รุนแรงที่สุด (โดนหน่วยงานแข่งขันฟ้องบล็อก) ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของดิลที่ล่ม และที่สำคัญว่า: **ดิลที่ตลาดมองว่าเสี่ยงจะมี spread กว้างกว่ามาก** คนที่รับความเสี่ยงนั้นจึงได้ค่าตอบแทนสูงกว่า 1.5–2% ที่ยกมา — นี่คือเหตุผลที่หลักฐาน [1] ยังพบผลตอบแทนส่วนเกินเป็นบวก ทั้งที่ทางนำกลัวขนาดนี้

ข้อสังเกตเพิ่ม: เวลาดิลล่ม **หุ้นผู้ซื้อมักขึ้น** — ถ้าคุณ hedge แบบ long target + short acquirer จะเจ็บทั้งสองขาพร้อมกัน

22.2 Stock Deal

A ซื้อ B ด้วยหุ้น A ในอัตรา 0.8 หุ้น A ต่อ 1 หุ้น B

→ Long B + Short $0.8 \times A$ = ล็อกส่วนต่างได้ก็ต่อเมื่อ deal ปิดจริง

กำไร = $0.8 \times A - B$ - ต้นทุนธุรกรรม - ค่ายืมหุ้น - เงินปันผลที่ต้องจ่ายฝั่ง short

⚠ อ่านสูตรให้ถูกทิศ: ต้อง $0.8 \times A > B$ ตั้งแต่ตอนเช้า จึงจะมีส่วนต่างให้เก็บ (คือหุ้นเป้าหมายซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าดีล)

และคำว่า "ล็อก" ใช้ได้เฉพาะกรณีดีลปิด — ถ้าดีลล้ม หุ้นเป้าหมายร่วงและหุ้นผู้ซื้อมักดิ่งขึ้น = เจ็บทั้งสองขา
พร้อมกัน อีกทั้งรายย่อยต้องหา borrow (ยืมหุ้นผู้ซื้อมา short) ให้ได้ก่อน ซึ่งมักเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ทำไม่ได้จริง

22.3 Risk Analysis

Risk Factor	ตัวอย่าง	ผลต่อ Spread
Regulatory	หน่วยงานกำกับการแข่งขันไม่อนุมัติ (สหรัฐฯ: FTC/DOJ, ไทย: กพค.)	Spread กว้างขึ้น / deal fail
Financing	กู้เงินไม่ได้	Deal fail → target ตก
MAC Clause (Material Adverse Change — ข้อสัญญาที่ให้ผู้ซื้อถอนตัวได้ถ้าเป้าหมายเจอเหตุร้ายแรง)	ผลประกอบการทรุด/เจอคดีใหญ่ หลังเซ็นสัญญา	Acquirer ยกเลิก
Shareholder Vote	ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย	Deal fail
Competing Bid	มีคนเสนอราคาสูงกว่า	Spread แคบลง (ดี!)

บทที่ 23: Special Situations

23.1 Spin-Off Arbitrage

Parent แยก SpinCo ออก → นักลงทุนขาย SpinCo เพราะไม่ต้องการ (forced selling) → **SpinCo อาจถูกกดราคาชั่วคราว**

⚠ ผลตอบแทนส่วนเกินของ spin-off ที่งานวิจัยยุค 1990 พบ เดินตามรอยเดียวกับ index effect ในหัวข้อถัดไป: **เมื่อกลไกเป็นที่รู้กันทั่ว ก็มีคนดักหน้าไปแล้ว** — ก่อนเชื่อว่า "ถูกเกินไป" ต้องตอบให้ได้ว่า *ใครยังเป็นฝ่ายถูก บังคับขายอยู่ และเขาขายเมื่อไร*

23.2 Index Rebalancing

หุ้นเข้า index → index funds ต้องซื้อ → demand spike → ราคาขึ้นชั่วคราว
 หุ้นออก index → index funds ต้องขาย → supply spike → ราคาลงชั่วคราว
 → ดำราคาคลาสิคบอก: ซื้อก่อนวัน rebalance → ขายหลัง index funds ซื้อเสร็จ

หลักฐานวิจัย: "Index Effect" หายไปแล้ว — อย่าเรียนเพื่อไปเทรด

นี่คือกรณีศึกษาที่ดีที่สุดของ arb ที่ตายต่อหน้าต่อตา งานวิจัยปี 2025^[4] วัดผลตอบแทนผิดปกติของหุ้นที่ถูกเพิ่มเข้า S&P 500:

ยุค	ผลตอบแทนผิดปกติ (หุ้นเข้า index)
ทศวรรษ 1990	ราว +7% — ของจริง ทำเงินได้
ทศวรรษล่าสุด	ไม่ถึง +1% — หดจนแทบไม่เหลือ

ฝั่งหุ้นที่ถูกถอดออกก็เดินทางเดียวกัน: เคยติดลบแรงในยุค 90 เหลือใกล้ศูนย์ในช่วงปี 2010–2020

ที่น่าสนใจคือมันหายทั้งที่เงินใน index fund โตขึ้นมหาศาล — สวนทางกับสามัญสำนึก เหตุผลหลักที่งานวิจัยเสนอคือ **องค์ประกอบของการเข้า index เปลี่ยนไป**: หุ้นที่เข้า S&P 500 ส่วนใหญ่ย้ายขึ้นมาจาก index กลาง — กองทุนที่อิง index ใหญ่ต้องซื้อ ขณะที่กองทุนที่อิง index กลางต้องขายพอดี แรงซื้อ-แรงขายจึงหักล้างกัน ไม่เกิด demand shock จริง; เสริมด้วยการที่รายการเข้า/ออกคาดเดาง่ายขึ้นจนมีคนซื้อดักหน้า

ข้อควรระวังในการอ่าน: ตัวเลข "แทบไม่เหลือ" คือค่าเฉลี่ยรวม — หุ้นที่เข้า index แบบไม่ได้ย้ายมาจาก index กลาง (direct addition) ยังพอมีผลอยู่บ้าง แต่ก็เล็กเกินกว่ารายย่อยจะเก็บได้หลังหักต้นทุน

เกินกำลัง สำหรับรายย่อย: ถ้ามีออราชีฟยังดักหน้ากันจนเหลือไม่ถึง 1% ก่อนหักต้นทุน — รายย่อยที่เข้าทีหลังและจ่าย spread แพงกว่า จะได้ผลตอบแทนติดลบ

ทำได้ สิ่งที่ควรเก็บจากบทนี้คือ **บทเรียนเรื่องกลไก** (forced flow สร้าง price pressure) ไม่ใช่ตัวกลยุทธ์ — และเป็นตัวอย่างชั้นดีว่า **ตำราที่ไม่อัปเดตจะสอนของที่ตายแล้ว**

23.3 Stub Trading

Parent ถือ SpinCo 80% + Other Business

Other Value = Parent Market Cap - 0.8 × SpinCo Market Cap

ถ้า Other Value ≤ 0 → ตลาดให้ราคา Other = ศูนย์หรือติดลบ! → ซื้อ Parent Short SpinCo

กรณีศึกษา: Yahoo / Alibaba (2015)

Yahoo ถือหุ้น Alibaba → มูลค่า stake สูงกว่า market cap ของ Yahoo ทั้งบริษัท → **ดูเหมือนตลาดให้ราคา core business ของ Yahoo ตีตลาด**

Stub trade: Long Yahoo + Short Alibaba → รอให้ส่วนต่างแคบลง (ใช้เวลาเป็นปี)

⚠ **บทเรียนที่สำคัญกว่าตัวเลข:** "stub ตีตลาด" ที่เห็นมักไม่ใช่ของฟรี — ส่วนใหญ่อธิบายได้ด้วย **ภาวะภาษีแฝง** (ถ้าบริษัทแม่ขาย stake ที่กำไรมหาศาลออกมา ต้องเสียภาษีก้อนใหญ่ มูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้จริงจึงต่ำกว่าราคาตลาดของ stake) บวกกับต้นทุน holding company และความไม่แน่นอนว่าจะ unlock เมื่อไร

ก่อนสรุปว่า "ตลาดโง่" ให้ถามก่อนว่า **ส่วนต่างนี้อธิบายด้วยภาษีต้นทุนเวลาได้เท่าไร** — เหลือเท่าไรจึงเป็น mispricing จริง

จาก Special Situations ที่เป็น "เหตุการณ์ระดับบริษัท" (M&A, Spin-Off, Index Rebalancing) ตอนนี้เราจะขยายไปสู่ **เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นๆ** เช่น ประกาศผลประกอบการ การประชุม Fed — และใช้ Options เป็นเครื่องมือ:

บทที่ 24: Event-Driven with Options

24.1 Earnings Arbitrage: IV vs Realized Move

ก่อนประกาศผล: IV (implied volatility – ความผันผวนที่ตลาดฝังไว้ในราคา option) พุ่งสูง

สมมติค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหววันประกาศผล $\approx 1.6\%$

แปลงเป็น σ : $1.6\% \div 0.8 \approx 2.0\%$ ต่อวัน $\rightarrow \times \sqrt{252} \approx 32\%$ ต่อปี

ถ้า IV = 45% $\rightarrow$ overpriced ≈ 13 vol points

$\rightarrow$ ขาย straddle/strangle (ขาย call+put พร้อมกัน = เดิมพันว่าราคาจะนิ่งกว่าที่ตลาดคิด) [Lv.4 Structured] [Heuristic]

⚠ **กับดักสถิติที่ทำให้ "ส่วนเกิน" ดูใหญ่เกินจริง:** ค่าเฉลี่ยของขนาดการเคลื่อนไหว (mean absolute move) ไม่เท่ากับ σ — สำหรับการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยขนาด $\approx 0.8\sigma$ ดังนั้นต้องหารด้วย **0.8** ก่อน ถ้าเอา 1.6% ไปคูณ $\sqrt{252}$ ตรงๆ จะได้ 25% ซึ่งต่ำกว่า σ จริง แล้วทำให้ตัวเลข overpriced พองจาก ~ 13 เป็น ~ 20 points และวิธีที่ถูกต้องกว่าคือเทียบ **implied move (ราคา straddle $\div$ ราคาหุ้น)** กับการกระจายตัวของการเคลื่อนไหวในอดีต (ดูทั้งค่ากลางและเดไซซ์ที่เย่ที่สุด) — เพราะค่าเฉลี่ยคือสถิติที่ซ่อนหางซึ่งเรากำลังขายพอดี

📊 หลักฐานวิจัย: $IV > RV$ มีจริง — แต่มันคือ "เบี้ยประกัน" ไม่ใช่ความผิดพลาดของตลาด

ส่วนต่าง IV เหนือ RV เรียกว่า **variance risk premium (VRP)** และเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีหลักฐานหนาแน่นที่สุดในวิชาการเงิน — งานวิจัยปี 2009^[6] พบว่าราคา variance ที่ตลาดคิดสูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบในดัชนีหลัก และงานปี 2003^[7] พบว่าพอร์ต option ที่ hedge delta แล้วให้ผลตอบแทนติดลบ — คือคนซื้อ option จ่ายเบี้ยเกินอย่างเป็นระบบ

แต่คำอธิบายของมันคือ "ค่าตอบแทนการรับความเสี่ยงวิกฤต" ไม่ใช่ของฟรี — เหมือนกับ merger arb ในบท 22 ที่เป็นการ "ขาย put ดัชนี" นี่คือรูปแบบเดียวกัน: เก็บเบี้ยเล็กๆ สม่ำเสมอ แล้วจ่ายก้อนใหญ่ในวันที่ตลาดพัง

ข้อจำกัดที่แหลมคมที่สุด: งานวิจัยปี 2009 อีกชิ้น^[8] ชี้ว่าผลตอบแทนมหาศาลของการขาย put นั้น **ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ** เมื่อทดสอบอย่างเข้มงวด เพราะการแจกแจงมันสุดโต่งเกินกว่าเครื่องมือสถิติปกติจะรับมือ และตัวอย่างในอดีตมีวิกฤตน้อยเกินไป — แปลว่าแม้แต่สถาบันที่มีข้อมูล 35 ปีก็ยังไม่สามารถค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของกลยุทธ์นี้ได้ แล้วรายย่อยที่ชนะติดกัน 18 เดือนจะรู้อะไรได้?

🌪️ Tail Risk — ทำไม "ชนะ 9 ใน 10" ถึงยังไม่พอ

5 ก.พ. 2018 "Volmageddon": VIX พุ่งจาก 17.31 เป็น 37.32 (+116% ในวันเดียว — มากที่สุดในประวัติศาสตร์) กองทุน ETN ที่ short vol อย่าง XIV ขาดทุนราว 96% ในวันเดียว และถูกปิดกองถาวร — ผู้ถือไม่มีโอกาส "รอให้กลับมา" เพราะกองถูกยุบ

วันเดียวกันนั้น กองทุนรวมที่ขาย option บน margin ชื่อ *LJM Preservation & Growth* (สังเกตคำว่า "Preservation" = การรักษาเงินต้น) ขาดทุน ~80% ใน 2 วัน เงินลงทุนราว \$600 ล้านหายไ

ทำไม "กระจายหลาย earnings" ไม่ช่วยอย่างที่คิด: Law of Large Numbers ต้องการเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน — แต่วันที่ตลาดพัง หุ่นทุกตัวเคลื่อนไหวพร้อมกัน การขาย vol 20 ตัวจึงกลายเป็นเดิมพันเดียว ในวันที่สำคัญที่สุด (หลักการเดียวกับที่ดิล merger ล่มพร้อมกันในบท 22)

เกินกำลัง ขาย straddle/strangle เปล่า (naked) ด้วยบัญชี margin = สิ่งที่ย่อยยอไม่ควรทำ — ขาดทุนไม่จำกัด, โบรกเพิ่ม margin ตอนตลาดผันผวนพอดี, และถูกบังคับปิดสถานะที่จุดแย่ที่สุด (ตอน IV สูงสุด) ซึ่งตรงข้ามกับการ mean-revert ที่กลยุทธ์นี้พึ่งพา

ตัวเลข Sharpe สวยๆ ของกลยุทธ์ขาย put ที่มักถูกอ้าง มาจากดัชนีที่ **วางเงินสดค้ำเต็มจำนวน (fully cash-collateralized) และไม่ใช่ leverage เลย** — ผลลัพธ์คือ "ผลตอบแทนใกล้เคียงหุ้น แต่ drawdown ราว 2 ใน 3 ของหุ้น" ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม แต่ไม่ใช่ "รายได้สม่ำเสมอ" และไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่คนขาย option บน margin กำลังทำ

24.2 Binary Events: FDA, Election

เหตุการณ์ที่ผลออก 2 ทาง → ราคากระโดด → ใช้ PM probability cross-check กับ IV

PM + Options — อ่านส่วนต่างให้ถูก

PM (prediction market — ตลาดทำนายผล) ให้ "FDA approve" = 65% แต่ options implied probability = 50% → ส่วนต่าง 15 จุดความน่าจะเป็น

ระวัง 15 จุด ≠ กำไร 15% — ผลตอบแทนจริงขึ้นกับราคาและโครงสร้าง option ที่ใช้ ไม่ใช่ผลต่างความน่าจะเป็น

และก่อนจะเรียกว่า edge ต้องผ่าน 3 คำถามนี้ก่อน:

- เป็นเหตุการณ์เดียวกันจริงไหม? วันหมดอายุ option กับวันที่ PM ใช้ตัดสิน มักไม่ตรงกัน
- ความน่าจะเป็นจาก option เป็นแบบ risk-neutral ซึ่งฝังเบี่ยงความเสี่ยงไว้ — มันจึงไม่เท่ากับความน่าจะเป็นจริงโดยธรรมชาติ ส่วนต่างที่คงอยู่จึง "คาดหวังได้" ไม่ใช่ arb
- ราคา PM ก็ไม่ใช่ความน่าจะเป็นสะอาด — มีค่าธรรมเนียม, spread, สภาพคล่องบาง และอคติชอบเติมพนันมารอง

ถ้าจะเทียบให้ตรงกันจริง ต้องใช้ **call spread แคบๆ** (จำลอง payoff แบบ binary) ไม่ใช่ซื้อ call เปลา — เพราะ call เปลาคุณถือ *vega* และ *theta* ติดมาด้วย ทายผลถูกแต่ขาดทุนจาก IV ที่ยุบหลังประกาศได้
สันนิษฐานเริ่มต้นที่ดีต่อส่วนต่าง 15 จุด: "เราอ่านตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งผิด หรือมันคนละเหตุการณ์กัน"
 — วินัยเดียวกับกล่อง breakeven ในบท 22

เรื่องจริง: Porsche-VW Squeeze (2008)

Porsche ค่อยๆ สะสมหุ้น VW + options จนถือ 74% โดยไม่มีใครรู้ → ประกาศ → short sellers ต้องซื้อคืน (short squeeze) → VW กลายเป็นบริษัทที่ market cap สูงสุดในโลกชั่วคราว (€1,000/หุ้น จาก €200!)

บทเรียน: Merger/Event arb มี hidden risks ที่ model ไม่จับ — ใครจะคิดว่า VW จะเป็นหุ้นแพงสุดในโลก?

ลองคิดดู (บท 22–24)

1. Deal: A ซื้อ B ที่ \$80, B ตอนนี้ \$76, close ใน 6 เดือน → annualized return (ถ้าสำเร็จ)?
 2. ก่อน earnings: IV=50% หุ้นนี้มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวัน (daily vol) $\approx 2\%$ → annualized vol $\approx ?$ overpriced กี่ vol points?
 3. ข้อ 1 ถ้าประเมินว่า deal ล่มแล้ว B ตกไป \$64 → ต้องมั่นใจกี่ % ว่า deal สำเร็จจึงคุ้ม?
- เฉลย: 1. Spread \$4 ÷ \$76 (เงินที่จ่าย) = 5.26% ใน 6 เดือน → annualized $\approx 10.5\%$ **เฉพาะกรณีสำเร็จ**
 2. $2\% \times \sqrt{252} = 31.7\%$ → overpriced $50 - 31.7 = 18.3$ vol points → sell vol 3. ได้ +4 / เสีย -12 → breakeven $P = 12 / (12 + 4) = 75\%$ — ต่ำกว่านี้คือ EV ติดลบ

สรุป Part VI (บท 22–24) — Part 7/9 ✓

- ✓ **Merger Arb**: Spread หาดด้วยราคาที่ง่าย, คิด breakeven probability เสมอ
- ✓ **รูปร่างความเสี่ยง**: เหมือนขาย put ดัชนี — เจ็บพร้อมตลาด จึงห้ามใช้ leverage
- ✓ **Spin-Off**: Forced selling → mispricing
- ✓ **Index Rebalancing**: กลไกยังจริง แต่ **edge หายไปแล้ว** (ราว 7% → ไม่ถึง 1%)
- ✓ **Stub Trading**: ส่วนต่างมักอธิบายด้วยภาษีแฝง ไม่ใช่ของฟรี
- ✓ **Earnings Vol**: VRP มีจริงแต่เป็น *เบี่ยง* ปรกั้น — ขาย naked บน margin = ● สำหรับรายย่อย
- ✓ **Binary Events**: ส่วนต่าง PM กับ options เป็น *จุดความน่าจะเป็น* ไม่ใช่กำไร % และ risk-neutral ≠ ความน่าจะเป็นจริง



Evidence Tiers ของ Part VI — ใครยังเล่นได้

ใช้กรอบเดียวกับ Part IV/V (จัดระดับหลักฐาน ไม่ใช่ผ่าน/ตก) — จัดทุกกลยุทธ์ในบท 22–24 ลงระดับสำหรับรายย่อย:

กลยุทธ์	Tier (รายย่อย)	เหตุผลจากหลักฐาน
Index rebalancing arb	● Reject	edge หดจากราว 7% เหลือไม่ถึง 1% ^[4] — ต่ำกว่าต้นทุนรายย่อย
Merger arb ทำเอง (ทุนน้อย)	● Reject	ต้องถือ 20–25 ตีลเพื่อกระจาย; ตีลล่ม -45% ^[3] กลบกำไร 20–30 ตีล
Stock deal (hedge ด้วย short acquirer)	● Reject	ต้องหา borrow + เจ็บสองขาเมื่อตีลล่ม
Stub / spin-off เป็นรายตัว	● Watchlist	ส่วนต่างมักมีเหตุผล (ภาษี/ต้นทุน/เวลา) — ต้องพิสูจน์ว่าเหลือ mispricing จริง
Cash deal รายตัว (ไม่ hedge)	● Research candidate	ทำได้ทางเทคนิค แต่ต้องมีวินัย breakeven probability + size เล็ก
กองทุน/ETF merger arb	● Trade (size เล็ก)	แก้ปัญหการกระจายและ borrow ให้ — แต่ผลตอบแทนระดับ cash-plus (ดูด้านล่าง)
ขาย straddle ก่อน earnings (naked, บน margin)	● Reject	VRP มีจริง ^{[6][7]} แต่ประมาณค่าไม่ได้ ^[8] , หางไม่จำกัด ^[10] , ต้นทุน bid-ask ของ option รายย่อยกินส่วนเกิน และมีหลักฐานว่ารายย่อยขาดทุนในเกมนี้ ^[9]
ขาย vol แบบวางเงินสดค้าเต็ม ไม่ใช่ leverage	● Research candidate	เป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม (ผลตอบแทนใกล้เคียง drawdown น้อยกว่า) — แต่ไม่ใช่ "รายได้สม่ำเสมอ" และกินทุนสูง
PM เทียบ options implied probability	● Watchlist	ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันและฝั่งไหนถูก — risk-neutral ≠ ความน่าจะเป็นจริง



ลงมือทำ: ประเมิน Deal อย่างมีวินัย

⚠️ ส่วนนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — merger arb มีความเสี่ยงขาดทุนหนักแบบ binary และผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต

สูตรเดียวที่ต้องจำ: Breakeven Probability

กำไรถ้าสำเร็จ = Deal Price - ราคาปัจจุบัน (เรียก G) ขาดทุนถ้าล้ม = ราคาปัจจุบัน - ราคาก่อนประกาศตีล (เรียก L) Breakeven $P = L / (L + G)$ ถ้าคุณเชื่อว่าโอกาสสำเร็จ $<$

P นี้ → EV ตีตลาด → ไม่เข้า

สูตรนี้ยังมองโลกในแง่ดีเกินจริง 3 ทาง ต้องเพื่อไว้เสมอ:

- ① ยังไม่คิดค่าเสียโอกาสของเงิน — เงิน ฿47.50 ถ้าฝากไว้เฉยๆ 3 เดือนก็ได้ดอกเบี้ย ถ้ารวมเข้าไปด้วย เกณฑ์จะขยับจาก 83.3% ขึ้นไปอีก
- ② "ราคาก่อนประกาศ" ไม่ใช่พื้นที่แน่นอน — เวลาตีตลาดจริง หุ่นมักหลุดต่ำกว่านั้น (ธุรกิจถูกรบกวนระหว่างรอตีตลาด, ตราบาปตีตลาด) ดูตัวอย่างในบท 22 ที่ร่วง -47/-49%
- ③ ผลลัพธ์ไม่ได้มีแค่ 2 ทาง — ตีตลาดอาจถูกรอราคาสูง หรือยืดเวลาออกไป ซึ่งไม่ใช่ทั้ง "สำเร็จเต็ม" และ "ล้ม"

ลองกับตัวอย่างในบท 22.1

Deal ฿50, ราคาปัจจุบัน ฿47.50, ราคาก่อนประกาศ ฿35

$G = 2.50, L = 12.50 \rightarrow \text{Breakeven } P = 12.50 / 15 = 83.3\%$

คำถามที่ต้องตอบให้ได้: คุณมีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อว่าตีนี้สำเร็จเกิน 83.3%? ถ้าตอบว่า "ก็ตีส่วนใหญ่สำเร็จ ~95%" — ระวัง เพราะตลาดก็รู้ ตีที่ spread กว้างผิดปกติมักกว้างเพราะมีเหตุผล (antitrust, financing, MAC)

Checklist ก่อนแตะตีใดๆ

ตรวจ	สัญญาณดี ✓	สัญญาณเตือน X
ประเภทตี	Cash, เซ็นสัญญาแล้ว (definitive)	ข้อเสนอเบื้องต้น/ไม่ผูกพัน, hostile
Antitrust	คนละอุตสาหกรรม, ส่วนแบ่งตลาดรวมต่ำ	คู่แข่งตรงกัน, ต้องผ่านหลายประเทศ
Financing	ผู้ซื้อมีเงินสด/วงเงินยืนยันแล้ว	ต้องระดมทุนเพิ่ม, ผู้ซื้อเล็กกว่าเป้าหมาย
Spread เทียบเพื่อน	ใกล้เคียงตีลักษณะเดียวกัน	กว้างผิดปกติ = ตลาดเห็นอะไรที่คุณไม่เห็น
Breakeven P	ต่ำกว่าความเชื่อของคุณอย่างมีเหตุผล	ต้องเชื่อ >90% ถึงจะคุ้ม
ขนาดตำแหน่ง	ล้มแล้วเสียหาย ≤ ~2% ของพอร์ต	ทุ่มตีเดียว / ใช้ margin

⚠ **การถือ 20-25 ตีลดได้เฉพาะความเสี่ยงเฉพาะตัว** — ความเสี่ยงที่แท้จริงคือความเสี่ยงรวม: ตลาดลื่นเชื่อแข็งตัว (2008) หรือนโยบายกำกับการแข่งขันเปลี่ยน ทำให้ตีล้มพร้อมกันหลายตี นี่คือกลไกเดียวกับที่หลักฐาน [1] พบว่าความสัมพันธ์กับตลาดโผล่มาเฉพาะตอนตลาดตึง

ทางเลือกที่สมจริงกว่าสำหรับรายย่อย: กองทุน/ETF

ETF/กองทุน merger arb แก้สองปัญหาที่รายย่อยแก้เองไม่ได้: การกระจาย 20–25 ตีล และ การหา borrow เพื่อ hedge stock deal

แต่ต้องคาดหวังให้ถูก — ETF merger arb ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐทำผลตอบแทนราว 3% ต่อปีในรอบ 10 ปี^[5] คือระดับ "cash-plus" ไม่ใช่ตัวแทนหุ้น และค่าธรรมเนียมกินส่วนแบ่งจากผลตอบแทนที่บางอยู่แล้ว

ระวัง อย่าคาดหวังตัวเลข 7–11% จากงานวิจัยยุค 1980–90^[2] — นั่นคือยุคก่อนที่เงินทุน arb จะไหลเข้ามาบีบผลตอบแทน (ซึ่งงานวิจัยขึ้นเดียวกันทำนายไว้เอง) และก่อนหักค่าธรรมเนียม

ทำได้ ใช้เป็น ตัวกระจายความเสี่ยงที่สหสัมพันธ์ต่ำ ในพอร์ต — โดยจำไว้ว่าความสัมพันธ์นั้นหายไปตอนตลาดพัง ตามหลักฐาน [1]

อ้างอิง (References) — Part VI

งานวิจัย/ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกล่องหลักฐานในบท 22–24 — ใช้เป็นจุดเริ่มอ่านต่อ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

1. Mitchell, M., & Pulvino, T. (2001). "Characteristics of Risk and Return in Risk Arbitrage." *The Journal of Finance*, 56(6), 2135–2175. [link](#)
2. Baker, M., & Savasoglu, S. (2002). "Limited arbitrage in mergers and acquisitions." *Journal of Financial Economics*, 64(1), 91–115. [link](#)
3. สถิติอัตราการปิดตัลยุคใหม่ (~94–95%) และกรณีตัลล้ม JetBlue/Spirit (ม.ค. 2024, -47%) และ Tapestry/Capri (ต.ค. 2024, -49%) — ข้อมูลอุตสาหกรรมและรายงานข่าวการเงิน ตัวอย่างแหล่งข่าว (หมายเหตุ: ตัวเลขอัตราปิดตัลมาจากผู้จัดการกองทุน ไม่ใช่งานวิจัย peer-reviewed)
4. Greenwood, R., & Sammon, M. (2025). "The Disappearing Index Effect." *The Journal of Finance*, 80(2), 657–698. [link](#)
5. ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังของ ETF merger arbitrage ในสหรัฐ (ระดับ ~3%/ปี รอบ 10 ปี) — ข้อมูลผู้ให้บริการกองทุน/เว็บข้อมูลการลงทุน (ตรวจสอบตัวเลขล่าสุดจากหนังสือชี้ชวนก่อนใช้อ้างอิง)
6. Carr, P., & Wu, L. (2009). "Variance Risk Premiums." *The Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341. [link](#)
7. Bakshi, G., & Kapadia, N. (2003). "Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium." *The Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566. [link](#)
8. Broadie, M., Chernov, M., & Johannes, M. (2009). "Understanding Index Option Returns." *The Review of Financial Studies*, 22(11), 4493–4529. [link](#)
9. de Silva, T., Smith, K., & So, E. C. "Losing is Optional: Retail Option Trading and Expected Announcement Volatility." *working paper*. [link](#)
10. Augustin, P., Cheng, I-H., & Van den Bergen, L. (2021). "Volmageddon and the Failure of Short Volatility Products." *Financial Analysts Journal*, 77(3). [link](#)

วิธีอ่านตัวเลข: ~4%/ปี ของ [1] เป็นผลตอบแทนส่วนเกินหลังหักต้นทุนแล้ว (ถือว่าซื้อลัตต์กว่าตัวเลข gross ที่มักเห็น); 0.6–0.9%/เดือน ของ [2] มาจากยุค 1981–1996 ก่อนเงินทุน arb ไหลเข้า — งานวิจัยชิ้นนี้ทำนายเองว่าผลตอบแทนจะลดลงเมื่อคนแห่เข้ามา ซึ่งตรงกับผลตอบแทนกองทุนยุคปัจจุบันใน [5]

Part VII

Execution & Risk

บท 25–27

 **อ่านก่อน: Part นี้คือเหตุผลที่ Part III–VI จบลงแบบนั้น**

ทุก Part ก่อนหน้าลงเอยด้วยประโยคเดียวกัน — “หลักการถูก แต่ต้นทุน/ความเสี่ยงกินหมด” Part นี้คือที่เราลงรายละเอียดว่า **ต้นทุนนั้นคิดยังไง** และ **จะรอดได้ยังไง**

ทำได้ คิดต้นทุนให้ครบก่อนเทรด, ตั้งกฎขนาดตำแหน่ง, รู้ว่าตัวเองแข่งอะไรได้/ไม่ได้

ระวัง ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ความเสี่ยงของแต่ละดีล แต่คือความเสี่ยง**รวม**ที่ทำให้หลายตำแหน่งพังพร้อมกัน

เกินกำลัง แข่งความเร็วกับ HFT, ใช้ leverage สูงกับกลยุทธ์ที่มีหางยาว

ประโยคที่ควรจำจากทั้ง Part: รอดก่อน แล้วค่อยกำไร — เพราะกลยุทธ์ที่ EV เป็นบวกแต่ทำให้พอร์ตศูนย์ระหว่างทาง มีค่าเท่ากับกลยุทธ์ที่ EV ติดลบ

บทที่ 25: Execution

25.1 Speed Matters

Arb opportunities หายภายใน **milliseconds ถึง minutes** ขึ้นกับประเภท:

Arb Type	Lifetime	ต้องเร็วแค่ไหน
Triangular FX	Microseconds	Co-located servers เท่านั้น
PCP Violation	Seconds-Minutes	API + automated execution
Futures Basis	Hours-Days	Manual OK แต่ต้องรวดเร็ว
Merger Spread	Weeks-Months	Manual OK ไม่รีบ
Pairs Z-score	Days-Weeks	Daily rebalance

25.2 Order Types

Type	ใช้เมื่อ	Risk
Limit	ไม่รีบ ต้องการราคาที่ต้องการ	อาจไม่ fill
Market	ต้อง fill ทันที	Slippage
IOC (Immediate or Cancel)	Fill เท่าที่ได้ ยกเลิกส่วนที่เหลือ	Partial fill
FOK (Fill or Kill)	ต้อง fill ทั้งหมด หรือไม่ fill เลย	อาจไม่ fill

25.3 คิดต้นทุนให้ครบ — สูตรที่ Part III–VI อ้างอิงตลอด

เหตุผลที่กลยุทธ์ส่วนใหญ่ในเล่มนี้ "ดูดีบนกระดาษแต่ไม่รอดจริง" อยู่ในบรรทัดเดียวนี — **คนส่วนใหญ่นับไม่ครบ**

ต้นทุนรวมต่อรอบเทรด (ไป-กลับ) = ค่าคอมมิชชัน × จำนวนขา × 2 (เข้า+ออก) + ครึ่งหนึ่งของ bid-ask × จำนวนขา × 2 ← มักใหญ่ที่สุด + slippage ← ยิ่งรีบ ยิ่งแพง + ค่ายืมหุ้น (ถ้ามีขา short) × จำนวนวันที่ถือ + ดอกเบี้ย margin (ถ้ากู้) × จำนวนวันที่ถือ + ภาษี (ตามเขตที่อยู่) เกณฑ์ตัดสิน 3 ชั้น — ต้องผ่านทั้งสามข้อ: ① กำไรสุทธิ > 0 (ไม่เงินคือทำฟรี) ② กำไร/ทุน > อัตราความเสี่ยง (ไม่เงินซื้อพันธบัตรดีกว่า) ③ ส่วนต่างจาก ② คู่กับความเสี่ยง+เวลา (ไม่เงินก็ซื้อพันธบัตรอยู่ดี)

⚠️ กับดักที่พบบ่อยที่สุด: นับ bid-ask แค่ครั้งเดียว

กลยุทธ์ 4 ขาอย่าง conversion หรือ box จำหน่ายส่วนต่าง bid-ask 4 ครั้งตอนเข้า และอีก 4 ครั้งตอนออก — ถ้าอุปสงค์มี spread 5% ของราคา ต้นทุนรวมอาจเกิน 20% ของ premium ก่อนที่กลยุทธ์จะเริ่มทำงานด้วยซ้ำ (ดูบท 11–12)

กฎง่ายๆ ที่ใช้ได้จริง: ถ้าต้นทุนคาดการณ์เกิน ~20% ของกำไรที่คาดหวัง ให้ข้ามไป เพราะประมาณการกำไรมักผิดพลาดได้ง่ายกว่าประมาณการต้นทุนมาก

25.4 รายย่อยแข่งอะไรได้ / แข่งอะไรไม่ได้

เมื่อรู้แล้วว่าแข่งความเร็วไม่ได้ คำถามที่มีประโยชน์กว่าคือ "แล้วเราเหลืออะไร?"

สนามที่แพ้แน่นอน ✗	สนามที่รายย่อยได้เปรียบจริง ✓
ความเร็ว (มิลลิวินาที)	ความอดทน — ไม่มีลูกค้าไถ่ถอน ไม่ต้องรายงานผลรายไตรมาส ถือข้ามปีได้
ต้นทุนการยืมหุ้น / เงินทุน	ขนาดเล็ก — เข้าโอกาสที่เล็กเกินกว่ากองทุนจะสนใจได้
ข้อมูลคุณภาพสถาบัน	สิทธิ์ที่จะไม่เทรด — ไม่มีใครบังคับให้ลงเงิน รอได้ไม่จำกัด
ทีมวิเคราะห์กฎหมาย/antitrust	ไม่ต้องจ่ายแพง — ใช้ limit order, เลี่ยงช่วงตลาดปั่น

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของรายย่อยคือข้อที่คนมองข้าม — คุณไม่มีพันธะต้องเทรด ผู้จัดการกองทุนที่ถือเงินสด 100% หนึ่งปีจะถูกไล่ออก แต่คุณทำได้โดยไม่มีใครว่า นี่คือเหตุผลที่ "รอจังหวะที่ส่วนต่างผิดปกติจริงๆ" (เช่น กล้อง funding harvest ในบท 17) เป็นกลยุทธ์ที่รายย่อยทำได้ดีกว่าสถาบัน

บทที่ 26: Risk Management

26.1 "Riskless" ที่ไม่ Riskless

Risk	อธิบาย	ตัวอย่าง	Severity
Execution	ขา 1 ได้ ขา 2 ไม่ได้	ซื้อ spot แล้ว futures ราคาขึ้น	สูง
Model	สมมติฐานผิด	ใช้ BS แต่หุ้นมี jump	สูง
Liquidity	เข้าได้ ออกไม่ได้	OTM option ไม่มีคนซื้อ	สูง
Funding	Margin call ก่อน converge	LTCM 1998	สูงมาก (ตาย)
Counterparty	อีกฝ่ายจ่ายไม่ได้	Lehman 2008	สูงมาก
Regulatory	กฎหมายเปลี่ยน	Short-selling ban	กลาง
Information	ข้อมูลผิด	Stale quote	กลาง
Timing	ต้องรอนานกว่าคาด	Merger ล่าช้า 6 เดือน	กลาง

26.2 กรณีศึกษา: LTCM

LTCM (1998) — ถูกต้องแต่ไม่รอด

Strategy: Bond convergence arb (ถูกต้อง — bonds did converge eventually)

Leverage: 25:1 → เมื่อ spread กว้างขึ้นก่อน converge → margin call

Russian default → spread กว้างขึ้นอีก → forced liquidation → เสีย \$4.6 billion

บทเรียน: "ถูกต้อง" + "leverage สูง" = ตายก่อนชนะ

26.3 กรณีศึกษา: Knight Capital (2012)

Knight Capital — Software Bug

Bug ใน trading software → ส่ง orders ผิดพลาดเป็นล้านรายการใน 45 นาที

เสีย \$440 million ใน 45 นาที → บริษัทล้มละลาย

บทเรียน: Automated execution ต้องมี kill switch + position limits

26.4 ความเสี่ยงที่แท้จริง: มันมาพร้อมกัน

สัมที่วิ่งผ่านทั้งเล่ม: การกระจายไม่ช่วยตรงที่สำคัญที่สุด

ถ้าอ่าน Part III–VI มาแล้วจะเห็นว่าข้อค้นพบเดียวกันโผล่ซ้ำสามครั้ง ในกลยุทธ์ที่ดูไม่เกี่ยวกันเลย:

- **Merger arb** (บท 22) — ผลตอบแทนเหมือน "ขาย put ดัชนี": ไม่สัมพันธ์กับตลาดตอนปกติ แต่เจ็บพร้อมตลาดตอนพัง; ดีลลัมพร้อมกันเมื่อสินเชื่อดึงหรือนโยบายกำกับเปลี่ยน
- **ขาย volatility** (บท 13, 24) — เก็บเบี้ยได้เกือบทุกเดือน แล้วคืนทั้งหมดในวันเดียว (5 ก.พ. 2018)
- **Pairs / stat arb** (บท 18–21) — คู่ที่ "ไม่เกี่ยวกัน" แยกออกจากกันพร้อมกันเมื่อทุกคนถูกบังคับปิดสถานะ

โครงสร้างเดียวกันทั้งหมด: เก็บเล็กๆ บ่อยๆ แล้วจ่ายก้อนใหญ่ครั้งเดียว — และวันที่จ่ายคือวันที่ทุกตำแหน่งจ่ายพร้อมกัน

ระวัง การถือ 20 ตำแหน่งลดได้เฉพาะ**ความเสี่ยงเฉพาะตัว** — แต่ความเสี่ยงที่ทำให้พอร์ตศูนย์คือ**ความเสี่ยงร่วม** ซึ่งการกระจายไม่ช่วยเลย
คำถามที่ถูกต้องจึงไม่ใช่ "ฉันถือกี่ตำแหน่ง" แต่คือ "ถ้าทุกตำแหน่งพังพร้อมกัน ฉันเหลือเท่าไร"

26.5 ขนาดตำแหน่ง: กฎที่ทำให้รอด

กฎขั้นต่ำ: ขาดทุนกรณีเลวร้ายสุด ต่อ 1 ตำแหน่ง $\leq 1-2\%$ ของพอร์ต กฎรวมพอร์ต: ถ้าทุกตำแหน่ง "ประเภทเดียวกัน" พังพร้อมกัน → ต้องยังเหลือทุนเทรดต่อได้ คำนวณย้อนกลับ (ไม่ใช่คำนวณไปข้างหน้า): ① ถามก่อน: กรณีเลวร้ายสุดของตำแหน่งนี้คือเท่าไร? (ไม่ใช่ "น่าจะ" แต่ "ถ้าชวยสุด") ② ตั้งขนาดจากคำตอบข้อ ① ไม่ใช่จากกำไรที่คาดหวัง

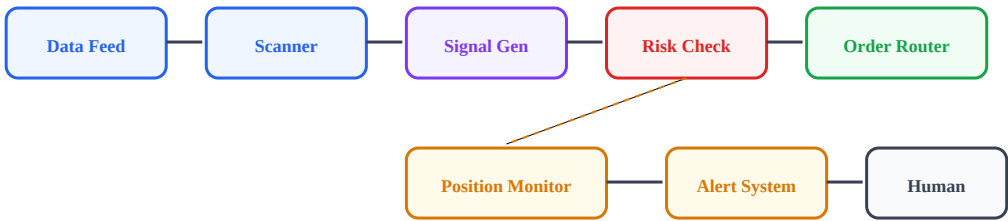
ทำไม "กรณีเลวร้ายสุดในอดีต" ยังไม่พอ

กองทุน LJM ที่ล้มในปี 2018 เปิดเผยว่าประเมิน "ขาดทุนวันเดียวกรณีเลวร้ายสุด ~20%" โดยเอา**ขาดทุนวันที่แย่ที่สุดในอดีต (~9%) มาคูณสอง แล้วปิดขึ้น** — ฟังดูอนุรักษ์นิยม แต่ของจริงคือ **-80% ใน 2 วัน**

บทเรียน: สำหรับกลยุทธ์ที่มีหางยาว (ขาย vol, merger arb, carry) *อดีตมีวิกฤตน้อยเกินกว่าจะบอกได้ว่าหางยาวแค่ไหน* — ตรงกับที่งานวิจัยในบท 13 สรุปว่าประมาณค่าเฉลี่ยที่แท้จริงไม่ได้ ดังนั้นให้เผื่อไว้มากกว่าที่ข้อมูลบอก ไม่ใช่เท่ากับ

และกฎเหล็กของ leverage: กลยุทธ์ที่ขาดทุนกระจุกตัวตอนตลาดพัง **ห้ามกู้** เพราะ margin call จะมาถึงในวันเดียวกับที่กลยุทธ์ขาดทุนพอดี (LTCM, บท 26.2)

บทที่ 27: Infrastructure & Tools



Kill Switch + Position Limits ที่ทุกจุด!

27.1 Daily Scan Checklist — ฉบับสถาบัน vs ฉบับรายย่อย

รายการสแกนแบบดั้งเดิมเขียนขึ้นสำหรับ**โต๊ะเทรดสถาบัน** ที่มีความเร็ว ต้นทุนต่ำ และเงินทุนพร้อม — ถ้ารายย่อยไล่ตามทุกข้อ จะเสียเวลากับสิ่งที่เก็บไม่ได้ ควรแยกให้ชัด:

สแกนอะไร	สถาบัน	รายย่อย
PCP violations ทุก strike/expiry	✓ อัตโนมัติ	ข้าม เก็บไม่ได้หลังต้นทุน (บท 11)
Box spread เทียบ $PV(K_2 - K_1)$	✓	ข้าม เว้นแต่ใช้เป็นเครื่องมือกู้เงิน
Butterfly ≥ 0 / monotonicity	✓	ใช้ตรวจราคา ไม่ใช่หา arb — เช็คว่าออพชันที่จะซื้อไม่ผิดปกติ
Futures basis / funding	✓	สแกนได้ โดยเฉพาะ crypto — รอจังหวะที่ผิดปกติจริง (บท 17)
Pairs z-score ของ watchlist	✓	สแกนได้ โดัดใน code/pairs_trading_starter.py รันวันละครั้งพอ
Merger spreads	✓	ดูเพื่อเรียนรู้ ทำเองต้องกระจาย 20+ ตีล (บท 22)
IV เทียบ realized ของหุ้นที่ถืออยู่	✓	มีประโยชน์ ใช้ตัดสินว่าจะซื้อ/ขายออพชันตอนไหน

✓ Checklist รายวันที่รายย่อยทำแล้วได้ผลจริง (5 นาที)

- ☐ ตำแหน่งที่ถืออยู่ยังผ่านเกณฑ์เดิมไหม (cointegration ยังผ่าน? funding ยังบวก?) ☐
- มีตำแหน่งไหนเกินขนาดที่ตั้งไว้หรือยัง (ราคาขยับทำให้สัดส่วนเพี้ยน) ☐
- ข่าวที่กระทบสมมติฐานหลักของตำแหน่ง (ดิลโดนฟ้อง? โบรกมีปัญหา?) ☐
- ถ้าวันนี้ตลาดร่วง -10% พอร์ตฉันเป็นยังไง (ตอบให้ได้ก่อนมันเกิดขึ้น) ☐
- มีอะไรที่ควร "ไม่ทำ" วันนี้ไหม (ใช้สิทธิ์ที่จะไม่เทรด)

สังเกตว่าไม่มีข้อไหนเป็นการ "หาโอกาสใหม่" เลย — สำหรับรายย่อย การดูแลของที่ถืออยู่และไม่ทำพลาด สร้างผลตอบแทนมากกว่าการไล่หาโอกาสใหม่ทุกวัน

27.2 Execution Pipeline — จากสัญญาณสถิติสู่คำสั่งจริง

ตาราง 26.1 บอกว่า **Execution risk** (ขา 1 ได้ ขา 2 ไม่ได้) มีความรุนแรง "สูง" — แต่การรู้ว่ามันเสี่ยงไม่ได้ช่วยอะไร สิ่งที่ช่วยคือ ลำดับขั้นตอนที่ออกแบบมาให้แต่ละขั้นปิดความเสี่ยงหนึ่งอย่าง

Futures 15m closed bars ↓ คำนวณ beta และ residual จาก train data ↓ เกิด statistical signal ↓ ตรวจสอบ live bid/ask พร้อมกันทั้งสองขา ↓ ตรวจสอบ freshness · liquidity · fee · slippage ↓ ส่ง order พร้อม two-leg failure recovery ↓ คำนวณ P&L จาก quantity และ fill price จริง

📊 ทำไมต้องมีทุกชั้น — แต่ละชั้นปิดความพึงคนละแบบ

ชั้น	ปิดความเสี่ยงอะไร
ใช้แท่งที่ปิดแล้ว (closed bars)	แท่งที่ยังไม่ปิด <i>เปลี่ยนค่าได้</i> — สัญญาณที่เห็นสดๆ อาจหายไปเมื่อแท่งปิดจริง ทำให้ backtest กับของจริงไม่ตรงกัน
beta/residual จาก train เท่านั้น	Look-ahead bias — ถ้าประเมิน β จากข้อมูลทั้งชุดแล้วย้อนไปเทรด คือใช้อินโฟคนานายอดติด (บท 21)
ตรวจ live bid/ask ทั้งสองขาพร้อมกัน	สัญญาณคำนวณจากราคากลาง แต่เทรดจริง ซื้อที่ ask ขายที่ bid — spread จริง ณ วินาทีนั้นอาจกินกำไรหมดแล้ว ต้องเช็คสองขา พร้อมกัน เพราะเช็คทีละขาคือได้ภาพคนละเวลา
freshness	Stale quote (ตาราง 26.1) — ราคาที่เห็นอาจค้างมาหลายวินาที ถ้า quote เก่าเกินเกณฑ์ให้ยกเลิกรอบนั้นทิ้ง
liquidity	ขนาดที่จะส่งต้องเล็กพอเทียบกับ depth ที่ระดับราคานั้น ไม่งั้นเรากลายเป็นคนดันราคาเอง (บทเรียน Amaranth)
fee + slippage	เกณฑ์ 3 ชั้นในบท 25.3 — ตัดสินใจก่อนส่ง ไม่ใช่มารู้ทีหลัง
two-leg failure recovery	สถานะ "ขาเดียว" คือความเสี่ยงเปล่าที่ไม่ได้ตั้งใจถือ — ต้องมีแผนไว้ล่วงหน้า
P&L จาก fill จริง	คำนวณจากราคาปิด/ราคากลางจะได้ผลดีเกินจริงเสมอ — และไม่จับ partial fill

หลักการที่ซ่อนอยู่: flow นี้แยก *ชั้นสัญญาณ* (ช้า, ใช้ข้อมูลปิดแล้ว, ใช้พารามิเตอร์จากอดีต) ออกจาก *ชั้นปฏิบัติ* (เร็ว, ใช้ราคาสด, ตรวจสอบสภาพจริง) อย่างเด็ดขาด — การปนสองชั้นนี้คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ระบบ "backtest ดีแต่เทรดจริงขาดทุน"

27.3 Two-Leg Failure Recovery — ส่วนที่คนข้ามแล้วเจ็บ

ในกลยุทธ์สองขา สิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดไม่ใช่ขาดทุน แต่คือ **ได้ขาเดียว** — เพราะคุณกลายเป็นคนถือความเสี่ยงทิศทางโดยไม่ตั้งใจ ทั้งที่ทั้งกลยุทธ์ออกแบบมาเพื่อไม่ถือนั่น

สถานะที่ระบบต้องรู้จัก: IDLE → SENDING → LEG1_FILLED → COMPLETE ↓ (ขา 2 ไม่ fill ใน T วินาที) RECOVERING นโยบายกู้คืน — ต้อง **เลือกไว้ก่อน** ไม่ใช่ตัดสินใจตอนเกิด: A. ปิดขา 1 ทันทีที่ราคาตลาด → ยอมขาดทุนเล็ก จบเร็ว (ปลอดภัยสุด) B. ไล่ราคาขา 2 ในขอบเขตที่ตั้งไว้ → ได้ครบคู่ แต่จ่ายแพงขึ้น C. ถือขาเดียวชั่วคราว + stop เข้า → เสี่ยงสุด ใช้เมื่อมั่นใจว่าสภาพคล่องจะกลับมา

กฎปฏิบัติ 3 ข้อที่ลดโอกาสเข้าสู่ RECOVERING

- **ส่งข่าที่ยากกว่าก่อนเสมอ** — ข่าที่สภาพคล่องน้อย/spread กว้างกว่า ถ้าข่ายากไม่ได้ ก็ไม่ต้องส่งข่าง่ายเลย (ถ้าส่งข่าง่ายก่อนแล้วข่ายากพลาด = ติดข่าเดียวแน่นอน)
- **ตั้ง timeout เป็นวินาที ไม่ใช่ชั่วโมง** — ยิ่งค้างนาน ความเสี่ยงทิศทางยิ่งสะสม
- **บันทึกทุกครั้งที่เรา RECOVERING** — ถ้าเกิดบ่อย แปลว่าขนาดใหญ่มากเกินไปสภาพคล่อง หรือเกณฑ์ freshness หลวมเกินไป ไม่ใช่ "โชคร้าย"

สำหรับรายย่อยที่เทรดมือ: หลักการเดียวกันใช้ได้ — **เตรียมคำสั่งทั้งสองข่าไว้ก่อน** ส่งข่ายากก่อน และตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าถ้าอีกข่าไม่ได้จะทำอะไร ความผิดพลาดที่พบบ่อยคือ "ได้ข่าแรกแล้วค่อยคิด" ซึ่งเป็นเวลาที่แย่ที่สุดในการตัดสินใจ

27.4 P&L ต้องมาจาก fill จริง

❌ ผิด: $P\&L = (\text{ราคาปิดวันนี้} - \text{ราคาปิดเมื่อวาน}) \times \text{ขนาดที่ตั้งใจ}$ ✅ ถูก: $P\&L = \sum (\text{fill price} \text{ จริง} \times \text{quantity ที่ได้จริง}) - \text{ค่าธรรมเนียมจริง}$ ต้องบันทึกทุกครั้ง: timestamp · side · ราคาที่ตั้งใจ · fill price · quantity · ค่าธรรมเนียม · slippage (= fill - ราคาที่ตั้งใจ)

⚠️ นี่คือจุดอ่อนของโค้ดตัวอย่างในบท 21 เอง

โค้ด code/pairs_trading_starter.py คำนวณผลตอบแทนจากราคาปิด และสมมติว่าได้ตามขนาดที่ต้องการเสมอ — ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไปจริงอย่างเป็นระบบ เพราะจริงๆ ต้องซื้อที่ ask ขายที่ bid และอาจได้ไม่ครบจำนวน

เราจึงใส่พารามิเตอร์ cost_bps ไว้ชดเชยแบบหยาบๆ — แต่วิธีที่ถูกต้องคือเก็บ slippage จริงจากการ paper trade แล้วเอาค่าที่วัดได้มาแทน ไม่ใช่เดาเอา

นี่คือเหตุผลที่ Action Plan ในบท 21 ให้ paper trade 2–3 เดือนก่อน: ไม่ใช่แค่ดูว่าสัญญาณถูกไหม แต่เพื่อวัดว่าต้นทุนจริงของคุณเท่าไร

เรื่องจริง: Amaranth Advisors (2006)

Hedge fund \$9 billion เทรด natural gas futures spread (Calendar Arb) → ถูกต้องในหลักการ แต่ position ใหญ่เกินไป → ตลาดรู้ว่าต้อง roll → front-run → **เสีย \$6.6 billion ใน 1 สัปดาห์**

บทเรียน: ถ้า position ใหญ่จน "ตลาดรู้" → ตลาดจะเทรดสวนคุณ (liquidity risk)

ลองคิดดู (บท 25-27)

1. คุณมี arb opportunity net ฿2,000/วัน แต่ต้อง monitor ทุก 15 นาที 14 ชั่วโมง/วัน → คำนึงไหม? (คิด opportunity cost ของเวลา)
2. ระบบ auto-trade ทำกำไร ฿50,000/เดือน แต่ไม่มี kill switch → ควรรันไหม?
3. ระบบส่งขาที่ 1 ได้ แต่ขาที่ 2 ไม่ fill ใน 5 วินาที → ควรทำอะไร และทำไมต้องตัดสินใจเรื่องนี้ก่อนเทรด?

เฉลย: 1. $฿2,000 / (14 \times 4) = ฿35.7 / \text{ครั้งที่เช็ค}$ — ถ้าเงินเดือนปกติ > ฿35/15 นาที อาจไม่คุ้ม 2. ไม่ควร! Knight Capital เสีย \$440M ใน 45 นาที — kill switch = mandatory 3. เข้าสถานะ RECOVERING แล้วทำตามนโยบายที่เลือกไว้ (ปลอดภัยสุด = ปิดขา 1 ทันที) — ต้องตัดสินใจก่อนเพราะตอนติดขาเดียวคือตอนที่กดดันที่สุดและตัดสินใจแย่ที่สุด

สรุป Part VII (บท 25-27) — Part 8/9 ✓

- ✓ Speed ≠ everything — merger arb ไม่ต้องเร็ว แต่ FX arb ต้อง microsecond
- ✓ **นับต้นทุนให้ครบ:** bid-ask × จำนวนขา × 2 มักใหญ่กว่าค่าคอมมาก; ต้นทุน > 20% ของกำไรคาดหวัง = ข้าม
- ✓ รายย่อยแข่งเวลาไม่ได้ แต่แข่งความอดทนได้ — สิทธิ์ที่จะไม่เทรดคือข้อได้เปรียบที่สถาบันไม่มี
- ✓ 8 risk types — Funding risk อันตรายที่สุด (LTCM)
- ✓ ความเสี่ยงรวม > ความเสี่ยงเฉพาะตัว: กระจาย 20 ตำแหน่งไม่ช่วยถ้าทุกตัวพังวันเดียวกัน
- ✓ **ตั้งขนาดจากกรณีเลวร้ายสุด ไม่ใช่จากกำไรคาดหวัง** — และเผื่อมากกว่าที่อดีตบอก (บทเรียน LJM)
- ✓ แยกชั้นสัญญาณออกจากชั้นปฏิบัติ: closed bars + พารามิเตอร์จาก train → แล้วค่อยตรวจ live bid/ask ทั้งสองขา
- ✓ **Two-leg failure recovery:** ส่งข้ายากก่อน, timeout เป็นวินาที, เลือกนโยบายกู้คืนไว้ก่อนเกิด
- ✓ **P&L ต้องมาจาก fill จริง** ไม่ใช่ราคาปิด — และ paper trade คือการวัดต้นทุนจริงของตัวเอง
- ✓ Knight Capital lesson → automated ต้องมี kill switch
- ✓ รอดก่อน แล้วค่อยกำไร

Part VIII

ฝึกตา · PM · Alt Data

บท 28–31

บทที่ 28: Drill — ฝึกมองหา Arbitrage

แต่ละ Drill มี 3 ระดับ: **L1** (สมมติง่าย) → **L2** (+costs, bid-ask) → **L3** (สมจริง, มี noise)

Drill 1: PCP Violation

L1 — ข้อมูลสมมติ

$S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $T=0.5$, $C=8.50$, $P=5.80$

คำนวณ: ซ้าย = $C+PV(K)$ = ? ขวา = $P+S$ = ?

ต่างเท่าไร? ทำ Conversion หรือ Reversal? กำไรเท่าไร?

L2 — เพิ่ม Transaction Costs

เหมือน L1 แต่: Commission = ฿0.03/leg, Bid-Ask = ฿0.05 avg/leg

ยังเหลือกำไรไหมหลังหัก costs?

L3 — ข้อมูลสมจริง

ให้ option chain จริง 20 strikes × 4 expiries

scan ทั้งหมด → หา violations ที่ arb ได้จริงหลังหัก costs

บาง case ไม่มี arb เลย — ต้องบอกได้ว่า "ไม่มี"

Drill สรุป (8 ประเภท × 3 ระดับ = 24 แบบฝึกหัด)

#	Drill	L1	L2	L3
1	PCP Violation	คำนวณ violation	+bid-ask	Full chain scan
2	Box Spread	Box vs PV	หา best box	Full chain scan
3	Futures Basis	Fair F vs Actual	30-day series	+borrow cost
4	Pairs Entry/Exit	Z-score trade	Rolling hedge	10 คู่ test
5	Merger Spread	Cash deal return	Stock deal	5 deals เลือก
6	Vol Surface	Butterfly check	IV grid 5×3	Full surface
7	Cross-Market	Gold THB vs USD	ETF vs NAV	Triangular arb
8	PM vs Options	Prob comparison	Multi-source	5 events decide

28.2 Drills ยุคใหม่ — ผิดสิ่งที่ 24 drills ข้างบนไม่ได้ฝึก

Drill ชุดแรกฝึก "หา mispricing ให้เจอ" — ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นแต่**ไม่พอ** เพราะเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่แพ้ตรงด้านหลังจาก**เจอ**ไม่ใช่ตรงการหา

Drill ชุดนี้จึงมีเฉลยครบ และหลายข้อ**คำตอบที่ถูกคือ "ไม่เทรด"**

Drill A — ด้าน headroom (บท 18.2)

คู่มือให้ค่า: $z = 2.8$ (เกินเกณฑ์ ± 2 แล้ว), σ ของ spread = **฿0.40**, ต้นทุนไป-กลับ = **฿0.35**

ใช้กฎ exit ที่ $|z| < 0.5$ — คำถาม: เข้าเทรดไหม?

เฉลย: ไม่เข้า — คำนวณสองทางได้คำตอบเดียวกัน

① เช็ก σ floor: σ ขั้นต่ำที่ยอมรับได้ = $2 \times 0.35 = \text{฿0.70}$ แต่ σ จริง = $\text{฿0.40} \rightarrow$ **ต่ำกว่าพื้น** = อยู่ในภาวะแบนด์บีบตัว z ที่เห็นพองขึ้นมาเอง

② เช็กกำไรที่จับได้: $(2.8 - 0.5) \times 0.40 = \text{฿0.92}$ เทียบต้นทุน $\text{฿0.35} = 2.6$ เท่า ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 เท่า

บทเรียน: z สูงไม่ได้แปลว่ามีเนื้อกำไร — ต้องแปลงกลับเป็นหน่วยเงินเสมอ

Drill B — จัด Evidence Tier (บท 18, 33)

คู่มือหนึ่งให้: Engle-Granger $p = 0.02$, KPSS $p = 0.11$, half-life = **9 วัน**, Sharpe out-of-sample หลังต้นทุน = **0.6**

จัดอยู่ Tier ไหน และขั้นต่อไปคืออะไร?

เฉลย: ● Research candidate

EG reject ที่ $0.02 \checkmark$ · KPSS ไม่ reject ($0.11 \geq 0.05$) $\checkmark \rightarrow$ **หลักฐาน stationarity แข็งสองทาง** · half-life 9 วันอยู่ในช่วง 5–30 $\checkmark$
แต่ OOS Sharpe $0.6 < 1 \rightarrow$ โครงสร้างดีแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ากำไรรอดต้นทุน $\rightarrow$ **paper trade 2–3 เดือน ยังไม่ลงเงินจริง**
 กับดักที่ต้องเลี่ยง: เห็น $p = 0.02$ แล้วรีบสรุปว่า "ผ่านแล้ว" — p -value เป็นเพียง**หนึ่งชั้น**ของหลักฐาน

Drill C — ด้าน decay (บท 23, 33)

มีคนเสนอกลยุทธ์พร้อม backtest ปี 1995–2005 ให้ผลตอบแทน 12%/ปี ดูสวยงามมาก

คำถามแรกที่ต้องถามคืออะไร?

เฉลย: "มันยังใช้ได้ไหม — และถ้าไม่ ทำไม?"

เล่มนี้แสดงรูปแบบเดียวกันซ้ำ 4 ครั้ง: index arb (ตายยุค 1990), index effect (ราว 7% → ไม่ถึง 1%), pairs (0.86% → 0.24%/เดือน), crypto basis (40–60% → ~5%)

ทุกครั้งกลไกเหมือนกัน: ทุนไหลเข้า → ส่วนต่างหด — ดังนั้น backtest ที่จบก่อนที่ทุนจะไหลเข้า บอกอะไรเกี่ยวกับวันนี้ได้น้อยมาก

คำถามที่ 2: ผลตอบแทนนี้เป็น gross หรือ net?

Drill D — breakeven probability (บท 22)

ดีลเงินสด: ผู้ซื้อเสนอ ฿100/หุ้น · หุ้นเป้าหมายตอนนี้ ฿96 · คาดปิดใน 4 เดือน · ราคาก่อนประกาศดีล ฿78

หา (ก) ผลตอบแทนต่อปีถ้าสำเร็จ (ข) ต้องมั่นใจกี่ % ถึงจะคุ้ม (ค) ควรเข้าไหม?

เฉลย:

(ก) ถ้าไร ฿4 ÷ ฿96 (เงินที่จ่ายจริง) = 4.17% ใน 4 เดือน → ต่อปี ≈ **12.5%**

(ข) $G = B4, L = 96 - 78 = B18 \rightarrow \text{breakeven } P = 18 \div (18+4) = \mathbf{81.8\%}$

(ค) **ต้องถามต่อ ไม่ใช่ตอบทันที** — อัตราปิดดีลยุคใหม่อยู่ราว 94–95% แต่ตลาดกำลังให้ราคาดีลนี้ที่ ~82% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก แปลว่า ตลาดเห็นความเสี่ยงบางอย่างที่คุณยังไม่เห็น → ต้องหาให้เจอก่อน (antitrust? การเงินผู้ซื้อ? MAC?) — **spread ที่กว้างผิดปกติคือคำเตือน ไม่ใช่ข้อของถูก**

และอย่าลืม: ถ้าเลื่อนปิดจาก 4 เดือนเป็น 12 เดือน ตัวเลข 12.5% จะเหลือ ~4.2% ทันที

Drill E — two-leg failure (บท 27.3)

ระบบส่งคำสั่งสองขา ขาแรก fill แล้ว แต่ขาที่สองไม่ fill ภายใน 5 วินาที

(ก) ตอนนี้คุณถืออะไรอยู่ (ข) ควรทำอะไร (ค) ทำไมต้องตัดสินใจเรื่องนี้ *ก่อน* เทรด?

เฉลย:

(ก) **ความเสี่ยงทิศทางเปล่าๆ** — คุณกำลังถือสิ่งที่ทั้งกลยุทธ์ออกแบบมาเพื่อ *ไม่* ถือ

(ข) เข้าสถานะ RECOVERING แล้วทำตามนโยบายที่เลือกไว้ล่วงหน้า — ปลอดภัยที่สุดคือ **ปิดขาแรกทันทีที่ราคาตลาด ยอมขาดทุนเล็กเพื่อจบเร็ว**

(ค) เพราะ **ตอนติดขาเดียวคือตอนที่กดดันที่สุดและตัดสินใจแย่ที่สุด** — ถ้าไม่ตัดสินใจไว้ก่อน คนส่วนใหญ่จะเลือก "รออีกหน่อย" ซึ่งเป็นทางเลือกที่แย่มากที่สุด

ป้องกันล่วงหน้า: **ส่งขาที่สภาพคล่องน้อยกว่าก่อนเสมอ** และถ้าเข้า RECOVERING บ่อย = ขนาดใหญ่เกินสภาพคล่อง ไม่ใช่โชคร้าย

🎯 สิ่งที่ Drill ชุดนี้ฝึกจริงๆ

สังเกตว่า 3 ใน 5 ข้อ คำตอบที่ถูกคือ "ไม่เทรด" หรือ "ยังไม่เทรด" — ไม่ใช่เพราะหนังสือมองโลกในแง่ร้าย แต่เพราะในทางปฏิบัติ นั่นคือคำตอบที่ถูกบ่อยที่สุดจริงๆ

ทักษะที่ยากที่สุดของ arbitrageur ไม่ใช่การหาโอกาส แต่คือการแยกโอกาสจริงออกจากสิ่งๆที่ดูเหมือนโอกาส — และการมีวินัยพอที่จะปล่อยผ่านเมื่อด้านไม่ครบ

บทที่ 29: Case Simulation

แต่ละ case: สถานการณ์ → คำถาม 5-8 ข้อ → เฉลย → Python → บทเรียน

#	Case	สิ่งที่ฝึก	Plot Twist
1	SET50 Futures Basis Blowout	Cash & Carry	Borrow cost 3%
2	Warrant Mispricing	BS pricing	Bid-ask กว้างมาก
3	Earnings Vol Play	IV vs move	Guidance shock
4	Merger Deal at Risk	Risk analysis	Regulator delay
5	Pairs Trade Gone Wrong	Z-score + regime	Structural break
6	Cross-Platform PM Arb	PM parity	Settlement mismatch

บทที่ 30: Prediction Markets

30.1 ราคา = Implied Probability

PM "BTC > \$100K by Dec" ราคา \$0.62
→ ตลาดให้ probability 62% ว่าจะเกิด

30.2 PM Parity [Exact Identity]

$\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} \geq \1.00 (round-trip cost)

ถ้า $\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} < \$1.00 \rightarrow$ **instant arb!**

Cross-Platform: ซื้อ Yes ที่ Polymarket + ซื้อ No ที่ Kalshi

ถ้ารวม $< \$1 \rightarrow$ กำไร = $\$1 - \text{total cost}$

30.3 PM vs Options

Inconsistency = คำถามไม่ใช่โอกาส

PM "Fed cut rate" = 70% แต่ options implied = 55% $\rightarrow$ ส่วนต่าง 15 จุดความน่าจะเป็น

ระวัง 15 จุด $\neq$ กำไร 15% — ผลตอบแทนจริงขึ้นกับราคาและโครงสร้างที่ใช้ ไม่ใช่ผลต่างความน่าจะเป็น

ก่อนเรียกว่า edge ต้องผ่าน 3 คำถามนี้ (เหมือนบท 24.2):

- เหตุการณ์เดียวกันจริงไหม? วันหมดอายุ option กับวันที่ PM ใช้ตัดสิน มักไม่ตรงกัน
- ความน่าจะเป็นจาก option เป็นแบบ risk-neutral — ฝังเบี้ยความเสี่ยงไว้ จึงไม่เท่ากับความน่าจะเป็นจริงโดยธรรมชาติ ส่วนต่างที่คงอยู่จึง "คาดหวังได้" ไม่ใช่ arb
- ราคา PM ก็ไม่สะอาด — ค่าธรรมเนียม, spread, สภาพคล่องบาง, อคติชอบเดิมพันม้ารอง

สันนิษฐานเริ่มต้นที่ดีต่อส่วนต่างใหญ่ๆ: "เราอ่านตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งผิด หรือมีคนละเหตุการณ์กัน" — ถ้าจะเทียบให้ตรงต้องใช้ call spread แคบๆ จำลอง payoff แบบ binary ไม่ใช่ซื้อ call เปลาที่พ่วง vega/theta มาด้วย

30.4 PM Architecture จาก skill

PM Type	Function	ใช้ทำอะไร
Above Yes/No	Boundary claim: $1(S > K)$	Repair leg, insurance, income
Range Yes/No	Zone claim: $1(L \leq S \leq U)$	Landing-zone booster

Above $\neq$ Range — ห้ามสับสน!

Above = boundary (ข้าม threshold ไหม?)

Range = zone (อยู่ในช่วงไหม?)

Different functions $\rightarrow$ ห้าม swap $\rightarrow$ ตรวจ settlement/resolver เสมอ

บทที่ 31: Alternative Data Sources

Data Source	Signal	Arb Application
Sentiment	Social media vs Option flow	ถ้าขัดแย้งกัน → signal
On-Chain	CEX vs DEX price, Funding rate	Cross-venue arb, Funding harvest
Macro	Economic surprise index	Bond futures mispricing
Credit Spreads	Credit vs Equity vol (Merton)	ถ้า credit says X แต่ equity vol says Y → gap
VIX vs RV	VIX > RV เป็นส่วนใหญ่	VRP มีจริง แต่เป็นเบี่ยงแปรกัน — ดูข้อจำกัดและ tail risk ในบท 13 ก่อน อย่าขาย naked

เรื่องจริง: Polymarket Cross-Platform (2024)

ช่วง US Election 2024 เคยมีช่วงที่ราคา "Trump wins" ต่างกันระหว่างสองแพลตฟอร์ม
สมมติ: ซื้อ Yes ที่แพลตฟอร์ม A ที่ 55¢ + ซื้อ No ที่แพลตฟอร์ม B ที่ 38¢ = 93¢ < \$1 → ดูเหมือนกำไร 7¢ ต่อสัญญา

แต่ 7¢ นั้นเป็นตัวเลขก่อนหักต้นทุน (gross) ที่ยังไม่หัก:

- ค่าธรรมเนียม — บางแพลตฟอร์มคิดเป็น % ของกำไร ซึ่งกินส่วนต่างบางอย่างได้มาก
- ข้อจำกัดการถอนเงิน — เงินอาจติดจนกว่าเหตุการณ์จะจบ = ต้นทุนค่าเสียโอกาส
- ความเสี่ยงการตัดสินผล (settlement) — ถ้าสองแพลตฟอร์มใช้เกณฑ์/แหล่งข้อมูลตัดสินต่างกัน คุณอาจแพ้ทั้งสองขา
- ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม — เงินอยู่ในมือผู้ให้บริการ (บทเรียนเดียวกับ FTX ในบท 17)

บทเรียน: Cross-platform arb มีอยู่จริง แต่คำว่า "guaranteed" ใช้ไม่ได้ — เพราะเงื่อนไขการตัดสินผลที่ไม่ตรงกันทำให้มันไม่ใช่ arb ตามนิยาม ต้องอ่านกฎการตัดสินของทั้งสองฝั่งให้ตรงกันก่อน จึงจะเรียกว่าล็อกกำไรได้

สรุป Part VIII (บท 28–31) — Part 9/9 เกือบจบแล้ว!

- ✓ **24 Drills** (8 types × 3 levels) — ฝึกตาให้เจอ mispricing
- ✓ **Drills ยุคใหม่ 5 ข้อ** — ฝึกด้านหลังจากเจอ: headroom · Evidence Tier · decay · breakeven P · two-leg failure
- ✓ **6 Case Simulations** — ครบวงจร: ค้นพบ → วิเคราะห์ → execute → ติดตาม
- ✓ **PM Parity**: $\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} \geq \1 — แต่ต้องตรวจกฎการตัดสินผลให้ตรงกันก่อน
- ✓ **PM vs Options**: ส่วนต่างเป็น *จุดความน่าจะเป็น* ไม่ใช่กำไร % และ risk-neutral ≠ ความน่าจะเป็นจริง
- ✓ **Alt Data**: Sentiment, On-chain, Macro, Credit → cross-asset signals

Part IX

กรณีศึกษา & Cheat Sheet

บท 32–33

บทที่ 32: กรณีศึกษาจริง

32.1 Renaissance Technologies — Stat Arb ที่สำเร็จที่สุด

Medallion Fund: 66% avg gross return/year ก่อนหัก fees (1988-2018)

ใช้ math + physics + data science หาสัญญาณใน noise

ทำ หลายพัน trades/วัน แต่ละ trade edge เล็กมาก → Law of Large Numbers

บทเรียน: small edge × many trades × low correlation = consistent returns

⚠️ อ่านให้ครบก่อนคิดจะเลียนแบบ: Medallion ปิดรับเงินนอกมาตั้งแต่ปี 1993 และบริหารเงินของพนักงานเป็นหลัก — กองทุนที่ Renaissance เปิดให้คนนอกลงทุนทำผลงานได้ห่างชั้นจากตัวเลขนี้มาก

และ "หลายพัน trades ต่อวัน" คือสิ่งที่ต้องใช้ **ต้นทุนต่อรายการระดับสถาบัน** — ถ้ารายย่อยลอกวิธีนี้ ค่าธรรมเนียมจะกินก่อนที่ Law of Large Numbers จะทำงาน (ดูสูตรต้นทุนในบท 25.3)

สิ่งที่ลอกได้จริงคือ **วิธีคิด**: edge เล็กแต่พิสูจน์ได้ + ทำซ้ำได้ + ไม่สัมพันธ์กัน — ไม่ใช่ตัวเลขผลตอบแทน

32.2 LTCM — ถูกต้องแต่ตาย (ดูรายละเอียดในบท 26)

สรุป: Bond convergence arb + 25:1 leverage = bankrupt

Strategy ถูกต้อง (bonds converged ภายหลัง) แต่ **leverage สูงเกินไป** → margin call → เสีย \$4.6 billion

บทเรียน #1: Size < Survival. ถ้ารอดไม่ถึงวัน converge = ไม่มีประโยชน์

32.3 Knight Capital — software bug (ดูรายละเอียดในบท 26)

\$440M loss ใน 45 นาที

Bug ใน trading software ส่ง orders ผิดพลาดเป็นล้านรายการ → ล้มละลาย

บทเรียน #2: Automated ต้องมี kill switch + position limit + staging test

32.4 Thai Market Opportunities

Opportunity	ตลาด	Level	Status
SET50 Futures Basis	TFEX	Lv.2	มีบ้าง ช่วง volatile
DW Mispricing	SET	Lv.3-4	Bid-ask กว้าง ยากทำจริง
Warrant vs Options	SET+TFEX	Lv.3	ต้องเทียบ cross-product
Dual-listed (BCP, PTT ฯลฯ)	SET vs foreign	Lv.3	Regulatory friction

32.5 บทเรียน 10 ข้อ

1. **Pure Arb** หายากมาก — ส่วนใหญ่เป็น Near-Arb หรือ Bounded-Loss
2. **Transaction costs กิน edge** — คิดก่อน execute เสมอ
3. **Leverage kills** — ถูกต้อง + leverage สูง = ตายก่อนชนะ (LTCM)
4. **Simple > Complex** — Baseline comparison ทุกครั้ง
5. **Size < Survival** — อยู่รอดก่อน ทำไรทีหลัง
6. **Label your claims** — Exact ≠ Heuristic ≠ Observed
7. **Automate with safeguards** — kill switch + position limit (Knight Capital)
8. **Regime matters** — strategy ที่ดีใน bull อาจแย่ใน bear
9. **Diversify across strategies** — ไม่ใช่แค่ across assets
10. **Keep learning** — ตลาดเปลี่ยน edge หายไป ต้องหาใหม่ตลอด

บทเรียนอีก 5 ข้อ ที่ได้จากหลักฐานวิจัยใน Part III–VII

11. **gross $\neq$ net** — งานวิจัยเกือบทั้งหมดรายงานผลตอบแทน *ก่อนหักต้นทุน* ใช้เป็น "เพดานบน" เท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่คาดหวังได้
12. **Edge เสื่อมได้ และเสื่อมจริง** — index arb (1980s), index effect (7% $\rightarrow$ <1%), pairs (0.86% $\rightarrow$ 0.24%/เดือน), crypto basis (40–60% $\rightarrow$ ~5%) เป็นรูปแบบเดียวกันซ้ำๆ: ทุนไหลเข้า $\rightarrow$ ส่วนต่างหด
13. **นัยสำคัญทางสถิติ $\neq$ นัยสำคัญทางเศรษฐกิจ** — p-value ต่ำหรือ z สูงไม่ได้แปลว่าคุ้มเทรด ต้องเช็กเป็นหน่วยเงินเสมอ (บท 18.2)
14. **ความเสี่ยงรวมสำคัญกว่าความเสี่ยงเฉพาะตัว** — กระจาย 20 ตำแหน่งไม่ช่วยถ้าทุกตัวพังวันเดียวกัน; กลยุทธ์เก็บเบี้ยทุกตัวมีโครงสร้าง "ขายประกัน" เหมือนกันหมด
15. **ยิ่งกลไกแม่นยำ ยิ่งไม่เหลือให้รายย่อย** — Lv.1 ที่คณิตศาสตร์แน่นอนที่สุด คือชั้นที่ถูกเก็บหมดก่อน; ที่เหลือคือค่าตอบแทนของการรับความเสี่ยงที่คนอื่นไม่ยอมรับ

บทที่ 33: Cheat Sheet & Decision Framework

33.1 Master Strategy Table — ทุกกลยุทธ์ในเล่ม พร้อมคำตัดสินสำหรับรายย่อย

ตารางนี้คือหน้าเดียวที่สรุปทั้งเล่ม — ต่างจากตารางกลยุทธ์ทั่วไปตรงที่มีคอลัมน์ **"สถานะของ edge"** (มันยังอยู่ไหม) และ **"Tier รายย่อย"** (คุณทำได้จริงไหม) ซึ่งเป็นสองคำถามที่ตำราส่วนใหญ่ไม่ตอบ

อ่านคอลัมน์ Tier อย่างไร

- **Reject** — หลักฐานชี้ว่ารายย่อยทำแล้วขาดทุน หรืออันตราย $\rightarrow$ เรียนเพื่อเข้าใจกลไก ไม่ใช่เพื่อทำ
- **Watchlist** — หลักฐานยังกำกวม/ต้องมีเงื่อนไขพิเศษ $\rightarrow$ เก็บข้อมูลต่อ ห้ามลงเงิน
- **Research candidate** — โครงสร้างใช้ได้ แต่ต้องพิสูจน์ด้วย paper trade ก่อน
- **ทำได้ / Trade (size เล็ก)** — ลงมือได้จริงในขนาดจำกัด

กลยุทธ์	Lv	สถานะของ edge	Tier ราย ย่อย	ด้านที่ต้องผ่านก่อน	บท
Conversion / Reversal (PCP)	1	ตายแล้วสำหรับราย ย่อย — ส่วนต่างที่ เหลือคือ <i>ค่าพรีเมียม</i>		—	11
Box Spread บน ออปชัน American	1	ไม่ใช่ arb — early assignment ทำให้ ขาดทุนเกินทุนได้	 อันตราย	—	12
Box Spread (SPX) เป็น <i>เครื่องมือกู้เงิน</i>	1	ใช้ได้จริง (กู้ที่ ~พันธบัตร+25–50bps)		Portfolio Margin + ทุนหลัก แสน USD	12
PM Cross-Platform	1	เกิดไม่บ่อย ปิดเร็ว		ค่าธรรมเนียม+สภาพคล่อง สองแพลตฟอร์ม; เหตุการณ์ ต้องตรงกันจริง	30
Index Cash & Carry (S&P, SET50)	2	ถูกทุนสถาบันกินตั้งแต่ ยุค 1990		—	15
Crypto Basis / Funding Harvest	3	เคย 40–60%/ปี → เหลือ ~5% หลัง spot ETF (2024)		net APR $\geq 2\times$ พันธบัตร; ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม; margin เพื่อ 2–3 $\times$	17
Earn + Hedge / Platform Promo	3	เป็น subsidy มี cap — "คูปอง" ไม่ใช่ arb	 เล็ก	อ่านเงื่อนไขโปร; นับต้นทุน 2 ขา	17
Pairs Trading (ทำ วิจัย/paper trade)	4	กำไรเสื่อมต่อเนื่อง: 0.86% → 0.24%/ เดือน		EG $p < 0.05$ + KPSS ไม่ขัด; half-life 5–30 วัน; OOS Sharpe >1; ด้านหน่วยเงิน	18– 21
Merger Arb ทำเอง (ทุนน้อย)	4	+4%/ปีจริง แต่เป็น "ขาย put ดัชนี"		ต้องถือ 20–25 ตีล; ตีลล่ม –45%	22
Merger Arb ผ่าน กองทุน/ETF	4	ผลตอบแทนระดับ cash-plus (~3%/ปี)	 เล็ก	คาดหวังให้ถูก — ไม่ใช่ ตัวแทนหุ้น	22
ขาย Vol ดัชนี วาง เงินสดค่าเต็ม	4	VRP มีจริง แต่เป็นเบี้ย ประกัน (ประมาณค่า เฉลี่ยไม่ได้)		ห้าม leverage; ขนาดต้องทน แบบ ก.พ. 2018 ได้	13
ขาย Vol เปล่า (naked) บน margin	4	XIV –96% ในวันเดียว; LJM –80%/2 วัน	 อันตราย	—	13, 24

ขาย Vol หุ้นรายตัว / Earnings	4	VRPอ่อนที่สุดตรงนี้ แต่เสี่ยงกระโดดสูงสุด	●	—	13, 24
Index Rebalancing	4	หายไปแล้ว — ราว 7% → ไม่ถึง 1%	●	—	23
Spin-off / Stub Trading	4	ส่วนต่างมักอธิบายได้ด้วยภาษี/ต้นทุน	●	พิสูจน์ให้ได้ว่าเหลือ mispricing จริงหลังหักภาษีแฝง	23
Dispersion Trading	4	ยังมี แต่เป็นสนามสถาบัน	●	—	13
FX Triangular / CIP	4	HFT เกือบหมด; CIP เป็นของสถาบัน	●	—	16
ETF NAV Arb / ADR Arb	4	ประตูเปิดให้ AP เท่านั้น	●	—	17
ใช้ PCP/Box/Butterfly ตรวจราคา	—	ใช้ได้เสมอ ไม่เสื่อม	●	—	11–12, 27

📌 อ่านตารางนี้แล้วเห็นอะไร

ช่องสีแดงเยอะกว่าเขียวมาก — นั่นคือข้อสรุปที่ข้อสัถย์ของทั้งเล่ม ไม่ใช่ความล้มเหลวของหนังสือ

สังเกตรูปแบบ: กลยุทธ์ที่ **Lv. ต่ำ (แม่นยำทางคณิตศาสตร์)** กลับเป็น ● เกือบหมด เพราะยิ่งกลไกแน่นอน ยิ่งมีคนแย่งเก็บจนไม่เหลือ ส่วนที่รายย่อยยังพอทำได้กลับเป็น **Lv. สูง** ที่ต้องรับความเสี่ยงจริง — **ไม่มีของฟรี มีแต่ค่าตอบแทนของการรับความเสี่ยงที่คนอื่นไม่ยอมรับ**

และถ้าจะจำอะไรจากตารางนี้แค่บรรทัดเดียว: **คอลัมน์ "ด่านที่ต้องผ่านก่อน" สำคัญกว่าคอลัมน์ "กลยุทธ์"** — คนส่วนใหญ่แพ้ เพราะข้ามด่าน ไม่ใช่เพราะเลือกกลยุทธ์ผิด

33.2 Decision Flowchart



สรุป 8 ด้าน — ตกด้านไหนก็หยุดตรงนั้น: 1. ป้ายกำกับ → [Exact] หรือ [Heuristic]? ถ้า Heuristic ต้องมีหลักฐาน 2. ระดับ → Lv.1-5 ตาม taxonomy บท 7 3. หลักฐาน → Evidence Tier: Reject / Watchlist / Research / Trade 4. ต้นทุน → กำไรสุทธิ > 0 หลังหัก ทุก ต้นทุน (บท 25.3) 5. headroom → ระยะห่างเป็น "เงิน" คุ่มต้นทุนก็เท่า? (บท 18.2) 6. Baseline → ดีกว่าพันธบัตร/ทางเลือกที่ง่ายกว่าไหม 7. ความเสี่ยง → กรณีเลวร้ายสุดรับได้ไหม + ถ้าทุกตำแหน่งพร้อมกัน? 8. ขนาด → ตั้งจากกรณีเลวร้ายสุด ไม่ใช่จากกำไรคาดหวัง (บท 26.5) ↓ ลงมือ + ฝ้าดู → paper trade ก่อนเสมอ • re-test สมมติฐานเป็นรอบ

ด้านที่ 3 และ 5 คือด้านที่ไม่มีในตำราทั่วไป และเป็นสองด้านที่**กรองกลยุทธ์ออกไปมากที่สุด** — ด้าน 3 กรอง "สิ่งที่เคยได้ผลแต่ตายไปแล้ว" ส่วนด้าน 5 กรอง "สัญญาณที่ถูกต้องทางสถิติแต่ไม่มีเนื้อกำไร"

33.3 Daily Scan — ฉบับรายย่อย (5 นาที)

รายการสแกน 10 ข้อแบบดั้งเดิมเขียนไว้สำหรับโบ้ะเทรดสถาบัน (ดูตารางเปรียบเทียบเต็มในบท 27.1) — สำหรับรายย่อย สิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าคือ**การดูแลของถืออยู่**ไม่ใช่การไล่หาโอกาสใหม่ทุกวัน

- ☐ ตำแหน่งที่ถืออยู่ยังผ่านเกณฑ์เดิมไหม (cointegration ยังผ่าน? funding ยังบวก?) ☐ มีตำแหน่งไหนเกินขนาดที่ตั้งไว้หรือยัง (ราคาขยับทำให้สัดส่วนเพี้ยน) ☐ ข่าวที่กระทบสมมติฐานหลักของตำแหน่ง (ดอลลาร์ฟอง? โปรมมีปัญหา?) ☐ ถ้าวันนี้ตลาดพัง -10% พอร์ตฉันเป็นยังไง (ตอบให้ได้ก่อนมันเกิดขึ้น) ☐ มีอะไรที่ควร "ไม่ทำ" วันนี้ไหม (ใช้สิทธิ์ที่จะไม่เทรด)

จบเล่ม!

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ **พื้นฐาน:** No-Arb Principle, Law of One Price, Replication
- ✓ **วิธีคิด:** 7 หลักการ + Generalized Option Thinking + Payoff Algebra
- ✓ **Framework:** Epistemology, Non-Negative Design, 6-Stage Pipeline
- ✓ **Strategies:** Options Arb, Cross-Market, Stat Arb, Merger, Event-Driven
- ✓ **Execution:** Risk Management, Position Sizing, Infrastructure
- ✓ **ฝึกตา:** 24 Drills + 6 Cases + PM + Alt Data

จากศูนย์สู่ Arbitrageur — เล่นเดี่ยวจบ!

และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณได้ อาจเป็นสิ่งที่ตำราส่วนใหญ่ไม่ให้: **ความสามารถในการบอกว่ากลยุทธ์ไหน "ตายไปแล้ว"** — เพราะเวลาและเงินที่ประหยัดได้จากการไม่ไล่ตามของที่หมดอายุ มีค่ามากกว่ากลยุทธ์ใหม่หนึ่งอย่าง

Arb for Manual Traders — "ไม่มี bot ไม่มี API มีเงิน ฿50,000 ทำอะไรได้?"

ทำได้จริง (manual, เงินน้อย) — เรียงจากที่แนะนำที่สุด:

- **ฝึกและวิจัย Pairs Trading (Lv.4)** → รันสกรีนวันละครั้ง เขียน Python ฟรีได้ทั้งหมด → *paper trade* 2–3 เดือนก่อน ไม่ต้อง real-time
- **Earn / Platform promo (Lv.3)** → มี cap เล็ก แต่เป็นของจริงและไม่ต้องใช้ bot → อ่านเงื่อนไขให้ครบ
- **Funding harvest (Lv.3)** → รอจังหวะที่ผิดปกติดิจจริงไม่ใช่เปิดทิ้งไว้ตลอด — ถ้า net APR ไม่ถึง ~2 เท่าของพันธบัตร ให้รอ
- **Merger arb ผ่านกองทุน/ETF (Lv.4)** → แก้ปัญหาการกระจาย 20+ ตีลที่ทำเองไม่ได้ — แต่คาดหวังระดับ cash-plus
- **ใช้ PCP/Butterfly ตรวจราคา** → ไม่ใช่หา arb แต่เพื่อไม่จ่ายแพง — edge ที่ได้จริงและไม่มีวันเสื่อม

ทำไม่ได้ (ต้อง bot/infra หรือเป็นสนามสถาบัน):

- PCP / Box arb (Lv.1) → หายใน seconds และส่วนต่างที่เหลือคือค่ายืมหุ้น
- Triangular Forex → หายใน microseconds → ต้อง co-located server
- Gamma scalping → ต้อง rehedg ถี่ → ดันทุนกินก่อน
- Index/ETF/ADR arb, dispersion → ต้องเป็น AP หรือมีโต๊ะเทรด

เกิดไม่บ่อยและต้องระวัง: PM cross-platform (Lv.1) — Yes+No < \$1 ดูเหมือนกำไรแน่ แต่ต้องหักค่าธรรมเนียมสองแพลตฟอร์ม, ตรวจสอบว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันและวันตัดสินตรงกันจริง, และมีสภาพคล่องพอปิดทั้งสองขา — ไม่ใช่ "เจอ = กำไรแน่"

กฎสำหรับ manual trader: เริ่มจากสิ่งที่เข้าพอให้คิดค้น สร้าง track record ด้วย paper trade ก่อน — และจำไว้ว่าการไม่เทรดคือการตัดสินใจที่ถูกต้องบ่อยกว่าที่คิด (บท 25.4)

Day 1 — เริ่มทำอะไรได้เลยวันนี้?

1. **รันโค้ดจริง 1 คู่:** `python pairs_trading_starter.py K0 PEP` (หรือใช้ Google Colab ไม่ต้องติดตั้งอะไร) → อ่าน Evidence Tier ที่ได้
2. **คำนวณต้นทุนของตัวเอง:** ค่าคอม + bid-ask + ค่ายืมหุ้นของโบรกที่คุณใช้จริง — ตัวเลขนี้จะกำหนดว่าอะไรคุ้มสำหรับคุณ (บท 25.3)
3. **เริ่ม Journal:** บันทึกทุก observation แม้ยังไม่เทรด — และบันทึกครั้งที่ตัดสินใจไม่เทรดพร้อมเหตุผลด้วย
4. **ทำ Drill L1** ทั้ง 8 ประเภท → สร้าง intuition ก่อนใช้เงินจริง
5. **จำไว้:** รอดก่อน แล้วค่อยกำไร · เรียบง่ายชนะซับซ้อน · ติดป้ายข้ออ้างของตัวเองเสมอ · **gross ≠ net**

จบเล่ม

Arbitrage: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

รอดก่อน แล้วค่อยกำไร · gross ≠ net · edge เลื่อมได้จริง
